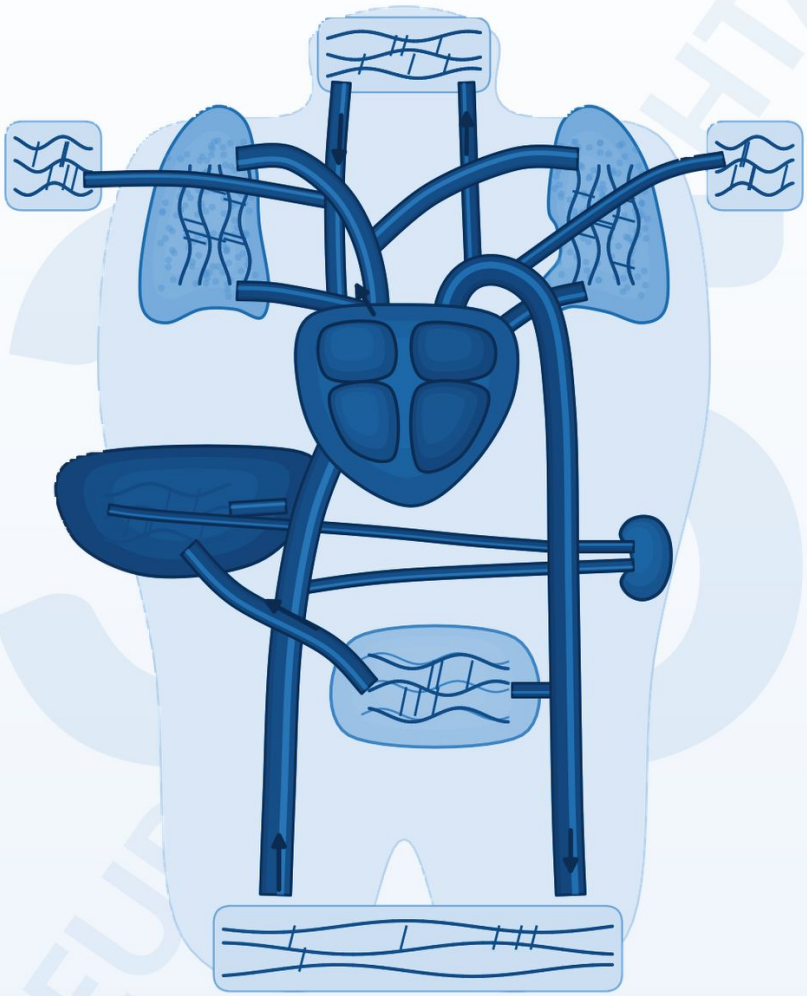
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

35



CHAPITRE 35

Pathologies cardio-vasculaires

Athérosclérose, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque ; facteurs de risque, physiopathologie et conséquences nutritionnelles

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 35 – Pathologies cardio-vasculaires....3
35.1 Compétences mobilisées....3
35.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
35.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
35.3 Cours....9
35.3.1 L'athérosclérose....9
35.3.2 L'infarctus du myocarde....27
35.3.3 L'hypertension artérielle....37
35.3.4 L'insuffisance cardiaque....48
Exercice de synthèse – un bilan lipidique perturbé chez un cadre de 52 ans....58
Exercice de synthèse – un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST....61
Exercice de synthèse – une hypertension artérielle découverte chez un retraité....63
Exercice de synthèse – un œdème aigu du poumon après le réveillon....64
Exercice de synthèse – un angor d'effort et une artériopathie des membres inférieurs....67
Exercice de synthèse – une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée en EHPAD....68
35.4 Approfondissements....70
35.4.1 L'alimentation de type méditerranéen....70
35.4.2 La qualité des lipides : acides gras trans, huiles et oméga 3....70
35.4.3 Réduire le sel : de l'assiette aux politiques publiques....72
35.4.4 Le sevrage tabagique et le poids....73
35.4.5 Activité physique et réadaptation cardiaque....73
35.4.6 Restauration hospitalière et collective....74
35.4.7 Idées reçues : alcool, café, chocolat, œufs, compléments....75
35.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....76
35.5.1 L'inflammation, cible thérapeutique de l'athérosclérose....76
35.5.2 La génétique du LDL, PCSK9 et la lipoprotéine (a)....76
35.5.3 La construction de SCORE2....77
35.5.4 Le transport rénal du sodium et les HTA monogéniques....77
35.5.5 Métabolisme, peptides natriurétiques et remodelage du cœur insuffisant....78
35.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....79
35.7 L'essentiel du chapitre....80
35.8 Fiches de synthèse....81
35.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....82
35.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....83
35.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....85
35.11.1 Schémas à réaliser et à légender....85
35.11.2 Applications d'entraînement corrigées....91
35.11.3 QCM....93
35.11.4 Questions de réflexion corrigées....96
35.11.5 Étude de cas – Mme A., 44 ans, une hypercholestérolémie familiale....98
35.11.6 Étude de cas – M. R., 63 ans, de l'infarctus à la réadaptation....99
35.11.7 Étude de cas – Mme T., 78 ans, insuffisance cardiaque et dénutrition....100
35.11.8 Sujet de synthèse 1 – Le sel, un ennemi caché du cœur et des artères....101
35.11.9 Sujet de synthèse 2 – Du cholestérol à l'infarctus : prévenir à chaque étape....103
35.11.10 Sujet de synthèse 3 – Vivre avec une insuffisance cardiaque....105
35.12 Glossaire du chapitre....107
35.13 Bibliographie du chapitre....109

Chapitre 35 – Pathologies cardio-vasculaires

35.1 Compétences mobilisées

Les **maladies cardio-vasculaires** sont la **deuxième cause de mortalité** en France, derrière les cancers : environ **140 000 décès en 2021**, soit **plus d'un décès sur cinq**, et **plus d'un million d'hospitalisations** en 2022 (Santé publique France). Derrière ce chiffre se cachent quatre maladies étroitement liées, qui forment une véritable **chaîne** : l'**athérosclérose** encrasse et rigidifie les artères dès l'enfance ; quand une plaque d'athérome se rompt dans une artère coronaire, elle provoque un **infarctus du myocarde** ; l'**hypertension artérielle**, très fréquente et silencieuse, accélère l'athérosclérose et oblige le cœur à forcer ; un cœur abîmé par l'infarctus ou par des années d'hypertension finit par devenir **insuffisant**. L'**insuffisance cardiaque** est ainsi l'aboutissement commun de la plupart des maladies du cœur.

Ces maladies sont **en grande partie évitables**, et l'alimentation y joue un rôle central : la quantité et la qualité des **graisses** (cholestérol LDL), le **sel** (pression artérielle, rétention d'eau), le **poids**, l'**alcool**, les **fibres**, les **fruits et légumes**, sans oublier le **tabac** et la **sédentarité**. Le diététicien intervient en **prévention primaire** (éviter le premier accident), en **prévention secondaire** (éviter la récidive après un infarctus ou un AVC), à l'**hôpital** (repas des patients hospitalisés en cardiologie, rééducation) et dans l'**éducation thérapeutique** de l'insuffisant cardiaque, pour qui un repas trop salé peut suffire à provoquer un œdème aigu du poumon. Il doit aussi repérer la **dénutrition** et la **cachexie cardiaque**, fréquentes et masquées par les œdèmes.

Le chapitre suit le **référentiel 2024** (arrêté du 27 novembre 2024), qui inscrit les « pathologies de l'appareil cardio-vasculaire » dans la partie **physiopathologie** (athérosclérose, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque), et le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 102), qui relie ces pathologies au **milieu intérieur**, à l'**équilibre hydrominéral**, à l'**appareil cardio-vasculaire**, au **métabolisme du cholestérol et des lipoprotéines**, à l'**appareil urinaire**, aux **adaptations au stress** et aux **xénobiotiques** ; le guide précise que l'**AVC**, cité avec les pathologies du système nerveux, peut être traité ici (il l'est comme complication de l'athérosclérose et de l'hypertension, et développé au chapitre 37). Pour chaque pathologie, le guide (p. 99) demande la même démarche : **définition**, **épidémiologie**, **étiologie et facteurs de risque**, **mécanismes physiopathologiques**, **diagnostic** et examens, **conséquences et complications**, **traitements** (les noms des médicaments peuvent être cités mais ne sont pas exigés). Ce qui dépasse l'exigible est signalé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir athérome, athérosclérose, artériosclérose, strie lipidique, plaque d'athérome, chape fibreuse, cellule spumeuse, sténose, ischémie, nécrose, thrombose, embolie, angor, syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde, hypertension artérielle (essentielle, secondaire), atteinte des organes cibles, insuffisance cardiaque (gauche, droite, globale ; à fraction d'éjection réduite, modérément réduite, préservée), congestion, cachexie cardiaque ; expliquer leurs mécanismes
E2 – Analyser et interpréter des données	Interpréter un bilan lipidique (calculer un LDL-c par la formule de Friedewald, convertir g/L et mmol/L), une catégorie de risque (SCORE2), une cinétique de troponine, un ECG schématique (sus-décalage du segment ST), une mesure de pression artérielle (consultation, automesure, MAPA), une natriurèse des 24 heures, une fraction d'éjection, un NT-proBNP, une natrémie, un bilan martial ; calculer un IMC, des paquets-années, un apport en sel, une perte de poids, une fraction d'éjection

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « le cholestérol alimentaire est la seule cause de l'athérosclérose », « il faut supprimer toutes les graisses », « je n'ai pas mal, donc ma tension ne me menace pas », « le sel de régime est sans danger pour tout le monde », « un insuffisant cardiaque doit boire le moins possible », « on ne peut plus faire de sport après un infarctus »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : intima, média, adventice, endothélium, LDL oxydées, macrophage, cellules musculaires lisses, plaque vulnérable, sténose, thrombus, coronaires, troponine, sus-décalage du segment ST, angioplastie, stent, pontage, fibrinolyse, précharge, postcharge, débit cardiaque, résistances périphériques, système rénine-angiotensine-aldostérone, hypertrophie ventriculaire gauche, fraction d'éjection, peptides natriurétiques, dyspnée, orthopnée, œdème aigu du poumon, turgescence jugulaire, hépatomégalie
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une consommation excessive d'acides gras saturés, de sel, d'alcool, de produits ultra-transformés, un déficit en fibres, en fruits et légumes, en oméga 3 ; estimer un apport en sel par l'enquête ou par la natriurèse ; repérer une dénutrition masquée par des œdèmes chez l'insuffisant cardiaque ; relier un bilan à un mécanisme et à un besoin
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Alimentation de type méditerranéen et prévention de l'athérosclérose ; alimentation après un infarctus ; alimentation de l'hypertendu (DASH, réduction du sel, potassium, alcool, poids) ; alimentation de l'insuffisant cardiaque (sel, liquides si nécessaire, énergie et protéines, fer) ; repas hospitaliers en cardiologie
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à lire une étiquette (sel, acides gras saturés et trans), à cuisiner sans sel ajouté, à choisir les matières grasses, à se peser chaque jour et à réagir à une prise de poids rapide, à reconnaître les signes d'alerte (douleur thoracique : appeler le 15 ; essoufflement, œdèmes)
C2 / C3 – Alimentation des collectivités, santé publique	Réduction du sel en restauration collective, reformulation des produits (sel, acides gras trans), repères du PNNS 4, campagnes de dépistage de l'hypertension, prévention primaire dans les entreprises, programmes de réadaptation cardiaque

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie du cœur et des vaisseaux a été étudiée en première année et n'est pas reprise ici : anatomie du cœur, coronaires, tissu nodal, cycle cardiaque, débit cardiaque, structure des artères (intima, média, adventice), pression artérielle et sa régulation (barorécepteurs, système rénine-angiotensine-aldostérone) au **chapitre 15** ; structure, métabolisme et rôles des **lipoprotéines** (chylomicrons, VLDL, LDL, HDL), synthèse du cholestérol et HMG-CoA réductase au **chapitre 20** (20.3.13 et 20.3.14) ; adaptations cardio-vasculaires à l'**exercice**, activité physique et santé, activité physique adaptée au **chapitre 22** (22.3.2, 22.4.2 et 22.4.3) ; ADH, aldostérone, peptides natriurétiques et sel au **chapitre 25** ; réponse au stress (catécholamines, cortisol) au **chapitre 23** ; xénobiotiques (tabac, alcool) au **chapitre 28** ; examens (ECG, échographie, coronarographie, dosages) au **chapitre 30**. Ce chapitre **renvoie** à ces chapitres et se concentre sur la physiopathologie. Il est lié aux chapitres sur la **maladie rénale chronique** (34), les **dyslipidémies**, le **diabète** et le **syndrome métabolique** (36), l'**AVC** (37) et la **dénutrition** (41).

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : **définir** chaque pathologie avec ses critères chiffrés (PA ≥ 140/90 mm Hg en consultation ; troponine au-dessus du 99e percentile avec une cinétique ; fraction d'éjection ≤ 40 %, 41 à 49 %, ≥ 50 %) ; **citer** ses causes et facteurs de risque ; **expliquer** son mécanisme par un enchaînement logique (facteur de risque → lésion de l'endothélium → plaque → sténose ou rupture → ischémie ou nécrose → complications) ; **interpréter** un document (bilan lipidique, courbe de troponine, ECG schématique, relevé d'automesure, natriurèse) ; **relier** chaque mécanisme à une mesure diététique chiffrée ; **argumenter** contre les idées reçues.

Ce qui n'est pas attendu : les noms et posologies des médicaments, la lecture complète d'un ECG à 12 dérivations, les techniques détaillées de cardiologie interventionnelle, la biologie moléculaire de la plaque, les équations de SCORE2. Ces notions sont placées en Licence 3 (35.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

35.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Pathologies de l'appareil cardio-vasculaire » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau des liens entre savoirs associés du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 99 et 102). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Athérosclérose	Athérosclérose ; liens : métabolisme du cholestérol et des lipoprotéines, appareil cardio-vasculaire	Définir, décrire la formation de la plaque, citer les facteurs de risque, présenter les territoires atteints et les complications, la prévention et les traitements	35.3.1 : définition OMS, épidémiologie, facteurs de risque et risque global (SCORE2), mécanisme en six étapes (carte), planche de la paroi, plaque stable et vulnérable (planche), sténose et débit (figure), territoires (planche), diagnostic, cibles de LDL-c (figure), alimentation et traitements
Infarctus du myocarde	Infarctus du myocarde	Définir, expliquer la nécrose ischémique, les signes, le diagnostic (ECG, troponine), l'urgence, les complications et la prise en charge après l'infarctus	35.3.2 : cardiopathie ischémique, angor et syndrome coronarien aigu (carte), planche de l'infarctus, ischémie cellulaire (carte), ECG et troponine (figures), reperfusion, complications, prévention secondaire, alimentation et réadaptation
Hypertension artérielle	Hypertension artérielle ; liens : équilibre hydrominéral, appareil urinaire, adaptations au stress, xénobiotiques	Définir et classer, citer les causes, expliquer les mécanismes, les complications (organes cibles), le diagnostic et les traitements, dont l'alimentation	35.3.3 : définitions ESC/ESH 2023 et ESC 2024 (figure), mesure, HTA essentielle et secondaire, mécanismes (carte), organes cibles (planche), traitements, DASH et réduction du sel (figure)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Insuffisance cardiaque	Insuffisance cardiaque ; liens : milieu intérieur, équilibre hydrominéral, appareil urinaire	Définir, classer, citer les causes, expliquer la congestion et l'activation neurohormonale, les signes gauche et droite, les traitements, l'alimentation	35.3.4 : définition ESC 2021 et mise à jour 2023, classes (FEVG, NYHA), causes, planche des ventricules, Frank-Starling (figure), cercle vicieux (carte), signes (planche), traitements, sel, liquides, dénutrition et cachexie (carte)
(AVC)	NB : l'AVC est cité dans les pathologies du système nerveux, il peut être traité dans cette partie	Reconnaître l'AVC comme complication de l'athérosclérose et de l'hypertension	35.3.1 (territoire carotidien, signes d'alerte) et 35.3.3 (complication de l'HTA) ; développé au chapitre 37
(Démarche)	Définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements	Appliquer la démarche à chaque pathologie	chaque pathologie de 35.3 suit cet ordre ; fiches de synthèse 35.8

MÉTHODE

Comment utiliser ce tableau. Avant l'examen, vérifiez pour chaque ligne que vous savez : (1) donner la définition en une phrase avec ses seuils chiffrés ; (2) citer au moins trois causes ou facteurs de risque ; (3) dérouler le mécanisme en quatre ou cinq étapes ; (4) citer les examens qui confirment le diagnostic avec leurs valeurs ; (5) relier chaque conséquence à une mesure diététique chiffrée. Les fiches de synthèse (35.8) reprennent ce plan pathologie par pathologie.

35.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec le cours du CNED « Bases physiopathologiques de la diététique » (3-2024), **module 2 « Maladies cardiovasculaires »** : **séquence 1 « Athérosclérose »**, **séquence 2 « Hypertension artérielle »**, **séquence 3 « Insuffisance cardiaque »** et **séquence 4 « Risque cardiovasculaire »**, ainsi qu'avec les cours de physiologie de deuxième année (3-4524, module 2 : « Cœur » et « Système cardiovasculaire »). Il a ensuite été contrôlé avec les recommandations en vigueur : **ESC/EAS 2019** (dyslipidémies), complétées par la **mise à jour ciblée ESC/EAS 2025** ; **ESC 2021** (prévention cardio-vasculaire, qui introduit **SCORE2** et **SCORE2-OP**) ; **ESC 2023** (syndromes coronariens aigus ; maladies cardio-vasculaires du diabétique, SCORE2-Diabetes) ; **ESH 2023** (Société européenne d'hypertension) et **ESC 2024** (pression artérielle élevée et hypertension) ; **ESC 2021** (insuffisance cardiaque) et sa **mise à jour ciblée de 2023** ; la **4e définition universelle de l'infarctus du myocarde** (2018) ; la **HAS** (prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte, 2016 ; principales dyslipidémies, 2017 ; guide du parcours de soins de l'insuffisance cardiaque, 2014 ; dénutrition 2019 et 2021) ; les **repères de l'ANSES** (2011, actualisés en 2016) et du **PNNS 4** (Santé publique France, 2019) ; les données de **Santé publique France** (Esteban 2014-2016 ; bulletins 2023 et 2025).

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M2 S1 §1 – Étiopathogénie de l'athérosclérose	athérome physiologique dès l'enfance, causes génétiques et environnementales, facteurs de risque exogènes et endogènes	35.3.1 (définition, épidémiologie, facteurs de risque, carte des facteurs de risque)

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M2 S1 §2 – Évolution des lésions	définition OMS, rappels sur la paroi artérielle, chronologie en 7 étapes (LDL, monocytes, cellules spumeuses, cellules musculaires lisses, chape, noyau lipidique, calcification, complications), strie lipidique et plaque, sténose, ischémie, artériosclérose	35.3.1 (planche de la paroi et des stades, carte du mécanisme, planche des plaques, figure sténose-débit)
M2 S1 §3 – Signes cliniques	carotides (AVC), coronaires (angor, infarctus), membres inférieurs (AOMI), aorte, mésentère, artères rénales ; examens	35.3.1 (planche des territoires, tableau des localisations et des examens) ; 35.3.2 (angor et infarctus)
M2 S1 §4 – Traitements et diététique	facteurs de risque, tabac, lipides (AGMI, AGPI, AGS), sel, glucides, statines, fibrates, ézétimibe, aspirine, thrombolyse, angioplastie, stent, pontage	35.3.1 (alimentation de type méditerranéen, traitements) ; 35.3.2 (reperfusion, prévention secondaire) ; 35.4 (approfondissements alimentaires)
M2 S2 – Hypertension artérielle	définition, mesure (Korotkoff), régulation (baroréflexe, SRAA, ADH, endothéline, rein), causes (sel, alcool, tabac, obésité ; HTA secondaires), signes, complications (athérosclérose, rétine, rein, cœur), règles hygiéno-diététiques, 5 classes de médicaments	35.3.3 (définitions, mesure, mécanismes, organes cibles, traitements, DASH et sel)
M2 S3 – Insuffisance cardiaque	cardiopathies hypertensive, ischémique, valvulaire, rythmique, autres ; étiopathogénie, décompensation ; signes gauches et droits ; complications ; médicaments, transplantation	35.3.4 (causes, mécanismes, planches, signes, complications, traitements, alimentation)
M2 S4 – Risque cardiovasculaire	facteurs de risque selon la HAS (âge, sexe, antécédents, tabac et test de Fagerström, HTA, diabète, dyslipidémies, obésité, syndrome métabolique, MRC), objectifs de LDL-c, prévention primaire et secondaire	35.3.1 (facteurs de risque, risque global SCORE2, cibles de LDL-c) ; 35.4.4 (sevrage tabagique)
Activités (cas cliniques)	M. D., 67 ans (angor, AOMI) ; M. S., 67 ans (HTA) ; M. X., 70 ans (œdème aigu du poumon après le réveillon)	applications de 35.3.1 (M. D.) et de 35.3.3 (M. S.) ; exercices de synthèse de 35.3 (M. F., M. H., M. X.) ; études de cas de 35.11

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : ESC, ESH, HAS, ANSES, Santé publique France) :

1. **Objectifs de LDL-cholestérol** (S4 §1.2.4 et cas de M. D.) : le tableau « nombre de facteurs de risque → objectif de LDL » (HAS 2012, < 2,2 / 1,9 / 1,6 / 1,3 / 1,0 g/L) est **abandonné**. Le risque global se calcule par **SCORE2** (ESC 2021) et les cibles dépendent de la catégorie de risque : **< 1,16 g/L** (3,0 mmol/L) si risque faible, **< 1,00 g/L** (2,6 mmol/L) si modéré, **< 0,70 g/L** (1,8 mmol/L) si élevé, **< 0,55 g/L** (1,4 mmol/L) si très élevé, avec une baisse d'au moins 50 % aux deux derniers niveaux (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025). La HAS (2017) retenait des cibles plus élevées (< 1,9 ; < 1,3 ; < 1,0 ; < 0,7 g/L).

2. **Restriction sodée** (S1 §4.1 et S2 §4.1) : « 4 g de sodium par jour » correspondrait à environ 10 g de sel, plus que la consommation moyenne. L'objectif est **< 2 g de sodium par jour, soit environ 5 g de sel** (OMS ; ESC 2024), la HAS (2016) retenant **moins de 6 g de sel par jour** chez l'hypertendu ; on ne confond pas grammes de **sel** (NaCl) et grammes de **sodium** (1 g de sodium = 2,54 g de sel).

3. **Définition de l'hypertension** (S2 §1.1) : l'HTA se définit par une PA **≥ 140 mm Hg** (systolique) **et/ou ≥ 90 mm Hg** (diastolique) en consultation (« supérieure ou égale », pas « supérieure ») ; elle doit être **confirmée en dehors du cabinet** par l'**automesure** (seuil ≥ 135/85) ou la **MAPA** (≥ 130/80 sur 24 h), recommandées par la HAS (2016) et l'ESC (2024), plutôt que par trois consultations successives.

4. **Diurétiques thiazidiques** (S2 §4.2) : ils ne « diminuent pas la natrémie » pour faire baisser la PA ; ils augmentent l'excrétion urinaire de **sodium** (et d'eau), ce qui diminue le **capital sodé** et le **volume extracellulaire** ; la natrémie (concentration) reste normale, une **hyponatrémie** étant au contraire un **effet indésirable** à surveiller, surtout chez la personne âgée.

5. **Bêtabloquants dans l'insuffisance cardiaque** (S3 §5.1) : ils ne sont pas réservés à de « faibles doses » ; ils sont **débutés** à faible dose puis **augmentés progressivement** jusqu'à la **dose cible** (ou maximale tolérée) des essais, car le bénéfice sur la mortalité dépend de la dose.

6. **Traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite** (S3 §5.1) : quatre classes réduisent la mortalité (**ESC 2021**) : **IEC** (ou **sacubitril-valsartan**), **bêtabloquant**, **antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes**, **inhibiteur de SGLT2** (gliflozines) ; les diurétiques de l'anse traitent la **congestion** sans effet démontré sur la mortalité ; depuis la **mise à jour 2023**, les inhibiteurs de SGLT2 sont aussi recommandés quand la fraction d'éjection est modérément réduite ou préservée, et le **fer intraveineux** en cas de carence martiale.

7. **Tabac** (S4 §1.2.1) : l'excès de risque cardio-vasculaire **diminue rapidement** après l'arrêt (de moitié environ dès la première année), mais ne « disparaît » pas complètement en 3 ans ; la HAS considère simplement le tabagisme **sevré depuis plus de 3 ans** comme n'étant plus un facteur de risque dans le décompte.

8. **Syndrome métabolique** (S4 §1.2.5) : la définition harmonisée (IDF/AHA, 2009) retient une **glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L** (5,6 mmol/L) et non 1,10 g/L, une PA **≥ 130/85**, des triglycérides **≥ 1,50 g/L**, un HDL-c **< 0,40 g/L** (homme) ou **< 0,50 g/L** (femme) et un **tour de taille** ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme) en Europe ; 3 critères sur 5 suffisent (chapitre 36).

9. **Statines** (S1 §4.2) : elles font surtout **baisser le LDL-c** (de 30 % environ pour une statine d'intensité modérée à **50 % ou plus** pour une statine de forte intensité) ; l'augmentation du HDL-c est **faible** et n'explique pas leur bénéfice. L'association statine-fibrate n'est pas interdite : seul le **gemfibrozil** est contre-indiqué avec les statines.

10. **Communication interventriculaire** (S3 §1.6) : il s'agit d'une communication entre les deux **ventricules** (et non « entre les deux oreillettes », ce qui définit la communication interauriculaire).

11. **Seuil d'âge de la transplantation cardiaque** (S3 §5.2) : il n'y a pas de limite fixe à 60 ans ; la greffe est discutée au cas par cas, en général jusqu'à environ **65-70 ans**, selon l'état général et les comorbidités.

12. **Apport lipidique** (S1 §4.1) : les repères de l'ANSES (2011, actualisés en 2016) pour l'adulte sont **35 à 40 % de l'apport énergétique** en lipides, avec **au plus 12 %** en acides gras saturés (dont au plus 8 % pour les acides laurique, myristique et palmitique), **1 %** en acide α-linolénique, **4 %** en acide linoléique

et **500 mg/j** d'EPA + DHA (dont 250 mg de DHA) ; l'ESC conseille moins de **10 %** d'acides gras saturés en prévention cardio-vasculaire.

13. **Épidémiologie** : en France, l'hypertension touche environ **30 % des adultes**, soit près de **17 millions** de personnes, dont près de **6 millions** l'ignorent (Esteban 2014-2016, Santé publique France 2023) ; l'insuffisance cardiaque touche environ **1,5 million** de personnes, avec **plus de 180 000** hospitalisations en 2022.

35.3 Cours

35.3.1 L'athérosclérose

Module · *Référentiel : « Pathologies de l'appareil cardio-vasculaire : athérosclérose » · Guide 2025 p. 102 · CNED : 3-2024 M2 S1 et S4 · ESC/EAS 2019 et mise à jour 2025, ESC 2021 (prévention, SCORE2), HAS 2017, ANSES 2011, actualisés en 2016, PNNS 4 · renvois : chapitres 15, 20 (20.3.13 et 20.3.14), 22*

Rappels utiles : la paroi artérielle et les lipoprotéines

Pour comprendre l'athérosclérose, il faut avoir en tête la **structure d'une artère** et le **trajet du cholestérol** dans le sang. Ces notions ont été étudiées en première année (chapitres 15 et 20) ; on ne rappelle ici que ce qui sert à expliquer la maladie.

Élément	Structure	Rôle utile pour comprendre la maladie
Intima	couche interne : un **endothélium** (une seule couche de cellules aplaties, au contact du sang) posé sur une fine couche de tissu conjonctif	l'endothélium est une **barrière** sélective ; il produit du **monoxyde d'azote (NO)**, qui dilate l'artère, empêche les plaquettes de s'agréger et les globules blancs d'adhérer ; c'est dans l'intima que se forme la plaque
Limitante élastique interne	lame de fibres élastiques entre intima et média	frontière que les cellules musculaires lisses franchissent pour migrer vers l'intima pendant la formation de la plaque
Média	couche moyenne : **cellules musculaires lisses** et fibres élastiques	règle le calibre de l'artère (vasoconstriction, vasodilatation) ; dans les grosses artères, l'élasticité amortit l'onde de pression
Adventice	couche externe : tissu conjonctif (collagène), nerfs, petits vaisseaux nourriciers (**vasa vasorum**)	solidité et nutrition de la paroi
LDL (lipoprotéines de basse densité)	particules contenant surtout des **esters de cholestérol** entourés d'une couche de phospholipides et d'une **apolipoprotéine B100**	apportent le cholestérol aux cellules ; quand elles sont trop nombreuses, elles **pénètrent dans l'intima** et y restent : c'est le « mauvais cholestérol »
HDL (lipoprotéines de haute densité)	petites particules riches en protéines (**apo A1**)	ramènent le cholestérol des tissus vers le foie (**transport inverse**) : c'est le « bon cholestérol », mais augmenter le HDL par des médicaments n'a pas réduit le risque

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Renvois utiles. La structure des artères, la circulation coronaire et la régulation de la pression artérielle sont au **chapitre 15** ; les lipoprotéines (chylomicrons, VLDL, IDL, LDL, HDL), le récepteur des LDL, la synthèse du cholestérol et l'**HMG-CoA réductase** au **chapitre 20** (20.3.13 et 20.3.14) ; l'effet de l'activité physique sur le HDL, la pression artérielle et la sensibilité à l'insuline au **chapitre 22** (22.3.2) ; les acides gras (saturés, mono- et polyinsaturés, trans) et les huiles au **chapitre 2**.

Le **cholestérol** n'est pas un ennemi : il est indispensable aux membranes cellulaires, à la synthèse des hormones stéroïdes, de la vitamine D et des acides biliaires. Le foie en fabrique environ **800 mg à 1 g par jour**, l'alimentation en apporte en moyenne **300 à 400 mg**, dont seulement la moitié environ est absorbée. Le corps règle sa production : quand l'apport alimentaire augmente, la synthèse hépatique diminue. C'est pourquoi le **cholestérol alimentaire** a moins d'effet sur le LDL-c sanguin que les **acides gras saturés** et **trans**, qui diminuent le nombre de **récepteurs des LDL** du foie et ralentissent ainsi l'élimination des LDL du plasma.

Définitions

DÉFINITION

Athérosclérose (définition de l'OMS, 1958) : « association variable de remaniements de l'**intima** des artères de gros et moyen calibre, consistant en une accumulation locale de **lipides**, de **glucides complexes**, de **sang** et de produits sanguins, de **tissu fibreux** et de **dépôts calcaires**, le tout s'accompagnant de modifications de la **média** ».

Athérome (du grec *athêra*, bouillie) : la partie molle, lipidique, de la lésion ; **sclérose** (*sklêros*, dur) : la partie fibreuse et durcie. La **plaque d'athérome** associe un **cœur lipidique** et une **chape fibreuse** qui le recouvre.

Artériosclérose : terme plus général désignant le **durcissement** et la **perte d'élasticité** de la paroi des artères (épaississement fibreux de la média et de l'intima), lié surtout à l'**âge** et à l'**hypertension** ; elle touche aussi les petites artères (artériolosclérose du rein, du cerveau). L'athérosclérose est une forme particulière d'artériosclérose, faite de plaques localisées.

Sténose : rétrécissement de la lumière d'une artère, exprimé en **pourcentage de réduction du diamètre** ; **ischémie** : apport sanguin insuffisant par rapport aux besoins d'un tissu ; **nécrose** : mort cellulaire due à une ischémie prolongée ; **infarctus** : zone de nécrose ischémique d'un organe.

Thrombose : formation d'un caillot (**thrombus** : plaquettes, fibrine, globules rouges) à l'intérieur d'un vaisseau ; **embolie** : migration d'un fragment de thrombus ou de plaque qui va boucher une artère plus petite en aval.

L'athérosclérose est une **maladie inflammatoire chronique** de la paroi des artères, déclenchée par l'accumulation de **LDL** dans l'intima. Elle touche les **grosses et moyennes artères** : aorte, coronaires, carotides, artères des membres inférieurs, artères rénales et digestives. Elle **commence dans l'enfance** : on trouve des **stries lipidiques** dans l'aorte de la plupart des enfants de 10 ans et dans les coronaires de nombreux adolescents. Elle évolue ensuite **silencieusement** pendant des décennies ; elle ne se manifeste qu'au moment d'une **complication** : rétrécissement important (sténose), rupture de plaque avec thrombose, embolie ou anévrisme.

On distingue deux grandes conséquences : la **sténose progressive**, qui réduit le débit et provoque une ischémie **à l'effort** (angor d'effort, claudication des jambes), et l'**accident aigu**, lorsqu'une plaque se rompt et qu'un **thrombus** bouche brutalement l'artère (infarctus du myocarde, AVC ischémique, ischémie aiguë d'un membre). Les deux mécanismes peuvent coexister chez un même patient : l'athérosclérose est une **maladie diffuse** ; un patient qui a une plaque dans une artère en a presque toujours ailleurs.

Épidémiologie

Les **maladies cardio-vasculaires** représentent la **première cause de mortalité dans le monde** (environ **20 millions de décès par an**, dont près de la moitié par cardiopathie ischémique, OMS) et la **deuxième cause en France**, derrière les cancers. Environ **140 000 décès** leur sont attribués en France en **2021**, soit **plus d'un décès sur cinq** ; les **cardiopathies ischémiques** et les **AVC** en représentent la plus grande part. La mortalité cardio-vasculaire a **beaucoup baissé** depuis les années 1980 (plus de 50 % en trente ans) grâce à la baisse du tabagisme masculin, au meilleur contrôle de la pression artérielle et du cholestérol, aux unités de soins intensifs cardiologiques et à l'angioplastie ; mais le nombre de patients vivant avec une maladie cardio-vasculaire **augmente** avec le vieillissement de la population.

Indicateur (France)	Valeur	Source
Décès de cause cardio-vasculaire	environ **140 000** par an (2021), deuxième cause de décès	CépiDc-Inserm, Santé publique France
Syndromes coronariens aigus hospitalisés	environ **110 000** par an, dont environ **60 000 infarctus du myocarde** (2014)	Santé publique France, PMSI
Adultes hypertendus	environ **30 %** des 18-74 ans, soit près de **17 millions**, dont près de **6 millions** ne le savent pas	Esteban 2014-2016, Santé publique France 2023
Insuffisance cardiaque	environ **1,5 million** de personnes ; **plus de 180 000** hospitalisations (2022)	Santé publique France
Hypercholestérolémie LDL	environ **1 adulte sur 5** a un LDL-c ≥ 1,60 g/L ; la moitié l'ignore	Esteban 2014-2016
Accidents vasculaires cérébraux	environ **120 000** hospitalisations par an ; première cause de handicap acquis de l'adulte	Santé publique France

Il existe de fortes **inégalités** : la mortalité cardio-vasculaire est plus élevée dans le **Nord** et le **Nord-Est** de la France, dans les **territoires d'outre-mer** (hypertension et diabète fréquents) et chez les personnes **socialement défavorisées**. Les **femmes** sont touchées plus tard que les hommes (environ dix ans de décalage, rôle protecteur des œstrogènes avant la ménopause), mais la maladie coronaire est chez elles plus souvent **méconnue** (symptômes moins typiques) et la mortalité après un infarctus est plus élevée. La France fait partie des **pays à risque cardio-vasculaire faible** en Europe (classement SCORE2), ce qui reflète en partie l'alimentation de type méditerranéen du Sud du pays.

> ATTENTION
>
> **Ne pas confondre** « maladies cardio-vasculaires » (tout l'appareil circulatoire, dont l'AVC, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme, les valvulopathies) et « **maladies coronaires** » ou « **cardiopathies ischémiques** » (atteinte des seules artères du cœur : angor, infarctus). Les chiffres cités dans un sujet doivent toujours être rattachés à la bonne catégorie.

La formation de la plaque d'athérome

La formation de la plaque d'athérome se déroule sur **des dizaines d'années**. On la décrit en **six étapes** (planche et carte ci-dessous), que le CNED détaille en sept points ; l'essentiel est de comprendre l'enchaînement : **trop de LDL + endothélium abîmé → LDL piégées et oxydées dans l'intima → inflammation → cellules spumeuses → cœur lipidique et chape fibreuse → rupture et thrombose**.

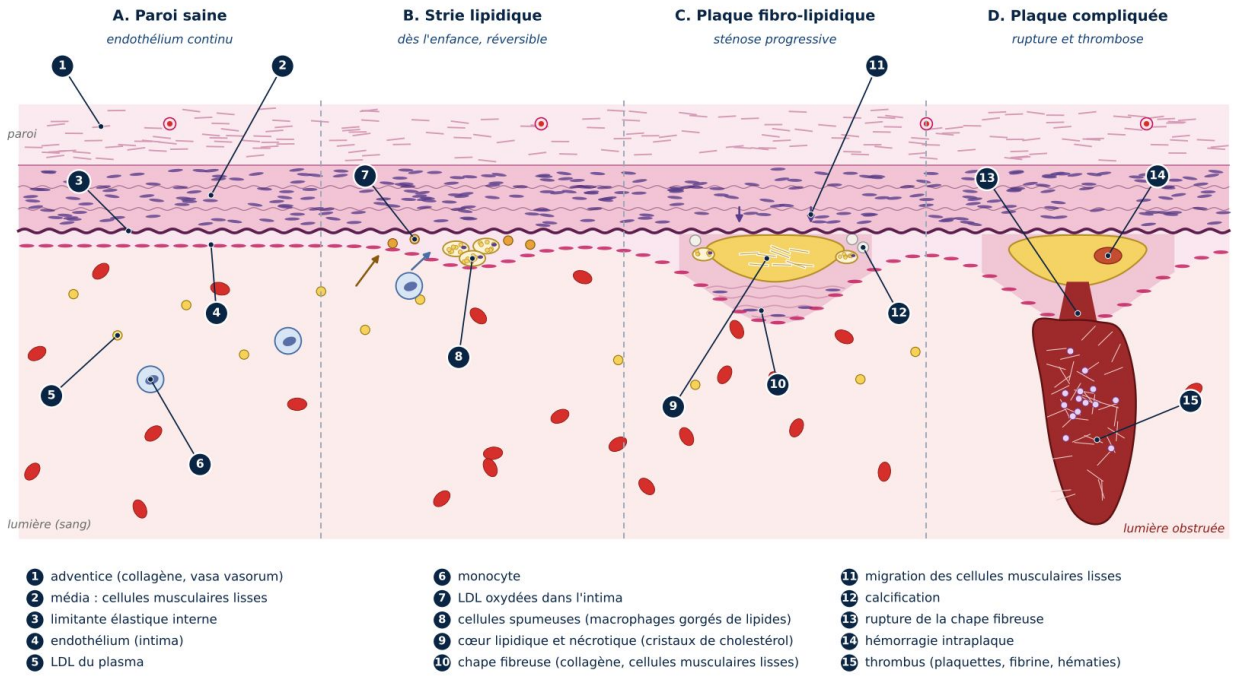


Figure 35.1 – *Planche – formation de la plaque d'athérome dans la paroi d'une artère (coupe longitudinale) : A, paroi saine ; B, strie lipidique ; C, plaque fibro-lipidique sténosante et calcifiée ; D, plaque compliquée (rupture de la chape et thrombus)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.1

A. La paroi saine : de l'extérieur vers la lumière, l'**adventice** (**1**), la **média** faite de cellules musculaires lisses (**2**), la **limitante élastique interne** (**3**), puis l'intima, recouverte par un **endothélium** continu (**4**), au contact du sang. Dans le sang circulent des **LDL du plasma** (**5**) et des **monocytes** (**6**).

B. La strie lipidique (dès l'enfance, réversible) : les LDL en excès traversent l'endothélium et restent piégées dans l'intima, où elles sont **oxydées** (**7**) ; les monocytes adhèrent, passent dans l'intima et deviennent **macrophages** ; ils captent les LDL oxydées et se transforment en **cellules spumeuses** (**8**), gorgées de gouttelettes lipidiques. La strie est plate et ne gêne pas le flux.

C. La plaque fibro-lipidique (sténose progressive) : les cellules spumeuses meurent et libèrent leurs lipides, qui forment un **cœur lipidique et nécrotique** riche en cristaux de cholestérol (**9**) ; des **cellules musculaires lisses** venues de la média **migrent** (**11**) à travers la limitante élastique et fabriquent du collagène : la **chape fibreuse** (**10**) recouvre le cœur lipidique ; des **calcifications** (**12**) apparaissent ; la plaque fait saillie dans la lumière.

D. La plaque compliquée : la chape amincie se **rompt** (**13**) ; du sang pénètre dans la plaque (**hémorragie intraplaque**, **14**) ; le contenu du cœur lipidique, très **thrombogène**, active les plaquettes et la coagulation : un **thrombus** (**15**) se forme et obstrue la lumière.

Étape 1 – la dysfonction endothéliale. L'endothélium sain est imperméable aux grosses particules et produit du NO. Les **facteurs de risque** l'abîment : LDL en excès, **hypertension** (contrainte mécanique), **tabac** (radicaux libres, monoxyde de carbone), **hyperglycémie** (glycation), inflammation. Les zones où le flux est **perturbé**, avec une **faible contrainte de cisaillement** (bifurcations, courbures : bifurcation carotidienne, origine des coronaires, bifurcation aortique) sont les plus exposées, car le flux laminaire régulier entretient au contraire la production de NO. L'endothélium devient **perméable**, produit moins de NO et exprime des **molécules d'adhérence** (VCAM-1) qui accrochent les globules blancs.

Étape 2 – l'entrée et l'oxydation des LDL. Plus le LDL-c sanguin est élevé, plus les LDL entrent dans l'intima ; elles se lient aux **protéoglycanes** de la matrice et y restent **piégées**. Les radicaux libres produits par les cellules de la paroi **oxydent** leurs lipides et leur apolipoprotéine B100 : les **LDL oxydées** deviennent

toxiques et pro-inflammatoires. C'est pourquoi la **quantité de LDL** (et la durée d'exposition) est le facteur causal principal : on parle d'« **exposition cumulée** » au LDL-c, exprimée en années × g/L.

Étape 3 – le recrutement des monocytes et la formation des cellules spumeuses. Les LDL oxydées attirent les **monocytes** sanguins (chimiokines), qui traversent l'endothélium et deviennent **macrophages**. Ces macrophages captent les LDL oxydées par des **récepteurs éboueurs** (scavenger), qui, contrairement au récepteur des LDL, **ne sont pas freinés** quand la cellule est pleine de cholestérol : le macrophage se gorge de lipides et devient une **cellule spumeuse**. L'accumulation de cellules spumeuses forme la **strie lipidique**, lésion initiale, plate, **réversible**, présente dès l'enfance.

Étape 4 – l'inflammation chronique. Les macrophages et les lymphocytes T libèrent des **cytokines** (interleukine 1, TNF-α, interleukine 6) qui entretiennent l'inflammation locale et générale (la **CRP ultrasensible** augmente) ; c'est pourquoi l'athérosclérose est aujourd'hui considérée comme une maladie **inflammatoire**.

Étape 5 – la plaque fibro-lipidique. Les cellules spumeuses meurent (apoptose, nécrose) et libèrent leurs lipides : un **cœur lipidique et nécrotique** se forme, riche en cholestérol (parfois sous forme de cristaux) et en débris cellulaires. Les **cellules musculaires lisses** de la média, attirées par des facteurs de croissance (PDGF), **migrent** dans l'intima, s'y multiplient et sécrètent du **collagène** : elles forment la **chape fibreuse**, qui sépare le cœur lipidique du sang. La plaque grossit ; au début, l'artère **s'élargit vers l'extérieur** (remodelage positif, décrit par Glagov) et la lumière est conservée ; ce n'est que lorsque la plaque occupe environ **40 %** de la surface de la paroi que la lumière commence à se rétrécir. Des **calcifications** apparaissent.

Étape 6 – les complications. La plaque peut évoluer de deux façons : soit elle grossit lentement et devient **sténosante** (plaque stable, épaisse) ; soit sa chape **s'amincit**, sous l'action des **métalloprotéases** produites par les macrophages qui dégradent le collagène, et elle se **rompt** ou s'**érode** : le cœur lipidique, très **thrombogène** (facteur tissulaire), est mis au contact du sang ; les **plaquettes** s'agrègent et la **coagulation** s'active : un **thrombus** se forme en quelques minutes. Il peut être **occlusif** (infarctus, AVC) ou non occlusif ; il peut aussi être **intégré** dans la plaque en cicatrisant, ce qui fait grossir la plaque par à-coups. D'autres complications existent : **embolie** de fragments de plaque ou de thrombus, **hémorragie intraplaque**, **anévrisme** (paroi affaiblie qui se dilate, surtout dans l'aorte abdominale).

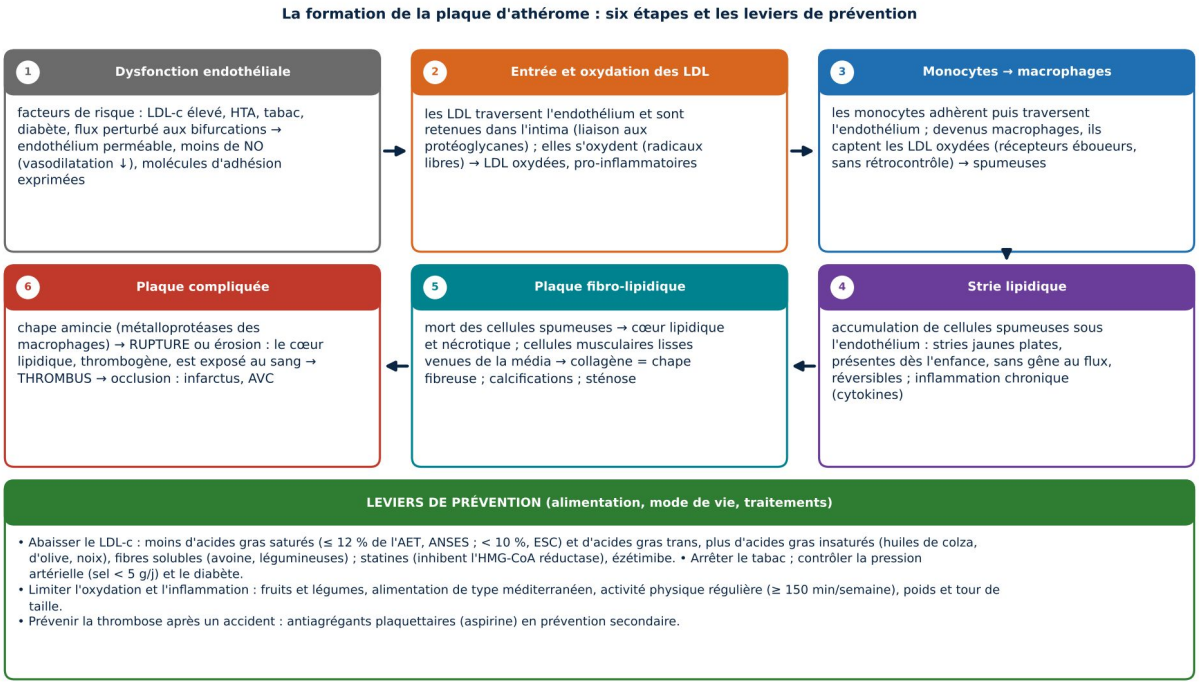


Figure 35.2 – *La formation de la plaque d'athérome en six étapes, de la dysfonction endothéliale à la rupture de plaque et au thrombus ; en bas, les leviers de prévention (alimentation, mode de vie, traitements) qui agissent sur chaque étape*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.2

La carte se lit **de gauche à droite et de haut en bas** : chaque étape est la **conséquence** de la précédente. Les trois premières (dysfonction endothéliale, entrée et oxydation des LDL, monocytes devenus macrophages) sont **silencieuses** et **réversibles** ; la strie lipidique peut régresser si le LDL-c baisse fortement.

Les étapes 5 et 6 (cœur lipidique, chape fibreuse, rupture et thrombus) expliquent les deux façons dont la maladie se révèle : la **sténose** (débit insuffisant à l'effort) et la **thrombose** (occlusion brutale).

Les **leviers de prévention** du bas de la carte agissent à chaque étape : abaisser le LDL-c (moins d'acides gras saturés, plus d'acides gras insaturés, fibres solubles, statines) agit sur les étapes 2 et 3 ; arrêter le tabac, traiter l'hypertension et le diabète protège l'endothélium (étape 1) ; l'alimentation de type méditerranéen et l'activité physique diminuent l'inflammation (étape 4) ; les antiagrégants plaquettaires empêchent la thrombose (étape 6).

À RETENIR

Le LDL est la cause, les autres facteurs sont des accélérateurs. Sans LDL dans l'intima, pas de plaque : les études génétiques (mutations qui abaissent le LDL-c toute la vie), les essais de statines et d'autres hypolipémiants montrent que le risque diminue proportionnellement à la **baisse absolue du LDL-c** et à sa **durée** : environ **22 % d'événements cardio-vasculaires en moins** pour chaque baisse de **1 mmol/L** (environ 0,39 g/L) de LDL-c maintenue 5 ans (méta-analyse CTT). Le tabac, l'hypertension, le diabète et l'inflammation **accélèrent** la formation et la rupture des plaques.

Plaques stables et vulnérables, sténose et débit

Toutes les plaques n'ont pas le même danger. Une **plaque stable** est riche en **tissu fibreux**, avec une **chape épaisse** et un petit cœur lipidique : elle peut beaucoup rétrécir l'artère, mais elle se rompt rarement. Une **plaque vulnérable** (ou instable) a un **gros cœur lipidique**, une **chape mince** (moins de 65 µm), beaucoup de **macrophages** et d'inflammation : elle rétrécit souvent peu l'artère, mais elle peut se **rompre** à tout moment. Paradoxe important : **la plupart des infarctus surviennent sur des plaques peu**

sténosantes (moins de 50 % de sténose avant l'accident), qui ne donnaient aucun symptôme et que les examens d'effort ne détectaient pas.

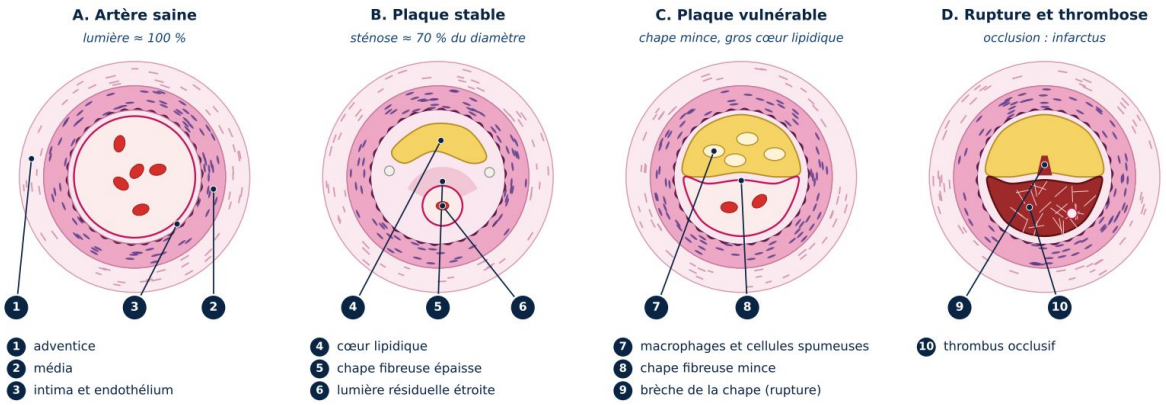


Figure 35.3 – *Planche – coupes transversales d'une artère : saine, avec plaque stable sténosante (sténose ≈ 70 %), avec plaque vulnérable et après rupture de la chape avec thrombus occlusif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.3

Artère saine (à gauche) : de l'extérieur vers l'intérieur, l'**adventice** (**1**), la **média** (**2**), l'**intima** recouverte de l'endothélium (**3**) ; la lumière est large et ronde.

Plaque stable : un petit **cœur lipidique** (**4**) recouvert d'une **chape fibreuse épaisse** (**5**) ; la **lumière résiduelle** (**6**) est étroite (sténose d'environ 70 % du diamètre) : le débit suffit au repos mais pas à l'effort, d'où un **angor d'effort** ou une **claudication** ; la plaque se rompt rarement.

Plaque vulnérable : gros cœur lipidique riche en **macrophages et cellules spumeuses** (**7**), **chape fibreuse mince** (**8**) ; la lumière est encore assez large : aucun symptôme.

Rupture : la chape présente une **brèche** (**9**) ; le contenu de la plaque, au contact du sang, déclenche la formation d'un **thrombus occlusif** (**10**) qui bouche la lumière en quelques minutes : c'est le mécanisme de la plupart des **infarctus du myocarde** et de nombreux **AVC ischémiques**.

Caractère	Plaque stable	Plaque vulnérable
Cœur lipidique	petit	gros (> 40 % du volume de la plaque)
Chape fibreuse	épaisse, riche en collagène et en cellules musculaires lisses	mince (< 65 µm), pauvre en collagène
Inflammation	faible	forte : macrophages, lymphocytes T, métalloprotéases
Sténose	souvent importante (≥ 70 %)	souvent modérée (< 50 %)
Traduction clinique	ischémie d'effort, prévisible : angor stable, claudication intermittente	accident aigu imprévisible : syndrome coronarien aigu, infarctus, AVC
Ce qui la stabilise	les statines, l'arrêt du tabac, le contrôle de la PA et du diabète, l'activité physique : moins de lipides, chape plus épaisse, moins d'inflammation	

Pourquoi une sténose ne donne-t-elle des symptômes qu'à partir d'un certain degré ? Le débit dans une artère dépend de son **rayon à la puissance 4** (loi de Poiseuille, chapitre 15) : une petite réduction du rayon augmente beaucoup la résistance. Mais en aval de la sténose, les **petites artères** (artérioles) se dilatent pour compenser : au repos, le débit est maintenu jusqu'à environ **85 %** de sténose. À l'effort, en

revanche, la vasodilatation est déjà utilisée : la **réserve coronaire** (capacité d'augmenter le débit) diminue dès que la sténose dépasse environ **50 %** du diamètre, et devient très faible vers 70 % (figure suivante).

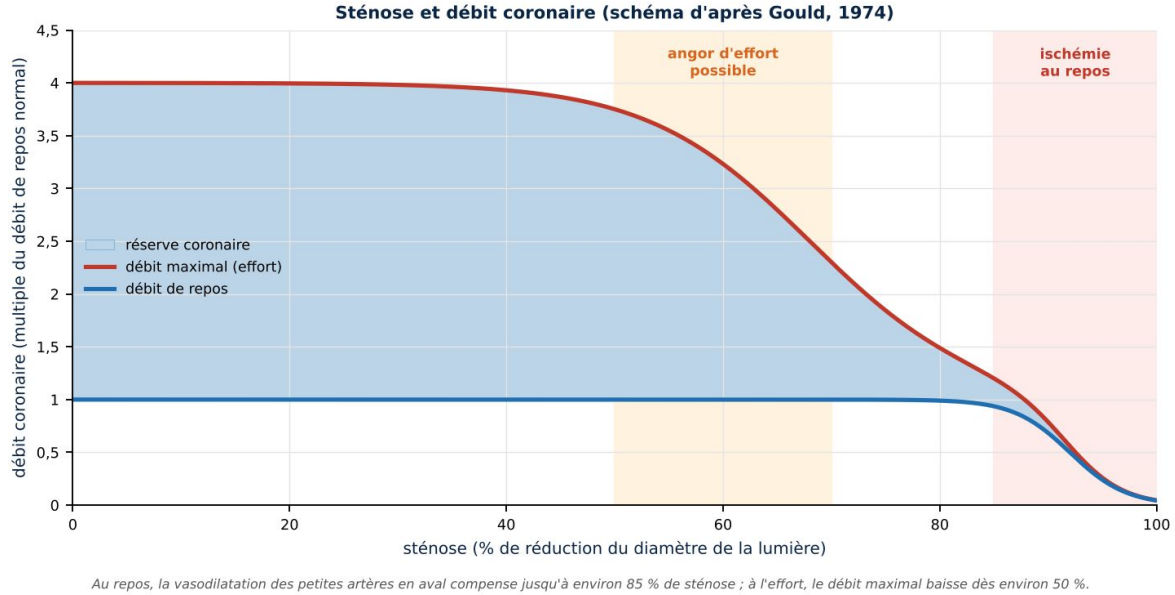


Figure 35.4 – *Sténose d'une artère coronaire et débit sanguin (schéma d'après Gould, 1974) : le débit de repos est maintenu jusqu'à environ 85 % de sténose ; le débit maximal d'effort diminue dès environ 50 % ; la différence entre les deux courbes est la réserve coronaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.4

En abscisse, le degré de sténose en pourcentage de réduction du **diamètre** ; **en ordonnée**, le débit coronaire, exprimé en multiple du débit de repos normal.

La **courbe bleue** (débit de repos) reste à 1 jusqu'à environ **85 %** de sténose : la vasodilatation des petites artères en aval compense. La **courbe rouge** (débit maximal, à l'effort) part de 4 (le débit coronaire peut être multiplié par 4 environ à l'effort) et baisse dès environ **50 %** de sténose.

La **zone bleue** entre les deux courbes est la **réserve coronaire** : quand elle devient trop faible, l'effort provoque une **ischémie** (angor d'effort, zone orange) ; au-delà d'environ 85 à 90 %, l'ischémie survient même **au repos** (zone rose).

Attention : une réduction de **50 % du diamètre** correspond à une réduction d'environ **75 % de la surface** de la lumière (la surface dépend du carré du rayon) ; une réduction de 70 % du diamètre correspond à environ 91 % de la surface.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une coronaire a un diamètre de 4 mm. Une plaque réduit le diamètre de la lumière à 1,2 mm. (1) Calculez le pourcentage de sténose en diamètre, puis en surface. (2) D'après la figure, quels symptômes ce patient risque-t-il d'avoir ? (3) Pourquoi un examen d'effort normal n'élimine-t-il pas le risque d'infarctus ?

CORRIGÉ

(1) Sténose en diamètre = (4 − 1,2) / 4 × 100 = 2,8 / 4 × 100 = **70 %**. Surface saine = π × 2^2 = 12,57 mm^2 ; surface résiduelle = π × $0{,}6^2$ = 1,13 mm^2 ; sténose en surface = (12,57 − 1,13) / 12,57 × 100 ≈ **91 %**.

(2) À 70 % de sténose, le débit de repos est conservé mais le débit maximal est nettement réduit : risque d'**angor d'effort** (douleur thoracique à la marche rapide, en montée, au froid, après un repas), qui cède au repos en quelques minutes.

(3) Un examen d'effort ne détecte que les sténoses qui limitent le débit (en général ≥ 70 %) ; or la plupart des infarctus surviennent par **rupture de plaques vulnérables peu sténosantes**, invisibles à l'épreuve d'effort. Le risque se mesure par le **risque global** (facteurs de risque, SCORE2), pas seulement par la recherche d'une sténose.

Les territoires atteints et leurs manifestations

L'athérosclérose touche préférentiellement certaines artères : l'**aorte** (surtout abdominale), les **coronaires**, la **bifurcation carotidienne**, les **artères des membres inférieurs** (iliaques, fémorales), les **artères rénales** et les **artères digestives**. Les signes dépendent de l'organe privé de sang ; ils apparaissent à l'**effort** (sténose) ou **brutalement** (thrombose, embolie).

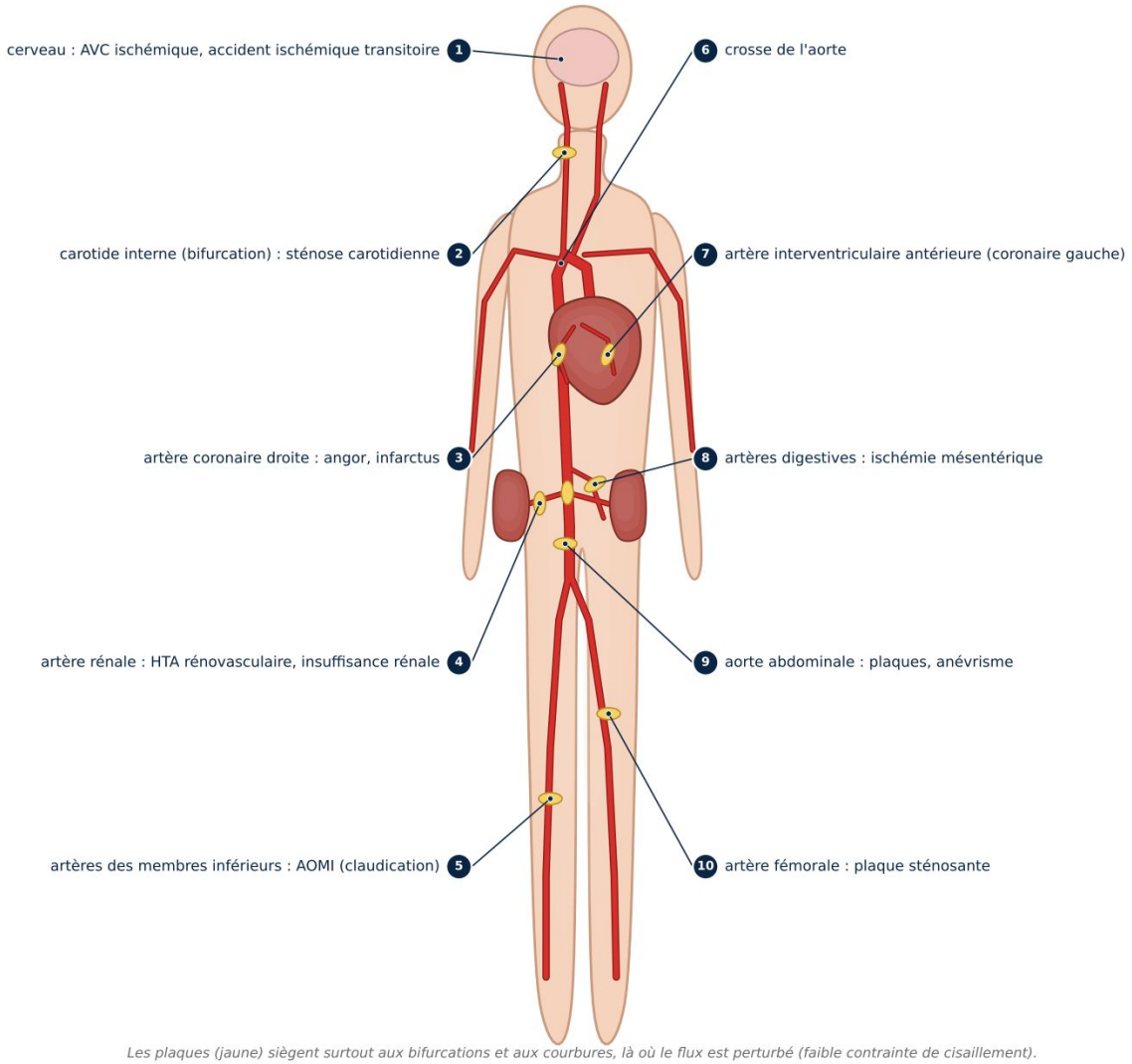


Figure 35.5 – *Planche – les principaux territoires atteints par l'athérosclérose et leurs manifestations cliniques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.5

Tête et cou : les plaques de la **carotide interne**, près de sa bifurcation (**2**), peuvent envoyer des emboles ou se thromboser : **accident ischémique transitoire** (AIT, signes qui régressent en moins d'une heure) ou **AVC ischémique** (**1**), avec paralysie d'un côté du corps, troubles de la parole, perte de vision d'un œil.

Cœur : les plaques des **coronaires**, par exemple la **coronaire droite** (**3**) ou l'**artère interventriculaire antérieure** (IVA, branche de la coronaire gauche, **7**), provoquent l'**angor** et l'**infarctus du myocarde** (35.3.2).

Aorte : des plaques se forment sur la **crosse de l'aorte** (**6**) et surtout sur l'**aorte abdominale** (**9**), où la paroi affaiblie peut se dilater en **anévrisme** ; un anévrisme de plus de 5 cm risque de se rompre (hémorragie mortelle).

Abdomen : la sténose d'une **artère rénale** (**4**) provoque une **hypertension rénovasculaire** et une insuffisance rénale ; celle des **artères digestives** (**8**) une **ischémie mésentérique** (douleurs abdominales après les repas, amaigrissement par peur de manger).

Membres inférieurs : les plaques des artères iliaques et de l'**artère fémorale** (**10**) provoquent une **artériopathie oblitérante des membres inférieurs** (**5**, AOMI) : douleur du mollet à la marche qui oblige à s'arrêter (**claudication intermittente**), puis douleur de repos et ulcères.

Territoire	Manifestation à l'effort (sténose)	Accident aigu (thrombose, embolie)	Examens
Coronaires	angor d'effort (angine de poitrine)	syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde, mort subite	ECG, épreuve d'effort, échographie de stress, coroscanner, coronarographie
Carotides	souvent rien (souffle carotidien à l'auscultation)	AIT, AVC ischémique	écho-Doppler des troncs supra-aortiques, IRM cérébrale
Membres inférieurs	claudication intermittente (AOMI)	ischémie aiguë de membre (membre froid, pâle, douloureux)	index de pression systolique cheville/bras (IPS ≤ 0,90), écho-Doppler
Aorte abdominale	souvent rien	rupture d'anévrisme, embolies	échographie abdominale (dépistage de l'anévrisme chez l'homme fumeur de 65 à 75 ans)
Artères rénales	HTA résistante, insuffisance rénale	infarctus rénal (rare)	écho-Doppler, angioscanner
Artères digestives	angor mésentérique (douleur après les repas)	infarctus mésentérique (urgence chirurgicale)	angioscanner

L'**index de pression systolique** (IPS) se calcule en divisant la pression systolique mesurée à la **cheville** par celle mesurée au **bras** ; selon l'ESC (2024), il est **normal de 1,00 à 1,40** (la pression est un peu plus élevée à la cheville), **limite de 0,91 à 0,99** ; un IPS **≤ 0,90** signe une AOMI ; un IPS **> 1,40** traduit des artères **incompressibles**, calcifiées (**médiacalcose** : diabète, maladie rénale chronique). L'AOMI est un marqueur de **très haut risque** : la moitié des patients ont aussi une atteinte coronaire ou carotidienne, et leur principal risque est l'infarctus, pas l'amputation.

ATTENTION

Signes d'alerte à connaître et à enseigner (Santé publique France, campagne « AVC, agir vite ») : **visage** paralysé ou déformé, **bras** ou jambe faible, **parole** troublée : appeler immédiatement le **15**, même si les signes disparaissent (AIT). Pour le cœur : douleur thoracique en barre ou en étau, serrant, durant plus de 20 minutes, irradiant au bras gauche, à la mâchoire ou au dos, éventuellement avec essoufflement, sueurs, nausées : appeler le **15**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. D., 67 ans, fumeur (40 paquets-années), décrit une douleur du mollet droit qui apparaît après 200 mètres de marche et l'oblige à s'arrêter ; elle disparaît en 2 minutes. Sa pression systolique est de 150 mm Hg au bras et de 105 mm Hg à la cheville droite. (1) Calculez l'IPS et interprétez-le. (2) Nommez la maladie et expliquez le mécanisme de la douleur. (3) Pourquoi le médecin demande-t-il aussi un ECG et un écho-Doppler des carotides ?

CORRIGÉ

(1) IPS = 105 / 150 = **0,70** ≤ 0,90 : artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) d'importance modérée.

(2) **Claudication intermittente** due à une AOMI : une plaque d'athérome sténosante (artère fémorale ou iliaque) laisse passer assez de sang au repos, mais pas assez pour les besoins des muscles du mollet à la marche : ischémie, métabolisme anaérobie, production d'**acide lactique** et de H^+ qui stimulent les terminaisons nerveuses de la douleur ; la douleur cède à l'arrêt, quand les besoins diminuent.

(3) L'athérosclérose est **diffuse** : un patient atteint d'AOMI a souvent des plaques coronaires et carotidiennes ; l'AOMI le place en **très haut risque** cardio-vasculaire (cible de LDL-c < 0,55 g/L), et son premier risque est l'infarctus ou l'AVC.

Les facteurs de risque cardio-vasculaire

Un **facteur de risque** est une caractéristique (biologique, comportementale, environnementale) dont la présence **augmente la probabilité** de survenue d'une maladie, avec un lien **démontré** par des études épidémiologiques (cohorte de Framingham, États-Unis, depuis 1948 ; étude INTERHEART, 2004, qui a montré que **neuf facteurs modifiables** expliquent environ **90 %** du risque d'infarctus dans le monde). Un facteur de risque n'est pas forcément une **cause** ; pour le LDL-c, le tabac et l'hypertension, le lien est causal, démontré par les essais d'intervention.

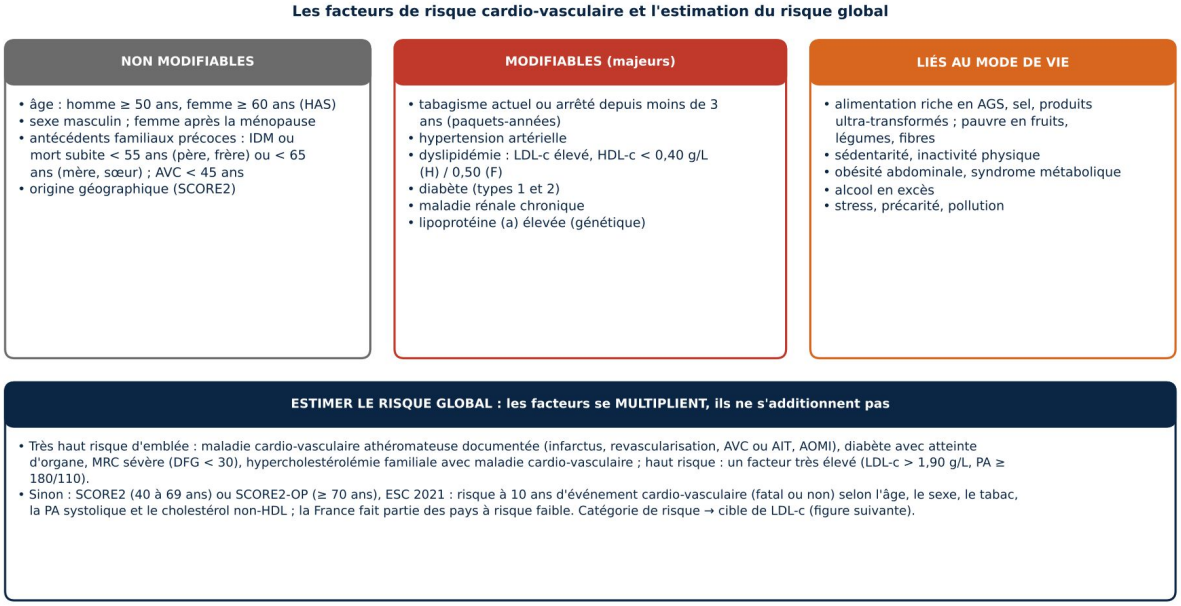


Figure 35.6 – *Les facteurs de risque cardio-vasculaire : non modifiables, modifiables par le traitement et liés au mode de vie ; en bas, l'estimation du risque global (catégories et SCORE2)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.6

Colonne de gauche – facteurs non modifiables : l'**âge** (homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60 ans dans le décompte de la HAS), le **sexe masculin** (la femme rattrape l'homme après la ménopause), les **antécédents familiaux** d'accident cardio-vasculaire **précoce** (infarctus ou mort subite avant 55 ans chez le père ou un frère, avant 65 ans chez la mère ou une sœur ; AVC avant 45 ans) et l'origine géographique.

Colonne du milieu – facteurs modifiables par le traitement : tabagisme, **hypertension artérielle**, **dyslipidémie** (LDL-c élevé, HDL-c bas), **diabète**, **maladie rénale chronique**, lipoprotéine (a) élevée (génétique, non modifiable par l'alimentation mais qui incite à traiter plus fortement les autres facteurs).

Colonne de droite – mode de vie : alimentation riche en acides gras saturés, en sel et en produits ultra-transformés, pauvre en fruits, légumes et fibres ; **sédentarité** ; **obésité abdominale** et syndrome métabolique ; alcool en excès ; stress, précarité, pollution de l'air.

En bas : les facteurs se **multiplient** au lieu de s'additionner ; on estime donc le **risque global** : d'emblée « très élevé » en cas de maladie athéromateuse documentée, sinon par **SCORE2** (ESC 2021).

Facteur	Définition ou seuil	Mécanisme sur la paroi artérielle
LDL-cholestérol élevé	LDL-c au-dessus de la cible de la catégorie de risque (figure suivante) ; hypercholestérolémie familiale si LDL-c > 1,90 g/L chez l'adulte	cause directe : plus de LDL dans l'intima, plus de LDL oxydées et de cellules spumeuses
Tabagisme	actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans (HAS) ; quantifié en **paquets-années** (nombre de paquets de 20 cigarettes par jour × nombre d'années)	radicaux libres et monoxyde de carbone : endothélium lésé, LDL oxydées, HDL ↓, plaquettes activées, spasme coronaire, thrombose ; le risque existe dès quelques cigarettes par jour
Hypertension artérielle	PA ≥ 140/90 mm Hg en consultation, confirmée hors du cabinet (35.3.3)	contrainte mécanique sur l'endothélium, épaississement de la paroi, artériosclérose

Facteur	Définition ou seuil	Mécanisme sur la paroi artérielle
Diabète	glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises, ou HbA1c ≥ 6,5 % (chapitre 36)	glycation des protéines et des LDL, stress oxydant, inflammation ; le risque est multiplié par 2 à 4
HDL-c bas	< 0,40 g/L (homme) ou < 0,50 g/L (femme)	transport inverse du cholestérol moins efficace ; souvent associé à des triglycérides élevés, à la sédentarité et à l'obésité abdominale
Triglycérides élevés	≥ 1,50 g/L à jeun	reflet de lipoprotéines riches en triglycérides (VLDL, remnants) athérogènes et de petites LDL denses
Maladie rénale chronique	DFG < 60 mL/min/1,73 m² ou albuminurie (chapitre 34)	HTA, inflammation, calcifications : risque élevé à très élevé
Obésité abdominale	tour de taille ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme) en Europe	tissu adipeux viscéral : insulinorésistance, acides gras libres, inflammation, HTA
Sédentarité	moins de 150 min d'activité modérée par semaine ; temps assis prolongé	HDL ↓, insulinorésistance, PA ↑, poids ↑ (chapitre 22)
Lipoprotéine (a)	> 50 mg/dL (environ 105 nmol/L), à doser une fois dans la vie (ESC/EAS 2019 et 2025)	particule proche des LDL, athérogène et thrombogène ; fixée génétiquement

DÉFINITION

Syndrome métabolique (définition harmonisée IDF/AHA, 2009) : association d'au moins **3 critères sur 5** : tour de taille ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme) en Europe ; triglycérides **≥ 1,50 g/L** ; HDL-c **< 0,40 g/L** (homme) ou **< 0,50 g/L** (femme) ; PA **≥ 130/85** mm Hg ou traitement ; glycémie à jeun **≥ 1,00 g/L** (5,6 mmol/L) ou traitement. Il traduit une **insulinorésistance** liée à l'obésité abdominale et double environ le risque cardio-vasculaire (chapitre 36).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme L., 58 ans, fume 15 cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans. (1) Calculez son exposition en paquets-années. (2) Combien de facteurs de risque présente-t-elle dans le décompte de la HAS si elle est par ailleurs hypertendue traitée et si son père a fait un infarctus à 52 ans ? (3) Pourquoi l'arrêt du tabac est-il la mesure la plus efficace pour elle ?

CORRIGÉ

(1) 15 cigarettes = 15 / 20 = 0,75 paquet par jour ; durée = 58 − 18 = 40 ans ; exposition = 0,75 × 40 = **30 paquets-années**.

(2) Âge : 58 ans < 60 ans chez la femme : **non compté** ; tabagisme actuel : **1** ; HTA traitée : **1** ; antécédent familial (père, infarctus avant 55 ans) : **1** ; soit **3 facteurs de risque**. Le décompte reste une aide ; le risque global se calcule désormais par SCORE2.

(3) Le tabac agit sur **toutes** les étapes (endothélium, oxydation des LDL, HDL, thrombose, spasme) ; son effet sur la thrombose disparaît vite après l'arrêt : l'excès de risque d'infarctus **diminue de moitié environ dès la première année** et continue de baisser ensuite. C'est la mesure la plus rentable de la prévention (35.4.4).

Le risque global et SCORE2

Les facteurs de risque se **potentialisent** : un homme de 60 ans, fumeur, hypertendu et hypercholestérolémique a un risque beaucoup plus grand que la somme des risques liés à chaque facteur. Les recommandations ne traitent donc plus un chiffre isolé mais un **risque global**, c'est-à-dire la **probabilité d'avoir un accident cardio-vasculaire dans les 10 ans**. L'intensité de la prise en charge (et la cible de LDL-c) dépend de ce risque.

Catégorie (ESC 2021, ESC/EAS 2019 et 2025)	Situations	Cible de LDL-c
Risque très élevé	maladie cardio-vasculaire athéromateuse **documentée** (infarctus, syndrome coronarien aigu, revascularisation, AVC ou AIT, AOMI, plaque significative à l'imagerie) ; diabète avec atteinte d'organe (albuminurie, rétinopathie, neuropathie) ou avec au moins 3 facteurs de risque majeurs ; MRC sévère (DFG < 30) ; hypercholestérolémie familiale avec maladie cardio-vasculaire ou un autre facteur majeur ; SCORE2 au-dessus du seuil « très élevé » de son âge	**< 0,55 g/L** (1,4 mmol/L) et baisse **≥ 50 %**
Risque élevé	un facteur très marqué (cholestérol total > 3,10 g/L, LDL-c > 1,90 g/L, PA ≥ 180/110) ; hypercholestérolémie familiale sans autre facteur ; diabète sans atteinte d'organe depuis 10 ans ou plus ; MRC modérée (DFG 30 à 59) ; SCORE2 dans la zone « élevé »	**< 0,70 g/L** (1,8 mmol/L) et baisse **≥ 50 %**
Risque modéré	jeune diabétique (type 1 avant 35 ans, type 2 avant 50 ans) depuis moins de 10 ans sans autre facteur ; SCORE2 dans la zone basse avec facteurs de risque	**< 1,00 g/L** (2,6 mmol/L)
Risque faible	SCORE2 bas, sans facteur de risque	**< 1,16 g/L** (3,0 mmol/L)

SCORE2 (Systematic COronary Risk Evaluation 2, ESC 2021) estime, pour une personne de **40 à 69 ans** sans maladie cardio-vasculaire ni diabète, le risque d'**accident cardio-vasculaire mortel ou non mortel** (infarctus, AVC) à **10 ans**, à partir de **cinq données** : âge, sexe, tabagisme, **pression artérielle systolique** et **cholestérol non-HDL** (cholestérol total − HDL-c). **SCORE2-OP** (« older persons ») s'applique à partir de **70 ans**, et **SCORE2-Diabetes** (2023) aux diabétiques de type 2. Il existe quatre versions selon le niveau de risque du pays ; la **France** utilise la version des **pays à risque faible**. Les seuils dépendent de l'âge : avant 50 ans, un risque **< 2,5 %** est faible à modéré, de **2,5 à 7,5 %** élevé, **≥ 7,5 %** très élevé ; de 50 à 69 ans, ces seuils sont **5 %** et **10 %** ; à partir de 70 ans, **7,5 %** et **15 %**.

> ATTENTION
>
> **Le décompte des facteurs de risque n'est plus la référence.** Les anciennes recommandations françaises (AFSSAPS 2005, reprises par la HAS) fixaient l'objectif de LDL-c selon le **nombre** de facteurs de risque (0 facteur : < 2,20 g/L ; 1 : < 1,90 ; 2 : < 1,60 ; 3 ou plus : < 1,30 ; haut risque : < 1,00 g/L). Ce tableau, encore présent dans certains supports, est **abandonné** ; la **HAS (2017)** a adopté l'estimation du risque global par SCORE puis s'aligne sur l'ESC. Dans un sujet, on cite les **cibles ESC/EAS 2019, confirmées par la mise à jour ciblée de 2025**, et on signale le cas échéant le décompte comme une aide historique.

Le bilan lipidique et les cibles de LDL-cholestérol

Le **bilan lipidique** (exploration d'une anomalie lipidique, EAL) mesure le **cholestérol total** (CT), le **HDL-cholestérol** (HDL-c) et les **triglycérides** (TG) ; le **LDL-c** est le plus souvent **calculé**. Il se fait de préférence **à jeun depuis 12 heures** lorsque les triglycérides sont élevés (le prélèvement non à jeun est accepté pour

un dépistage, ESC/EAS 2019). On le réalise chez tout adulte au moins une fois (dépistage), puis plus souvent en cas de facteurs de risque ou de traitement.

MÉTHODE – CALCULER ET CONVERTIR

Formule de Friedewald (concentrations en **g/L**) : **LDL-c = CT – HDL-c – TG / 5** ; en **mmol/L** : LDL-c = CT – HDL-c – TG / 2,2. Le terme TG/5 estime le cholestérol des VLDL. La formule n'est **valable que si TG < 3,4 g/L** (3,9 mmol/L) ; au-delà, le LDL-c doit être **mesuré directement**. On calcule aussi le **cholestérol non-HDL** = CT – HDL-c, qui représente tout le cholestérol des particules athérogènes (VLDL, IDL, LDL, Lp(a)) et sert à SCORE2.

Conversions : cholestérol (total, LDL, HDL) : **mmol/L = g/L × 2,586** (masse molaire du cholestérol ≈ 386,7 g/mol) ; triglycérides : **mmol/L = g/L × 1,14** (masse molaire moyenne de la trioléine ≈ 875 g/mol).

Valeurs habituelles : TG **< 1,50 g/L** ; HDL-c **≥ 0,40 g/L** chez l'homme, **≥ 0,50 g/L** chez la femme ; LDL-c : à comparer à la **cible** de la catégorie de risque (il n'y a pas de « normale » unique).

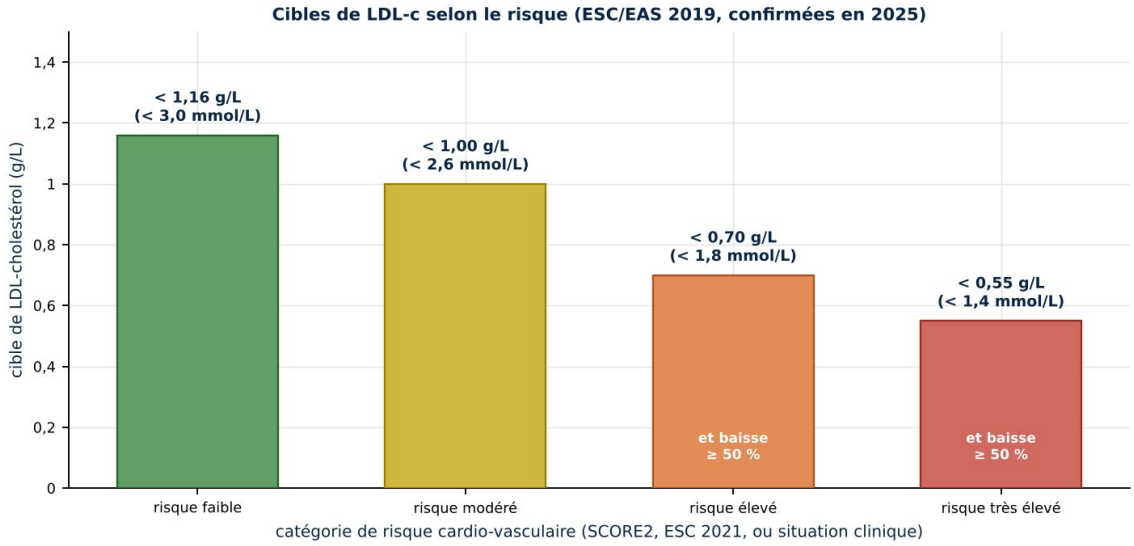


Figure 35.7 – *Cibles de LDL-cholestérol selon la catégorie de risque cardio-vasculaire (ESC/EAS 2019, confirmées par la mise à jour ciblée de 2025), en g/L et en mmol/L ; aux niveaux élevé et très élevé, la cible s'accompagne d'une baisse d'au moins 50 % par rapport à la valeur de départ*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.7

Chaque barre est une **cible à ne pas dépasser** : **< 1,16 g/L** (3,0 mmol/L) si le risque est faible, **< 1,00 g/L** (2,6 mmol/L) s'il est modéré, **< 0,70 g/L** (1,8 mmol/L) s'il est élevé, **< 0,55 g/L** (1,4 mmol/L) s'il est très élevé.

Plus le risque est élevé, **plus la cible est basse** : le bénéfice dépend de la baisse **absolue** du LDL-c, et il n'existe pas de seuil en dessous duquel la baisse cesserait d'être utile (« lower is better »).

Pour les risques élevé et très élevé, il faut **à la fois** atteindre la cible **et** obtenir une **baisse d'au moins 50 %** : un patient à très haut risque dont le LDL-c de départ est 0,90 g/L doit descendre à 0,45 g/L, en dessous de 0,55 g/L.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Bilan lipidique à jeun de M. P., 55 ans : CT 2,60 g/L ; HDL-c 0,42 g/L ; TG 2,10 g/L. (1) Calculez son LDL-c (en g/L et en mmol/L) et son cholestérol non-HDL ; justifiez l'emploi de la formule. (2) Convertissez les triglycérides en mmol/L. (3) M. P. a fait un infarctus il y a un an. Quelle est sa cible de LDL-c ? De combien doit-il le réduire ?

CORRIGÉ

(1) TG = 2,10 g/L < 3,4 g/L : la formule de Friedewald est valable. LDL-c = 2,60 − 0,42 − 2,10 / 5 = 2,60 − 0,42 − 0,42 = **1,76 g/L**, soit 1,76 × 2,586 ≈ **4,55 mmol/L**. Cholestérol non-HDL = 2,60 − 0,42 = **2,18 g/L**.

(2) TG = 2,10 × 1,14 ≈ **2,39 mmol/L** (élevés : ≥ 1,50 g/L).

(3) Après un infarctus, le risque est **très élevé** : cible **< 0,55 g/L** et baisse **≥ 50 %** ; 50 % de 1,76 = 0,88 g/L : c'est la cible de 0,55 g/L qui est la plus exigeante. Il faut donc réduire le LDL-c de 1,76 − 0,55 = **1,21 g/L**, soit **environ 69 %** : l'alimentation seule (− 10 à − 15 % au mieux) ne suffit pas ; il faut une **statine de forte intensité**, le plus souvent associée à l'**ézétimibe**, voire à un anti-PCSK9.

Dyslipidémie (classification simplifiée)	Anomalie	Exemples de causes
Hypercholestérolémie pure	LDL-c ↑, TG normaux	polygénique et alimentaire (le plus fréquent) ; **hypercholestérolémie familiale** (mutation du récepteur des LDL, de l'apo B ou de PCSK9 : environ 1 personne sur 250 ; LDL-c souvent > 1,90 g/L, xanthomes tendineux, accidents précoces)
Hypertriglycéridémie	TG ↑ (VLDL ou chylomicrons)	alcool, excès de sucres et de fructose, obésité abdominale, diabète mal équilibré, certaines formes génétiques ; risque de **pancréatite aiguë** si TG > 10 g/L
Dyslipidémie mixte	LDL-c ↑ et TG ↑, souvent HDL-c ↓	syndrome métabolique, diabète de type 2, hyperlipidémie familiale combinée
Causes secondaires à éliminer		**hypothyroïdie**, syndrome néphrotique, cholestase, médicaments (corticoïdes, certains antirétroviraux, rétinoïdes), grossesse

Le diagnostic de l'athérosclérose

L'athérosclérose est découverte de trois façons : lors d'une **complication** (angor, infarctus, AVC, claudication), lors d'un **examen** fait pour une autre raison (calcifications sur un scanner, souffle carotidien) ou par la recherche organisée chez un patient à risque. Le diagnostic repose sur l'**imagerie** des artères, qui montre les plaques, et sur des **tests fonctionnels** qui recherchent une ischémie.

Examen	Principe	Ce qu'il montre
Écho-Doppler artériel	ultrasons : image de la paroi et mesure de la vitesse du sang	plaques des carotides et des artères des jambes, degré de sténose (accélération du sang dans la sténose) ; épaisseur intima-média
Index de pression systolique	rapport PAS cheville / PAS bras	AOMI si ≤ 0,90 ; limite 0,91 à 0,99 ; normal 1,00 à 1,40 ; artères incompressibles (médiacalcose) si > 1,40 (ESC 2024)
ECG d'effort, échographie ou scintigraphie de stress	enregistrement pendant un effort (ou sous médicament)	ischémie d'effort : sous-décalage du segment ST, anomalies de contraction

Examen	Principe	Ce qu'il montre
Score calcique coronaire	scanner sans injection	quantité de calcium dans les coronaires (score d'Agatston) : affine le risque d'un patient au risque intermédiaire
Coroscanner	scanner avec injection d'iode	plaques et sténoses coronaires
Coronarographie, artériographie	injection d'un produit de contraste par un cathéter introduit dans l'artère radiale ou fémorale	image précise des sténoses ; permet de traiter dans le même temps (angioplastie)

Les traitements

Le traitement de l'athérosclérose vise à **ralentir** la progression des plaques, à les **stabiliser** (prévenir la rupture) et à **prévenir la thrombose**. On distingue la **prévention primaire** (patient sans accident, pour éviter le premier), la **prévention secondaire** (après un accident, pour éviter la récidive) et parfois la prévention **primordiale** (empêcher l'apparition des facteurs de risque eux-mêmes, dès l'enfance, par l'alimentation et l'activité physique). Dans tous les cas, les **modifications du mode de vie** sont la base ; les médicaments s'y **ajoutent**, ils ne les remplacent pas.

Traitement	Mécanisme	Effet attendu et remarques
Statines (atorvastatine, rosuvastatine, simvastatine…)	inhibent l'**HMG-CoA réductase** (enzyme clé de la synthèse du cholestérol, chapitre 20) → le foie, appauvri en cholestérol, fabrique plus de **récepteurs des LDL** et capte davantage de LDL du plasma	LDL-c **– 30 %** environ (intensité modérée) à **≥ 50 %** (forte intensité) ; réduction des événements cardio-vasculaires et de la mortalité ; effets indésirables : douleurs musculaires (rarement graves), légère hausse du risque de diabète ; le **pamplemousse** en grande quantité augmente la concentration de certaines statines (simvastatine, atorvastatine)
Ézétimibe	inhibe l'**absorption intestinale** du cholestérol (transporteur NPC1L1)	LDL-c **– 20 à 25 %** en plus de la statine
Anti-PCSK9 (anticorps injectables, ARN interférent)	empêchent la dégradation des récepteurs des LDL	LDL-c **– 50 à 60 %** ; réservés aux patients à très haut risque non contrôlés
Acide bempédoïque	inhibe une enzyme en amont de l'HMG-CoA réductase (ATP-citrate lyase)	LDL-c – 20 % environ ; utile en cas d'intolérance aux statines (ESC/EAS 2025)
Fibrates (fénofibrate)	activent PPAR-α : catabolisme des triglycérides ↑	TG – 30 à 50 % ; réservés aux hypertriglycéridémies ; l'association avec une statine est possible, **sauf le gemfibrozil**
Oméga 3 à forte dose (icosapent d'éthyle, 4 g/j)	baisse des TG, effets sur les membranes	chez des patients à haut risque avec TG élevés malgré une statine
Antiagrégants plaquettaires (aspirine 75 à 100 mg/j, clopidogrel…)	empêchent l'agrégation des plaquettes	en **prévention secondaire** ; pas en prévention primaire systématique (risque hémorragique)
Revascularisation	angioplastie avec stent, pontage, endartériectomie carotidienne	traite une sténose symptomatique ou une occlusion ; ne traite pas la maladie, qui continue ailleurs

ATTENTION

Statines et alimentation ne s'opposent pas. Une statine abaisse le LDL-c, mais n'agit pas sur la pression artérielle, le poids, la glycémie, l'inflammation liée à l'alimentation ou le tabac. Inversement, l'alimentation seule abaisse le LDL-c de **10 à 15 %** au mieux (davantage avec des aliments enrichis en phytostérols et des fibres solubles), ce qui ne suffit pas chez un patient à très haut risque. Les deux sont **complémentaires** ; l'effet des mesures diététiques s'**ajoute** à celui du médicament.

L'alimentation de prévention

L'alimentation de prévention de l'athérosclérose ne se résume pas à « moins de cholestérol ». Elle repose sur la **qualité des matières grasses**, la richesse en **végétaux** (fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, fruits à coque), la **limitation du sel**, des **produits ultra-transformés**, des **boissons sucrées** et de l'**alcool**, et le maintien d'un **poids** et d'un **tour de taille** sains. Le modèle le mieux démontré est l'**alimentation de type méditerranéen** (35.4.1).

Repère	Recommandation	Source
Lipides totaux	**35 à 40 %** de l'apport énergétique	ANSES 2011, actualisés en 2016
Acides gras saturés (AGS)	**≤ 12 %** de l'AET (dont ≤ 8 % pour les acides laurique, myristique et palmitique) ; **< 10 %** en prévention cardio-vasculaire	ANSES 2011, actualisés en 2016 ; ESC 2021
Acides gras trans	le moins possible (**< 1 %** de l'AET) ; la réglementation européenne limite les AG trans industriels à **2 g pour 100 g de matières grasses** depuis 2021	ESC 2021 ; règlement (UE) 2019/649
Acide linoléique (oméga 6)	**4 %** de l'AET	ANSES 2011, actualisés en 2016
Acide α-linolénique (oméga 3)	**1 %** de l'AET (huiles de colza, de noix, de soja)	ANSES 2011, actualisés en 2016
EPA + DHA	**500 mg/j** (dont 250 mg de DHA) : environ **2 portions de poisson par semaine dont un poisson gras**	ANSES 2011, actualisés en 2016 ; PNNS 4
Cholestérol alimentaire	pas de seuil pour la population ; **< 300 mg/j** en cas d'hypercholestérolémie	ESC/EAS 2019
Fibres	**30 g/j** au moins (ANSES) ; 30 à 45 g/j (ESC), dont des fibres solubles (avoine, orge, légumineuses)	ANSES 2011, actualisés en 2016 ; ESC 2021
Fruits et légumes	au moins **5 portions par jour** (≥ 400 g)	PNNS 4 ; OMS
Sel	**< 5 g/j** (2 g de sodium)	OMS ; ESC 2021 et 2024
Alcool	**au maximum 10 verres standard par semaine**, pas plus de 2 par jour, et des jours sans	Santé publique France, INCa 2017 ; PNNS 4
Activité physique	**au moins 150 min par semaine** d'activité d'intensité modérée (ou 75 min intense) et moins de temps assis	OMS 2020 ; ESC 2021

Remplacer plutôt que supprimer. L'effet des acides gras saturés dépend de ce qui les **remplace** : remplacer 5 % de l'énergie apportée par des AGS par des **acides gras polyinsaturés** diminue le risque coronaire d'environ 10 à 25 % ; les remplacer par des **glucides raffinés** (pain blanc, sucre) n'apporte aucun bénéfice, et peut aggraver les triglycérides et le HDL-c. En pratique : utiliser des **huiles de colza et d'olive** plutôt que du beurre, de la crème ou des graisses cuites ; choisir des viandes maigres, limiter les charcuteries, les fromages gras, les viennoiseries, les biscuits et les plats industriels ; consommer des fruits à coque (une petite poignée par jour, sans sel), des légumineuses et des produits céréaliers complets.

Aliment ou composant	Effet sur le LDL-c (ordre de grandeur)	Remarques
AGS remplacés par des AGPI	– 10 % environ	le principal levier alimentaire
Phytostérols et phytostanols (aliments enrichis : margarines, yaourts)	**– 7 à 12,5 %** pour **1,5 à 3 g/j**	diminuent l'absorption du cholestérol ; utiles en cas d'hypercholestérolémie, pas chez l'enfant ni la femme enceinte ; à associer à des fruits et légumes (caroténoïdes !)
Fibres solubles (bêta-glucanes d'avoine, d'orge : **3 g/j**, psyllium, légumineuses)	**– 5 à 10 %**	gel visqueux qui fixe les acides biliaires, réduit leur réabsorption ; le foie consomme du cholestérol pour en refaire
Perte de poids (5 à 10 kg)	– 5 à 8 % ; TG – 20 à 30 %	surtout si obésité abdominale
Soja (protéines)	– 3 à 5 %	effet modeste
Levure de riz rouge (monacoline K)	jusqu'à – 20 %	**déconseillée** : c'est une statine naturelle (lovastatine) de dose non contrôlée, avec les mêmes effets indésirables (ANSES, 2014) ; plafonnée à moins de 3 mg/j de monacolines depuis 2022 dans l'Union européenne

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une personne consomme 2 200 kcal/j, dont 95 g de lipides et 38 g d'acides gras saturés. (1) Calculez la part des lipides et des AGS dans l'apport énergétique. (2) Comparez aux repères de l'ANSES et de l'ESC. (3) Proposez trois modifications concrètes.

CORRIGÉ

(1) Lipides : 95 × 9 = 855 kcal → 855 / 2 200 × 100 ≈ **38,9 %** de l'AET. AGS : 38 × 9 = 342 kcal → 342 / 2 200 × 100 ≈ **15,5 %** de l'AET.

(2) Les lipides totaux sont **dans** l'intervalle de l'ANSES (35 à 40 %) ; les AGS sont **trop élevés** : 15,5 % > 12 % (ANSES) et > 10 % (ESC). Le problème n'est pas la quantité de graisses mais leur **qualité**.

(3) Remplacer le beurre de cuisson et de tartine par de l'**huile de colza** ou d'**olive** et une margarine non hydrogénée ; limiter les **charcuteries** et les **fromages** à une portion par jour ; remplacer les viennoiseries et les biscuits du petit déjeuner par du pain complet et un fruit ; ajouter une petite poignée de **noix** et deux portions de **poisson** par semaine dont une de poisson gras.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le cholestérol alimentaire et les œufs. Un œuf contient environ **200 mg** de cholestérol. Chez la plupart des personnes, l'effet du cholestérol alimentaire sur le LDL-c est **faible** (le foie réduit sa propre production) ; une consommation de quelques œufs par semaine est compatible avec une alimentation de prévention. Chez les personnes hypercholestérolémiques ou diabétiques, l'ESC conseille de rester sous **300 mg/j**. Les aliments riches en cholestérol (abats, jaune d'œuf, crustacés) sont donc limités sans être interdits ; les **acides gras saturés et trans** restent la cible principale.

35.3.2 L'infarctus du myocarde

Module · *Référentiel : « infarctus du myocarde » · Guide 2025 p. 102 · CNED : 3-2024 M2 S1 §3 et §4 · définition universelle 2018, ESC 2023 (syndromes coronariens aigus), HAS 2017 (réadaptation) · renvois : chapitres 15, 20, 22 (22.4.2)*

Rappels utiles : la circulation coronaire

Le myocarde travaille sans arrêt : il consomme environ **8 à 10 mL de dioxygène par minute pour 100 g** au repos et extrait déjà **70 à 75 %** du dioxygène du sang qui le traverse (contre 25 % environ pour le reste du corps). Il ne peut donc pas « puiser davantage » dans le sang : quand ses besoins augmentent (effort, émotion, froid, tachycardie, hypertension), il doit **augmenter son débit sanguin**. Ce débit est assuré par les **artères coronaires**, nées de l'aorte juste au-dessus de la valve aortique (chapitre 15).

Artère	Trajet	Territoire principal
Tronc commun de la coronaire gauche	court, se divise en IVA et circonflexe	environ deux tiers du ventricule gauche : son occlusion est gravissime
Artère interventriculaire antérieure (IVA)	descend dans le sillon entre les deux ventricules, sur la face antérieure, jusqu'à la pointe	paroi **antérieure** du ventricule gauche, **pointe** (apex), deux tiers antérieurs du septum : c'est l'artère la plus souvent en cause dans les infarctus étendus
Artère circonflexe	contourne le cœur à gauche dans le sillon auriculo-ventriculaire	paroi **latérale** du ventricule gauche
Coronaire droite	contourne le cœur à droite dans le sillon auriculo-ventriculaire	ventricule droit, paroi **inférieure** du ventricule gauche, nœud sinusal et nœud auriculo-ventriculaire (d'où des troubles du rythme et de conduction dans les infarctus inférieurs)

Deux particularités expliquent la fragilité du myocarde. (1) Les coronaires sont **terminales** : il existe peu d'anastomoses entre elles ; l'occlusion d'une branche prive de sang tout son territoire. (2) Le ventricule gauche est perfusé surtout pendant la **diastole** : pendant la systole, le muscle contracté écrase les petits vaisseaux, surtout dans les couches **internes** (sous-endocardiques). Une **tachycardie** raccourcit la diastole et diminue donc la perfusion, au moment même où les besoins augmentent ; les couches **sous-endocardiques** sont les plus vulnérables.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Renvois.** Anatomie du cœur, circulation coronaire, cycle cardiaque et tissu nodal au **chapitre 15** ; métabolisme énergétique du muscle, glycolyse anaérobie et production de lactate au **chapitre 20** et au **chapitre 22** (22.3.1) ; coagulation et plaquettes au **chapitre 12**.

La cardiopathie ischémique : angor et syndromes coronariens aigus

DÉFINITION

Cardiopathie ischémique (ou maladie coronaire) : ensemble des troubles dus à une **insuffisance d'apport de sang oxygéné au myocarde** par rapport à ses besoins, le plus souvent à cause de l'**athérosclérose** des coronaires. Elle comprend l'angor stable, les syndromes coronariens aigus, l'insuffisance cardiaque d'origine ischémique et la mort subite.

Angor stable (angine de poitrine d'effort) : douleur thoracique **constrictive** (en étau, en barre, derrière le sternum), pouvant irradier au bras gauche, à la mâchoire, au dos, déclenchée par l'**effort** (marche rapide, montée, froid, repas copieux, émotion), qui **cède en quelques minutes** au repos ou après la prise de **trinitrine** sous la langue. Elle traduit une **ischémie transitoire** due à une **plaque stable sténosante**.

Syndrome coronarien aigu (SCA) : manifestation **aiguë** de l'ischémie myocardique, liée le plus souvent à la **rupture** ou à l'**érosion** d'une plaque avec **thrombus** ; on distingue, selon l'ECG, le **SCA avec sus-décalage persistant du segment ST** (SCA ST+), qui correspond en général à une **occlusion complète** de la coronaire, et le **SCA sans sus-décalage persistant du segment ST** (SCA sans ST+), qui correspond à une occlusion incomplète ou transitoire. Le SCA sans ST+ comprend l'**infarctus sans sus-décalage** (troponine élevée) et l'**angor instable** (troponine normale).

Infarctus du myocarde (4e définition universelle, ESC/ACC/AHA/WHF, 2018) : **lésion myocardique aiguë** (élévation et/ou baisse de la **troponine** cardiaque avec au moins une valeur **au-dessus du 99e percentile** de la population de référence) **avec des signes d'ischémie** : symptômes d'ischémie, nouvelles modifications ischémiques de l'ECG, apparition d'ondes Q pathologiques, perte de myocarde viable à l'imagerie, ou thrombus coronaire à la coronarographie.

La définition distingue plusieurs **types** d'infarctus. Le **type 1**, le plus fréquent, est dû à la **rupture ou à l'érosion d'une plaque** avec thrombus : c'est l'infarctus « athérothrombotique ». Le **type 2** est dû à un **déséquilibre entre apport et besoins** en dioxygène sans rupture de plaque : anémie sévère, hypotension, tachycardie rapide, spasme coronaire, insuffisance respiratoire ; il survient souvent chez des patients âgés hospitalisés pour une autre raison. Une **troponine élevée sans signe d'ischémie** (insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, myocardite, embolie pulmonaire, sepsis) est une **lésion myocardique** et non un infarctus.

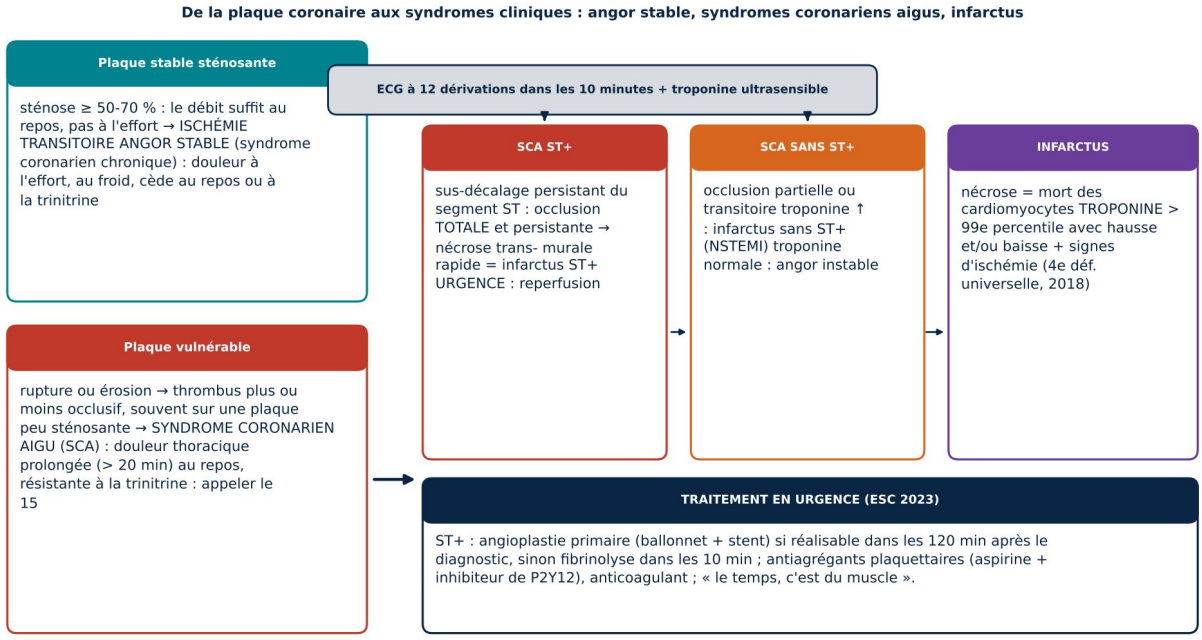


Figure 35.8 – *De la plaque coronaire aux syndromes cliniques : plaque stable et angor d'effort, plaque vulnérable et syndromes coronariens aigus (avec ou sans sus-décalage du segment ST), et traitement en urgence (ESC 2023)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.8

À gauche, la **plaque stable sténosante** (sténose ≥ 50 à 70 %) laisse passer assez de sang au repos mais pas à l'effort : l'ischémie est **transitoire**, prévisible, et cède au repos ou à la trinitrine : c'est l'**angor stable**.

À droite, la **plaque vulnérable** se rompt ou s'érode ; un **thrombus** se forme, souvent sur une plaque **peu sténosante** : la douleur est **prolongée** (plus de 20 minutes), **au repos**, et **ne cède pas** à la trinitrine : il faut appeler le **15**.

Au centre, l'**ECG à 12 dérivations, réalisé dans les 10 minutes**, oriente : un **sus-décalage persistant du segment ST** signe en général une occlusion complète (SCA ST+) ; sans sus-décalage, la **troponine ultrasensible** distingue l'infarctus sans ST+ (troponine élevée) de l'angor instable (troponine normale).

En bas, le traitement en urgence (ESC 2023) : pour le SCA ST+, **angioplastie primaire** si elle est réalisable dans les **120 minutes** après le diagnostic, **sinon fibrinolyse** dans les **10 minutes** ; antiagrégants plaquettaires et anticoagulant pour tous ; « le temps, c'est du muscle ».

Épidémiologie. En France, environ **110 000 syndromes coronariens aigus** sont hospitalisés chaque année, dont environ **60 000 infarctus du myocarde** (données 2014). L'âge moyen au premier infarctus est d'environ 65 ans chez l'homme et 70 ans chez la femme, mais la part des **femmes de moins de 65 ans** augmente (tabac). La mortalité à 30 jours de l'infarctus avec sus-décalage du segment ST a été **divisée par trois** en vingt ans (registres FAST-MI : environ 14 % en 1995, environ 4 % en 2015), grâce à l'organisation de l'urgence (SAMU, angioplastie), aux médicaments et à la prévention secondaire. Environ un décès par infarctus sur deux survient **avant l'arrivée à l'hôpital**, par **trouble du rythme** (fibrillation ventriculaire).

De l'occlusion à la nécrose

Lorsqu'un thrombus bouche une coronaire, le territoire situé **en aval** n'est plus perfusé. Les cellules musculaires cardiaques (cardiomyocytes) passent par une phase d'**ischémie réversible** avant de mourir : c'est pourquoi le traitement est une course contre la montre.

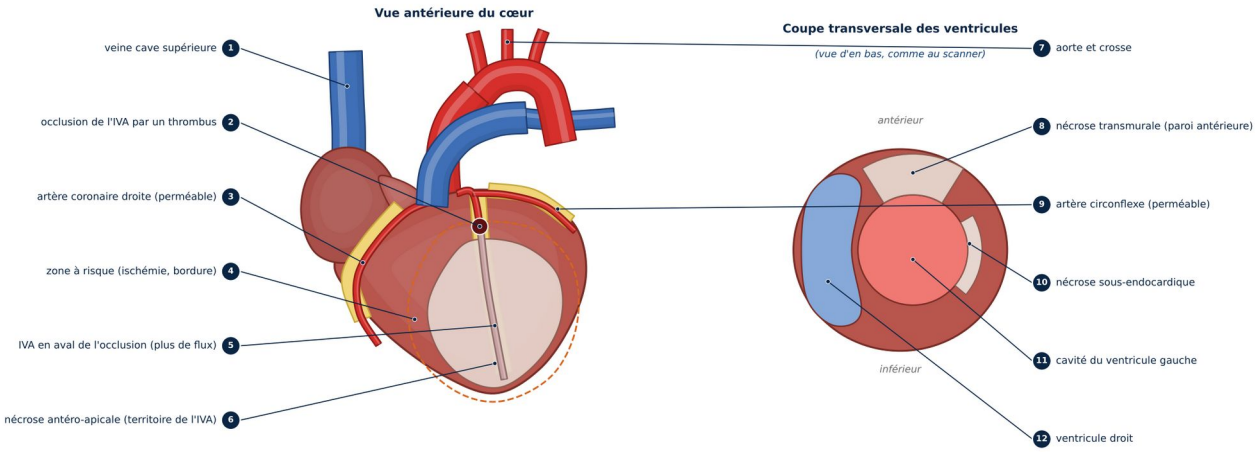


Figure 35.9 – *Planche – infarctus du myocarde par occlusion de l'artère interventriculaire antérieure (IVA) : vue de face du cœur et coupe du ventricule gauche (vue de type scanner) montrant la nécrose transmurale et la nécrose sous-endocardique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.9

Vue de face (à gauche) : on reconnaît la **veine cave supérieure** (**1**), l'**aorte et sa crosse** (**7**), la **coronaire droite** (**3**) et l'**artère circonflexe** (**9**), toutes deux **perméables**.

Un **thrombus** bouche l'**IVA** (**2**) dans sa partie haute : l'**IVA en aval** de l'occlusion (**5**) n'a plus de flux ; autour de la zone morte se trouve une **zone à risque** (**4**) encore vivante mais ischémique, qui peut être sauvée si l'on rétablit vite le flux ; la **nécrose antéro-apicale** (**6**) touche la paroi antérieure et la pointe, territoire de l'IVA.

Coupe du ventricule (à droite) : la paroi épaisse du ventricule gauche entoure sa **cavité** (**11**) ; le **ventricule droit** (**12**) est en croissant à côté. La **nécrose sous-endocardique** (**10**) touche d'abord les couches internes, les plus mal perfusées ; si l'occlusion dure, la nécrose devient **transmurale** (**8**), sur toute l'épaisseur de la paroi antérieure.

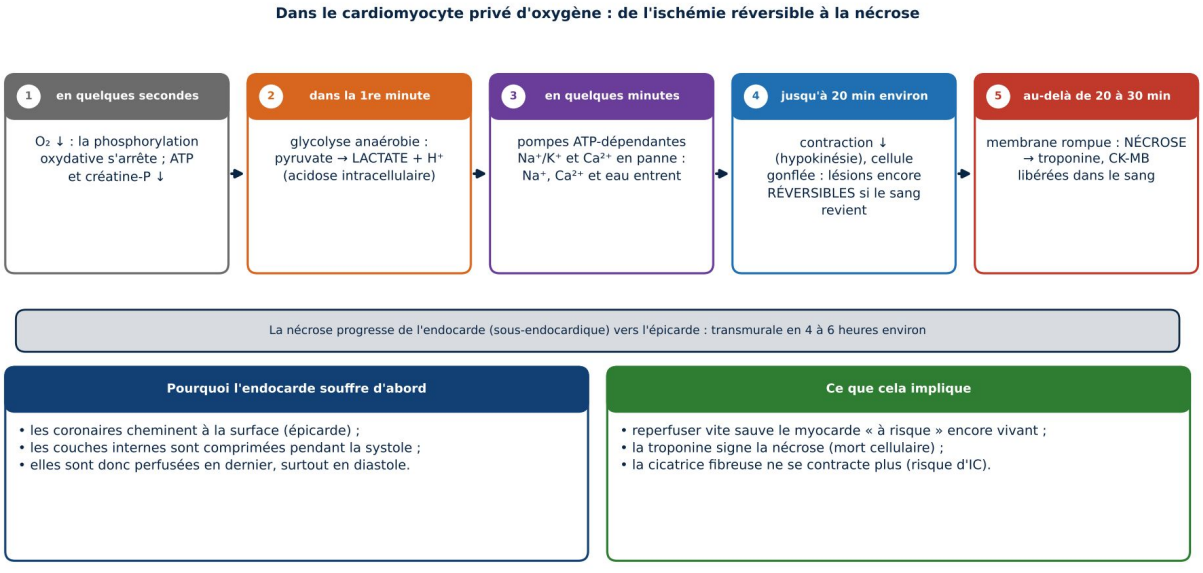


Figure 35.10 – *Dans le cardiomyocyte privé de dioxygène : de l'ischémie réversible à la nécrose (secondes, minutes, 20 à 30 minutes) et progression de la nécrose de l'endocarde vers l'épicarde (transmurale en 4 à 6 heures environ)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.10

En quelques secondes, la phosphorylation oxydative s'arrête faute de dioxygène : la production d'ATP chute et la **contraction diminue** (la paroi devient hypokinétique).

En quelques minutes, la cellule passe à la **glycolyse anaérobie** : le pyruvate est transformé en **lactate** avec production d'ions H^+ (**acidose** intracellulaire) ; la glycolyse fournit très peu d'ATP. Les **pompes** qui dépendent de l'ATP (Na^+/K^+-ATPase, pompes à Ca^{2+}) tombent en panne : Na^+, Ca^{2+} et eau entrent dans la cellule, qui **gonfle** ; les lésions sont encore **réversibles** si le sang revient.

Au-delà de 20 à 30 minutes, les lésions deviennent **irréversibles** : la membrane se rompt, c'est la **nécrose** ; le contenu de la cellule, dont la **troponine** et la **CK-MB**, passe dans le sang.

En bas : la nécrose commence dans les couches **sous-endocardiques** (les plus mal perfusées) puis progresse comme une vague vers l'**épicarde** ; elle devient **transmurale** en **4 à 6 heures** environ. Chaque minute gagnée sauve du myocarde.

Après la nécrose, le myocarde mort est envahi par des cellules inflammatoires (polynucléaires puis macrophages) qui le nettoient ; il est remplacé en **6 à 8 semaines** par une **cicatrice fibreuse** (collagène), qui ne se contracte plus. Pendant cette période, la paroi est **fragile** (risque de rupture dans les premiers jours). Si la cicatrice est étendue, le ventricule se **dilate** et se déforme : c'est le **remodelage ventriculaire**, qui mène à l'**insuffisance cardiaque** (35.3.4). Le myocarde reperfusé à temps peut rester quelques jours « **sidéré** » (il ne se contracte pas encore, bien qu'il soit vivant) puis récupérer.

Les signes et le diagnostic

Les signes cliniques. La douleur typique est **rétrosternale**, **constrictive** (« en étau », « un poids sur la poitrine »), **intense**, **prolongée** (plus de 20 minutes), survenant souvent **au repos**, irradiant aux **deux bras** (surtout le gauche), à la **mâchoire**, au **cou** ou au **dos**, **non soulagée par la trinitrine**. Elle s'accompagne souvent d'**angoisse**, de **sueurs**, de **nausées**, de vomissements, d'**essoufflement**, de malaise. Les formes **atypiques ou indolores** sont fréquentes chez les **femmes**, les **personnes âgées** et les **diabétiques** (neuropathie qui atténue la douleur) : douleur épigastrique (évoquant une indigestion), simple fatigue, essoufflement, malaise. L'infarctus peut aussi se révéler par une complication : arrêt cardiaque, insuffisance cardiaque aiguë.

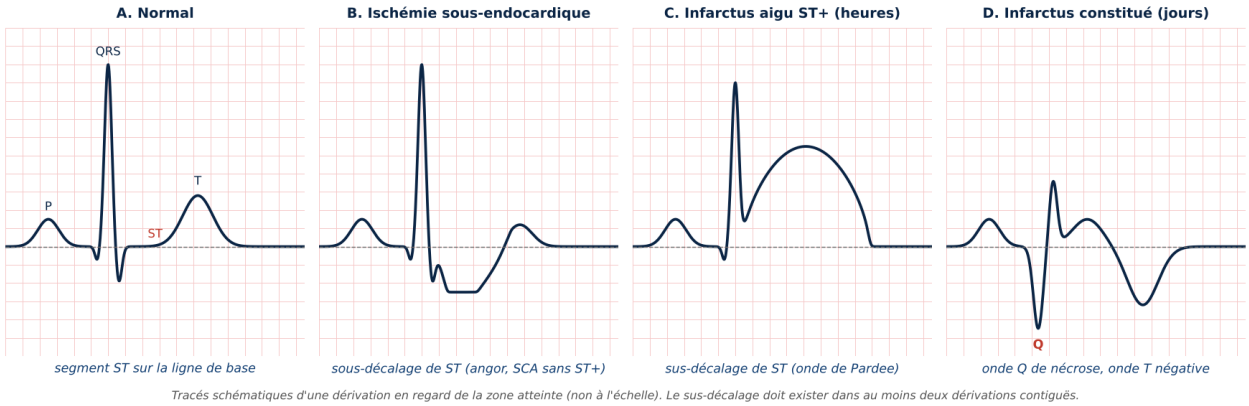


Figure 35.11 – *Électrocardiogramme schématique d'une dérivation située en regard de la zone atteinte : tracé normal, ischémie sous-endocardique (sous-décalage du segment ST), infarctus aigu (sus-décalage du segment ST, onde de Pardee), infarctus constitué (onde Q de nécrose, onde T négative)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.11

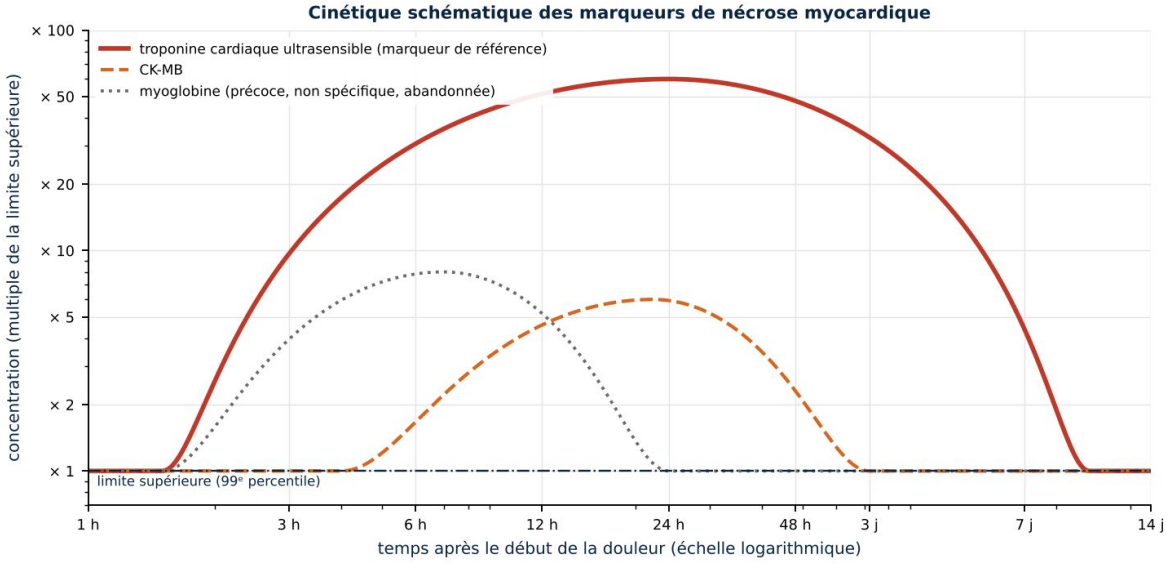
A. Tracé normal : l'onde **P** (dépolarisation des oreillettes), le complexe **QRS** (dépolarisation des ventricules), l'onde **T** (repolarisation des ventricules) ; le **segment ST**, entre la fin du QRS et le début de T, est sur la **ligne de base** (isoélectrique).

B. Ischémie sous-endocardique : le segment ST est **sous-décalé** (sous la ligne de base) ; on l'observe pendant une crise d'angor ou dans un SCA sans ST+.

C. Infarctus aigu ST+ (premières heures) : le segment ST est **sus-décalé** et englobe l'onde T (**onde de Pardee**) ; il traduit une ischémie **transmurale** par **occlusion complète** de la coronaire. Pour retenir le diagnostic, le sus-décalage doit exister dans **au moins deux dérivations contiguës** (même territoire).

D. Infarctus constitué (après quelques heures à jours) : une **onde Q** large et profonde apparaît (« fenêtre électrique » de la zone nécrosée, qui ne se dépolarise plus) et l'onde T devient **négative** ; l'onde Q persiste souvent toute la vie, signe d'un infarctus ancien.

L'**ECG** se fait dès le premier contact médical, **dans les 10 minutes** (ESC 2023), y compris par le SAMU au domicile ; il est répété, car un premier ECG peut être normal. La **localisation** du sus-décalage indique l'artère en cause : dérivations **antérieures** (V1 à V4) pour l'IVA, **inférieures** (D2, D3, aVF) pour la coronaire droite (le plus souvent), **latérales** (D1, aVL, V5, V6) pour la circonflexe.



Troponine : hausse dès 1 à 3 h (ultrasensible), pic vers 24 h, retour à la normale en 7 à 14 jours ; CK-MB : normalisation en 2 à 3 jours (récidive précoce).

Figure 35.12 – *Cinétique schématique des marqueurs biologiques de nécrose myocardique après le début de la douleur (échelle logarithmique) : troponine ultrasensible, CK-MB et myoglobine, exprimées en multiple de la limite supérieure (99e percentile)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.12

La **troponine cardiaque** (T ou I) est une protéine de l'appareil contractile **propre au cœur** : c'est le **marqueur de référence**. Mesurée par une méthode **ultrasensible**, elle s'élève **dès 1 à 3 heures** après le début de la douleur, atteint un **pic vers 24 heures** (à des dizaines de fois la limite supérieure) et revient à la normale en **7 à 14 jours**.

La **CK-MB** (forme cardiaque de la créatine kinase) s'élève plus tard (4 à 6 heures) et se **normalise en 2 à 3 jours** : elle peut aider à dater une **récidive précoce** ; elle est peu utilisée aujourd'hui.

La **myoglobine**, très précoce mais **non spécifique** (elle vient aussi des muscles squelettiques), est **abandonnée**.

Ce qui compte pour le diagnostic, c'est une valeur **au-dessus du 99e percentile et** une **cinétique** (hausse ou baisse entre deux dosages) : les algorithmes ESC 2023 comparent les valeurs à l'arrivée et **1 heure** (ou 2 heures) plus tard. Une troponine élevée mais **stable** évoque plutôt une lésion chronique (insuffisance rénale, insuffisance cardiaque).

Examen	Ce qu'il apporte
ECG	diagnostic du SCA ST+, localisation, troubles du rythme
Troponine ultrasensible (à l'arrivée et 1 à 2 h après)	diagnostic de l'infarctus (sans ST+), pronostic (plus elle est haute, plus la nécrose est étendue)
Échocardiographie	zone qui ne se contracte plus (akinésie), **fraction d'éjection** du ventricule gauche, complications mécaniques
Coronarographie	identifie la ou les artères bouchées et permet l'angioplastie dans le même temps
Bilan biologique	bilan lipidique, glycémie et HbA1c, créatinine (DFG), ionogramme, NFS ; recherche des facteurs de risque

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme R., 72 ans, diabétique, consulte pour un essoufflement et une fatigue intense apparus il y a 6 heures, sans douleur thoracique. L'ECG ne montre pas de sus-décalage du segment ST. La troponine T ultrasensible est de 85 ng/L à l'arrivée et de 210 ng/L une heure plus tard (99e percentile : 14 ng/L). (1) Interprétez la troponine. (2) Quel diagnostic retenez-vous ? Pourquoi les signes sont-ils atypiques ? (3) Comment évolueront ses troponines dans les jours suivants ?

CORRIGÉ

(1) La troponine est **au-dessus du 99e percentile** (85 > 14, soit environ 6 fois la limite) et elle **augmente** nettement en une heure (+ 125 ng/L) : il s'agit d'une **lésion myocardique aiguë**.

(2) Lésion aiguë + signes compatibles avec une ischémie (essoufflement, fatigue) sans sus-décalage : **infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST** (SCA sans ST+). Chez la femme âgée **diabétique**, la **neuropathie** diabétique atténue la douleur : l'infarctus est souvent indolore ou atypique, ce qui retarde le diagnostic.

(3) La troponine atteindra un pic vers **24 heures**, puis diminuera lentement et se normalisera en **7 à 14 jours**.

Le traitement en urgence

L'urgence. Devant une douleur thoracique évocatrice, il faut **appeler le 15** (SAMU) : ne pas se rendre seul aux urgences ni attendre que « ça passe ». Le SAMU fait l'ECG, donne les premiers traitements et oriente

directement vers un centre de cardiologie interventionnelle. Le but est de **rouvrir l'artère** le plus vite possible (**reperfusion**) pour sauver le myocarde à risque.

Traitement	Principe	Indications et délais (ESC 2023)
Angioplastie coronaire (avec pose de **stent**)	un cathéter introduit par l'artère radiale (poignet) amène un **ballonnet** gonflé au niveau de l'occlusion, puis un **stent** (ressort métallique, le plus souvent « actif », libérant un médicament anti-prolifératif) qui maintient l'artère ouverte	SCA ST+ : **angioplastie primaire** si elle est réalisable dans les **120 minutes** après le diagnostic ; SCA sans ST+ : coronarographie dans les 24 heures si risque élevé
Fibrinolyse (thrombolyse)	médicament injecté qui **dissout la fibrine** du thrombus	SCA ST+ quand l'angioplastie n'est pas possible dans les 120 minutes : à faire **dans les 10 minutes** suivant le diagnostic, dans les 12 premières heures ; puis coronarographie dans les 2 à 24 heures
Antiagrégants plaquettaires	**double antiagrégation** : aspirine + inhibiteur du récepteur P2Y12 (ticagrélor, prasugrel ou clopidogrel)	pour tous ; en général **12 mois**, puis aspirine (ou clopidogrel) à vie
Anticoagulant	héparine pendant la phase aiguë	pendant l'angioplastie ou la fibrinolyse
Pontage aorto-coronaire	chirurgie : une artère (mammaire interne) ou une veine (saphène) contourne les sténoses	lésions de plusieurs artères ou du tronc commun, surtout chez le diabétique
Traitements de fond	statine de forte intensité, bêtabloquant (si FEVG ≤ 40 %), IEC, antagoniste minéralocorticoïde et inhibiteur de SGLT2 si insuffisance cardiaque	prévention secondaire (prévenir la récidive et le remodelage)

> **À RETENIR**
>
> **« Le temps, c'est du muscle ».** Les lésions deviennent irréversibles après **20 à 30 minutes** d'occlusion et la nécrose est **transmurale en 4 à 6 heures** environ : chaque minute de retard augmente la taille de l'infarctus et la mortalité. Le délai le plus long est souvent celui de l'**appel** : le patient attend, pense à une indigestion, appelle son médecin traitant. Apprendre à **reconnaître les signes et appeler le 15** fait partie de l'éducation du patient et de son entourage.

Les complications

Moment	Complication	Mécanisme
Premières heures	**Troubles du rythme ventriculaire** (tachycardie, **fibrillation ventriculaire**) : **mort subite**	myocarde ischémique électriquement instable ; d'où l'intérêt du **défibrillateur** et des gestes de premiers secours (massage cardiaque)
Premiers jours	**Insuffisance cardiaque aiguë**, œdème aigu du poumon, **choc cardiogénique**	perte d'une grande masse de myocarde contractile (au-delà de 40 % du ventricule gauche : choc)
Premiers jours	**Complications mécaniques** : rupture de la paroi libre (tamponnade), rupture du septum (communication interventriculaire), insuffisance mitrale aiguë par rupture d'un pilier	nécrose qui ramollit la paroi avant la cicatrisation ; devenues rares grâce à la reperfusion précoce
Premiers jours	**Troubles de conduction** (bloc auriculo-ventriculaire)	surtout dans les infarctus inférieurs (coronaire droite)

Moment	Complication	Mécanisme
Premières semaines	**Péricardite**, **thrombus** dans le ventricule (embolie, AVC)	inflammation au contact de la nécrose ; stase sanguine dans la zone akinétique
Long terme	**Insuffisance cardiaque chronique**, **anévrisme** du ventricule gauche, récidive d'infarctus, angor, **dépression**	remodelage ventriculaire ; progression de l'athérosclérose ; retentissement psychologique

Après l'infarctus : prévention secondaire, réadaptation et alimentation

La prévention secondaire commence à l'hôpital. Après un infarctus, le risque de récidive, d'AVC ou de décès est d'environ **5 à 10 % dans l'année** ; il est réduit par l'association des médicaments (antiagrégants, statine, bêtabloquant, IEC), de l'**arrêt du tabac**, d'une **alimentation de type méditerranéen**, de l'**activité physique** et du contrôle de la pression artérielle et du diabète. Le patient est désormais à **risque très élevé** : cible de LDL-c **< 0,55 g/L** avec une baisse d'au moins 50 %.

Mesure	Objectif ou repère	Bénéfice
Arrêt du tabac	arrêt complet et définitif, avec aide (substituts nicotiniques, varénicline, accompagnement : 35.4.4)	réduit d'environ **un tiers** la mortalité après infarctus : c'est la mesure la plus efficace
Alimentation de type méditerranéen	AGS < 10 %, huiles d'olive et de colza, poisson, fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, fruits à coque ; sel < 5 g/j	Lyon Diet Heart Study (1994, 1999) : environ **50 à 70 %** de récidives en moins sur 4 ans (35.4.1)
Activité physique	réadaptation cardiaque, puis au moins **150 min par semaine** d'activité modérée	mortalité cardio-vasculaire réduite d'environ 20 à 25 % (chapitre 22)
Poids	IMC < 25 kg/m², tour de taille < 94 cm (homme) ou < 80 cm (femme)	PA, lipides, glycémie améliorés
Alcool	au maximum 10 verres standard par semaine (idéalement moins)	PA, triglycérides, troubles du rythme
Médicaments	observance de la double antiagrégation, de la statine, du bêtabloquant et de l'IEC	chaque classe réduit les événements
Vaccination antigrippale	chaque année	moins d'événements cardio-vasculaires après une grippe

La réadaptation cardiaque est recommandée après tout syndrome coronarien aigu (HAS 2017 ; ESC 2023) mais elle n'est suivie que par environ **un tiers** des patients en France. Elle comprend une **phase I** à l'hôpital (lever précoce, premiers pas), une **phase II** en centre ou en ambulatoire, en général **20 à 30 séances** sur 4 à 8 semaines, associant **réentraînement à l'effort** (endurance, renforcement musculaire, intensité réglée sur une épreuve d'effort), **éducation thérapeutique** (alimentation, médicaments, signes d'alerte, sevrage tabagique) et soutien psychologique, et une **phase III** d'entretien à vie (activité physique régulière en club « cœur et santé », par exemple). Elle réduit la mortalité cardio-vasculaire et les réhospitalisations et améliore la qualité de vie (chapitre 22, 22.4.2).

EXEMPLE

Repas à l'hôpital après un infarctus. Pendant les premières heures, le patient est à jeun ou reçoit des boissons, en raison des examens (coronarographie) et du risque de vomissement. Ensuite, l'alimentation est **normale en texture**, en **repas légers et fractionnés** les premiers jours (un repas copieux augmente le travail du cœur et peut déclencher une ischémie), **modérément salée** (en pratique sans sel ajouté, pain et fromage normaux), sans restriction excessive qui ferait baisser les apports, avec des **matières grasses végétales** (huiles d'olive et de colza). La consultation diététique commence avant la sortie : c'est le **moment favorable** au changement, le patient étant souvent très motivé.

ATTENTION

Idées reçues à corriger : « on ne peut plus faire de sport après un infarctus » (faux : l'activité physique encadrée est un traitement) ; « on doit supprimer toutes les graisses » (faux : on change leur qualité, les huiles végétales et le poisson sont recommandés) ; « un verre de vin protège le cœur » (l'effet protecteur de l'alcool à faible dose n'est pas démontré par les études récentes ; on ne conseille jamais de commencer à boire) ; « la reprise de l'activité sexuelle est dangereuse » (elle est possible dès que le patient monte deux étages sans gêne, en général après quelques semaines).

35.3.3 L'hypertension artérielle

Module · *Référentiel : « hypertension artérielle » · Guide 2025 p. 102 : liens avec l'équilibre hydrominéral, l'appareil urinaire, les adaptations au stress, les xénobiotiques · CNED : 3-2024 M2 S2 · ESC/ESH 2023, ESC 2024, HAS 2016, OMS · renvois : chapitres 15, 18, 22, 23, 25, 34*

Rappels utiles : la pression artérielle et sa régulation

La **pression artérielle** (PA) est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Elle varie à chaque battement : la **pression systolique** (PAS) est la valeur maximale, pendant l'éjection ventriculaire ; la **pression diastolique** (PAD) est la valeur minimale, en fin de diastole. On l'exprime en **millimètres de mercure** (mm Hg) : « 13/8 » en langage courant signifie 130/80 mm Hg. La **pression artérielle moyenne** (PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3) est celle qui assure la perfusion des organes.

À RETENIR

Relation fondamentale (chapitre 15) : **PA moyenne = débit cardiaque × résistances périphériques totales**, avec **débit cardiaque = fréquence cardiaque × volume d'éjection systolique**. Le volume d'éjection dépend du **retour veineux**, donc du **volume sanguin** (lié au capital sodé) ; les résistances dépendent surtout du **rayon des arterioles** (vasoconstriction, vasodilatation). Toute cause d'hypertension augmente le débit, les résistances ou les deux.

Système de régulation	Délai	Mécanisme
Baroréflexe	secondes	les barorécepteurs de la crosse aortique et du sinus carotidien détectent la PA ; si elle monte, le centre cardio-vasculaire du bulbe diminue l'activité sympathique et augmente l'activité parasympathique : FC ↓, vasodilatation ; il règle les variations rapides mais **se réajuste** sur un niveau élevé en cas d'HTA
Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)	minutes à heures	si la pression de perfusion rénale ou le sodium baisse, le rein sécrète la **rénine** → angiotensinogène → angiotensine I → (enzyme de conversion) **angiotensine II**, puissant **vasoconstricteur**, qui stimule la sécrétion d'**aldostérone** (réabsorption de sodium et d'eau), la soif et l'ADH

Système de régulation	Délai	Mécanisme
ADH (hormone antidiurétique)	minutes à heures	réabsorption d'eau par le tube collecteur ; vasoconstriction à forte dose
Peptides natriurétiques (ANP, BNP)	minutes à heures	sécrétés par le cœur distendu : natriurèse, vasodilatation, freinent le SRAA
Rein (natriurèse de pression)	jours	quand la PA monte, le rein excrète plus de sodium et d'eau, ce qui diminue le volume et ramène la PA : c'est le régulateur **à long terme** ; dans l'HTA, cette relation est **déplacée** vers des pressions plus hautes
Endothélium	continu	NO (vasodilatateur) et **endothéline** (vasoconstricteur)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Renvois. Pression artérielle, débit cardiaque, résistances et baroréflexe au **chapitre 15** ; SRAA, ADH, aldostérone, peptides natriurétiques et bilan du sodium au **chapitre 25** (25.3.3) ; rein et natriurèse au **chapitre 18** ; maladie rénale chronique au **chapitre 34** ; adaptations au stress (catécholamines, cortisol) au **chapitre 23** ; effets de l'activité physique sur la PA au **chapitre 22** (22.3.2).

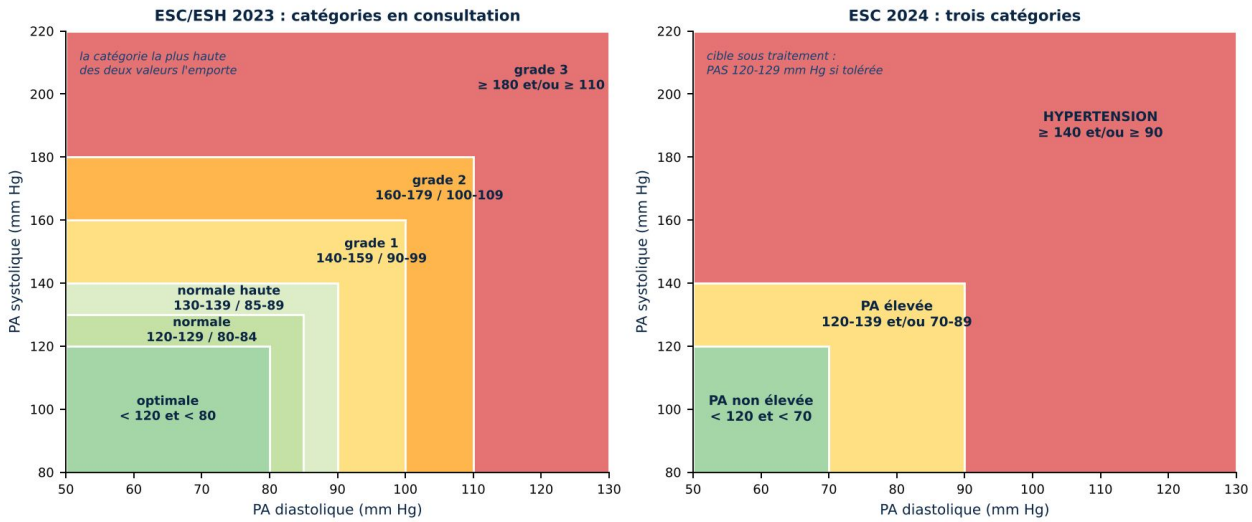
Définitions, classifications et mesure

DÉFINITION

Hypertension artérielle (HTA) : élévation **permanente** de la pression artérielle, définie par une PA mesurée **en consultation ≥ 140 mm Hg** (systolique) **et/ou ≥ 90 mm Hg** (diastolique), **confirmée en dehors du cabinet médical** par l'**automesure** tensionnelle (moyenne **≥ 135/85** mm Hg) ou la **mesure ambulatoire de la PA sur 24 heures** (MAPA : moyenne des 24 h **≥ 130/80**, de jour ≥ 135/85, de nuit ≥ 120/70) (ESC/ESH 2023, ESC 2024, HAS 2016).

HTA essentielle (ou primaire) : sans cause unique identifiable, de mécanisme multifactoriel ; **90 à 95 %** des cas. **HTA secondaire** : due à une cause identifiable et parfois curable (maladie rénale, sténose d'une artère rénale, hyperaldostéronisme primaire, médicament…) ; **5 à 10 %** des cas.

HTA « blouse blanche » : PA élevée en consultation mais normale en automesure ou en MAPA (réaction d'alerte) ; **HTA masquée** : PA normale en consultation mais élevée en dehors (fréquente chez les fumeurs, les personnes stressées au travail, les diabétiques) ; **HTA résistante** : PA non contrôlée malgré une **trithérapie** à dose optimale comprenant un diurétique, après vérification de l'observance et de la mesure.



Seuils de consultation ; hors cabinet, l'HTA est définie par une automesure ≥ 135/85 mm Hg ou une MAPA ≥ 130/80 mm Hg sur 24 h.

Figure 35.13 – *Classifications de la pression artérielle mesurée en consultation : catégories de l'ESC/ESH 2023 (optimale à grade 3) et trois catégories de l'ESC 2024 (PA non élevée, PA élevée, hypertension)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.13

À gauche (ESC/ESH 2023) : PA **optimale** < 120 et < 80 ; **normale** 120 à 129 et/ou 80 à 84 ; **normale haute** 130 à 139 et/ou 85 à 89 ; HTA de **grade 1** 140 à 159 et/ou 90 à 99 ; **grade 2** 160 à 179 et/ou 100 à 109 ; **grade 3** ≥ 180 et/ou ≥ 110. Quand la systolique et la diastolique tombent dans deux catégories différentes, c'est la **plus haute** qui l'emporte.

À droite (ESC 2024) : trois catégories seulement : **PA non élevée** < 120 et < 70 ; **PA élevée** 120 à 139 et/ou 70 à 89 ; **hypertension** ≥ 140 et/ou ≥ 90. La catégorie « PA élevée » attire l'attention sur un risque déjà augmenté, qui justifie des mesures de mode de vie et parfois un traitement si le risque global est élevé.

Les **seuils diagnostiques de l'HTA ne changent pas** d'une classification à l'autre : **≥ 140/90** en consultation ; ce qui change, c'est la **cible du traitement** (ESC 2024 : PAS **120 à 129 mm Hg** si elle est bien tolérée).

La mesure. La PA se mesure avec un appareil **électronique** validé, au bras, avec un **brassard adapté** au tour de bras (un brassard trop petit surestime la PA), chez un patient **assis**, **au repos depuis 5 minutes**, dos appuyé, bras posé au niveau du cœur, sans avoir fumé ni bu de café dans les 30 minutes ; on fait **2 ou 3 mesures** à 1 ou 2 minutes d'intervalle et on retient la moyenne des deux dernières. Lors de la première consultation, on mesure aux **deux bras** (une différence > 15 mm Hg évoque une sténose artérielle) et on recherche une **hypotension orthostatique** (baisse ≥ 20 mm Hg de la PAS ou ≥ 10 mm Hg de la PAD en position debout), surtout chez la personne âgée et le diabétique. La méthode auscultatoire historique (bruits de **Korotkoff** au stéthoscope avec un tensiomètre manuel) n'est plus la référence.

MÉTHODE

La « règle des 3 » de l'automesure (HAS, Comité français de lutte contre l'HTA) : **3 mesures le matin** (avant le petit déjeuner et la prise des médicaments), **3 mesures le soir** (avant le coucher), **3 jours de suite**, en position assise, au calme, à 1 ou 2 minutes d'intervalle ; soit 18 mesures dont on calcule la **moyenne** ; HTA si moyenne **≥ 135/85**. L'automesure implique le patient dans sa maladie et améliore l'observance.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. S., 67 ans, a les moyennes suivantes : en consultation, 152/88 mm Hg ; en automesure (règle des 3), 141/83 mm Hg. (1) Classez la PA de consultation selon l'ESC/ESH 2023 et l'ESC 2024. (2) L'HTA est-elle confirmée ? (3) Quelle est sa cible sous traitement selon l'ESC 2024 et selon la HAS 2016 ?

CORRIGÉ

(1) PAS 152 (140 à 159) et PAD 88 (85 à 89) : la catégorie la plus haute l'emporte : **HTA de grade 1** (ESC/ESH 2023) ; **hypertension** (≥ 140) selon l'ESC 2024.

(2) Automesure : PAS 141 ≥ 135 : l'HTA est **confirmée** en dehors du cabinet (même si la PAD, 83, est < 85 ; il suffit d'une des deux valeurs).

(3) ESC 2024 : PAS **120 à 129 mm Hg** si le traitement est bien toléré (sinon « aussi basse que raisonnablement possible ») ; HAS 2016 : PA **< 140/90** en consultation (< 135/85 en automesure), avec une cible de PAS < 150 après 80 ans.

Épidémiologie

L'HTA est la **maladie chronique la plus fréquente** en France : environ **30 % des adultes** de 18 à 74 ans, soit près de **17 millions** de personnes, dont près de **6 millions ne savent pas** qu'elles sont hypertendues (étude Esteban 2014-2016, Santé publique France 2023). Sa fréquence augmente fortement avec l'**âge** : plus de la moitié des personnes de plus de 65 ans sont hypertendues. Parmi les hypertendus traités, environ **la moitié seulement** ont une PA contrôlée. Dans le monde, l'HTA est le **premier facteur de risque de décès** (environ 10 millions de décès par an, OMS) : elle cause des AVC, des infarctus, des insuffisances cardiaques et rénales. Le risque cardio-vasculaire **double** pour chaque augmentation de **20 mm Hg** de la PAS (ou 10 mm Hg de la PAD) à partir de 115/75 mm Hg ; inversement, une baisse de **10 mm Hg** de la PAS réduit d'environ **20 %** les événements cardio-vasculaires et d'environ **27 %** les AVC.

ATTENTION

« Je n'ai pas mal, donc ma tension ne me menace pas » : faux. L'HTA est le plus souvent **asymptomatique** : on l'appelle le « **tueur silencieux** ». Les maux de tête, les bourdonnements d'oreilles, les saignements de nez ou les « mouches volantes » ne sont pas des signes fiables ; on ne peut connaître sa PA qu'en la **mesurant**. C'est pourquoi le dépistage repose sur une mesure régulière, au moins tous les 3 à 5 ans chez l'adulte et **chaque année** après 40 ans ou en cas de facteur de risque.

Les causes

L'HTA essentielle résulte de l'interaction entre une **prédisposition génétique** (de nombreux gènes à petit effet, dont ceux du transport rénal du sodium) et des **facteurs d'environnement**, dont beaucoup sont **alimentaires**.

Facteur	Effet	Mécanisme
Âge	la PAS augmente avec l'âge, la PAD se stabilise vers 60 ans	rigidité des grosses artères (artériosclérose) : l'aorte n'amortit plus l'onde de pression → HTA **systolique isolée** du sujet âgé
Excès de sel	PA ↑, surtout chez les sujets « **sel-sensibles** » (âgés, afro-descendants, obèses, diabétiques, MRC)	rétention de sodium et d'eau → volume ↑ → débit ↑ ; rigidité artérielle ; activité sympathique
Apport en potassium faible	PA ↑	le potassium favorise l'excrétion urinaire du sodium et la vasodilatation

Facteur	Effet	Mécanisme
Surpoids et obésité (surtout abdominale)	environ **+ 1 mm Hg par kg** de poids en excès	insulinorésistance et hyperinsulinémie (réabsorption de sodium), sympathique ↑, SRAA ↑ (le tissu adipeux produit de l'angiotensinogène), **apnées du sommeil**
Alcool	PA ↑ au-delà d'environ 2 verres par jour ; c'est une cause fréquente d'HTA résistante	sympathique ↑, cortisol ↑
Sédentarité	PA ↑	perte de l'effet vasodilatateur et hypotenseur de l'exercice régulier (chapitre 22)
Stress chronique, précarité	PA ↑	activation sympathique et de l'axe corticotrope (chapitre 23)
Tabac	élévation transitoire de la PA à chaque cigarette ; surtout, aggrave le risque global	nicotine : catécholamines ↑

Les HTA secondaires sont à rechercher chez le sujet **jeune** (moins de 40 ans), en cas d'HTA **sévère** (grade 3), **résistante**, d'apparition ou d'aggravation **brutale**, d'**hypokaliémie** ou d'**atteinte d'organe** disproportionnée.

Cause	Mécanisme	Indice
Maladie rénale chronique (chapitre 34)	rétention de sodium et d'eau, SRAA activé	créatinine ↑, albuminurie
Sténose de l'artère rénale (athérome, dysplasie fibromusculaire chez la jeune femme)	le rein mal perfusé sécrète trop de **rénine**	souffle abdominal, aggravation de la fonction rénale sous IEC
Hyperaldostéronisme primaire (adénome ou hyperplasie des surrénales)	excès d'**aldostérone** : réabsorption de sodium, excrétion de potassium	**hypokaliémie**, rénine basse ; c'est la cause endocrine la plus fréquente (5 à 10 % des hypertendus)
Phéochromocytome (tumeur de la médullosurrénale)	sécrétion de **catécholamines**	crises de céphalées, sueurs, palpitations
Syndrome de Cushing	excès de **cortisol**	obésité facio-tronculaire, vergetures pourpres
Syndrome d'apnées obstructives du sommeil	hypoxie nocturne : sympathique ↑	ronflements, somnolence diurne, obésité
Coarctation de l'aorte	rétrécissement congénital de l'aorte	enfant, jeune ; pouls fémoraux faibles
Médicaments et substances	AINS (rétention sodée), corticoïdes, contraceptifs œstroprogestatifs, vasoconstricteurs nasaux, certains anticancéreux, cocaïne, amphétamines	interrogatoire
Réglisse (bonbons, boissons anisées sans alcool type « pastis sans alcool », tisanes)	l'**acide glycyrrhizique** bloque l'enzyme qui inactive le cortisol dans le rein : le cortisol agit comme l'aldostérone (pseudo-hyperaldostéronisme)	hypokaliémie, rénine et aldostérone basses ; à rechercher lors de l'**enquête alimentaire**

Les mécanismes

Les mécanismes de l'HTA essentielle se comprennent à partir de la relation **PA = débit cardiaque × résistances**. Au début de la maladie, chez le sujet jeune, le **débit** est souvent augmenté (activité sympathique, volume) ; avec le temps, ce sont les **résistances** qui augmentent, par vasoconstriction, épaississement de la paroi des artérioles (remodelage) et rigidité des grosses artères. Les traitements agissent sur l'un ou l'autre terme.

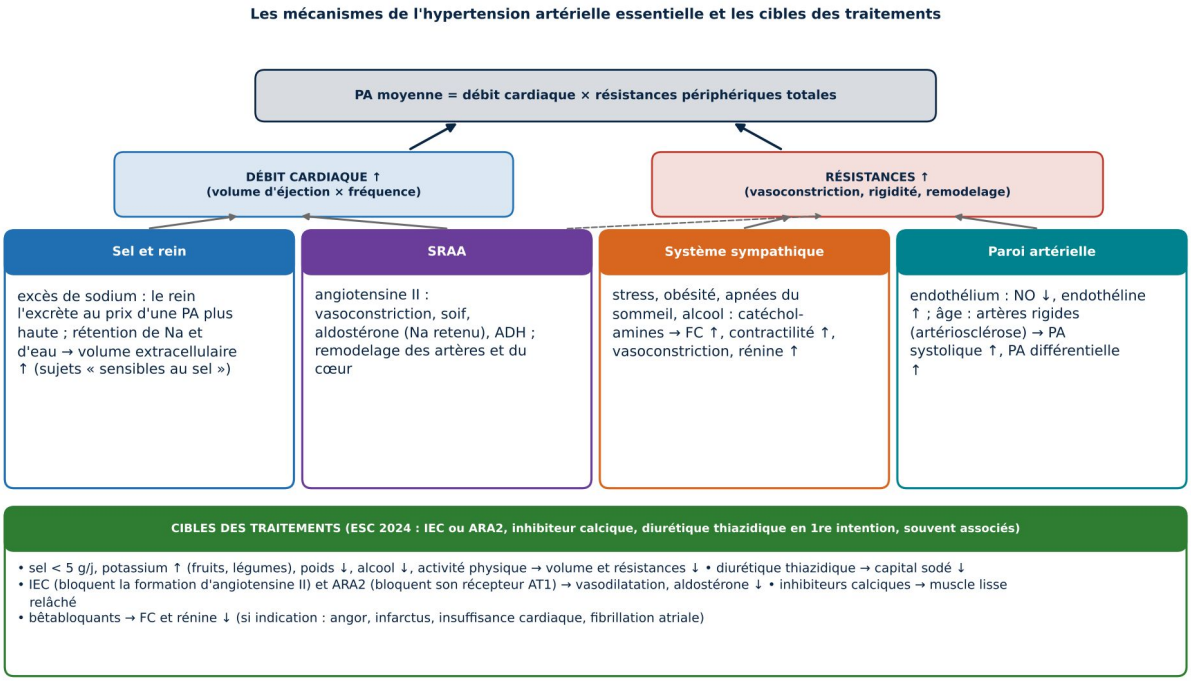


Figure 35.14 – *Les mécanismes de l'hypertension artérielle essentielle (débit cardiaque et résistances périphériques : sel et rein, système rénine-angiotensine-aldostérone, système sympathique, paroi artérielle) et les cibles des traitements (ESC 2024)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.14

En haut, l'équation : **PA moyenne = débit cardiaque × résistances périphériques totales** ; à gauche, ce qui augmente le **débit** (volume d'éjection, fréquence) ; à droite, ce qui augmente les **résistances** (vasoconstriction, rigidité, remodelage).

Sel et rein : en cas d'excès de sodium, le rein ne l'excrète entièrement qu'au prix d'une PA plus haute ; le **volume extracellulaire** augmente, surtout chez les sujets sel-sensibles.

SRAA : l'**angiotensine II** contracte les artérioles (résistances ↑) et stimule l'**aldostérone** (sodium retenu, volume ↑).

Sympathique : stress, obésité, apnées du sommeil, alcool augmentent les **catécholamines** : fréquence et contractilité ↑ (débit), vasoconstriction (résistances), sécrétion de rénine.

Paroi artérielle : moins de NO, plus d'endothéline ; avec l'âge, les artères deviennent **rigides** (artériosclérose).

En bas, les **cibles des traitements** : mesures de mode de vie (sel < 5 g/j, potassium, poids, alcool, activité physique) ; diurétique thiazidique (capital sodé ↓) ; IEC ou ARA2 (SRAA bloqué) ; inhibiteur calcique (vasodilatation) ; bêtabloquant (fréquence et rénine ↓) dans des indications particulières.

Le rôle central du sel. Guyton a montré que le **rein** fixe le niveau de la PA à long terme : pour un apport de sodium donné, la PA s'établit au niveau qui permet au rein d'excréter tout le sodium ingéré (**natriurèse de pression**). Chez un sujet sain, une augmentation de l'apport de sel est excrétée avec une hausse minime de PA ; chez un sujet **sel-sensible** (rein moins efficace pour excréter le sodium : âge, MRC, obésité, prédisposition génétique), la même augmentation impose une **hausse de PA** plus importante. Le sel agit

aussi indépendamment du volume : rigidité artérielle, activation sympathique, hypertrophie cardiaque, protéinurie. Les populations qui consomment très peu de sel (moins de 3 g par jour, comme les Yanomami d'Amazonie) n'ont presque **pas d'HTA** et leur PA n'augmente pas avec l'âge (étude INTERSALT, 1988).

Les organes cibles et les complications

L'HTA abîme progressivement les **artères** (grosses et petites) et les organes qu'elles irriguent : ce sont les **organes cibles**. Rechercher une **atteinte des organes cibles** (ou « atteinte d'organe médiée par l'HTA ») fait partie du bilan, car elle aggrave le pronostic et incite à traiter plus intensément.

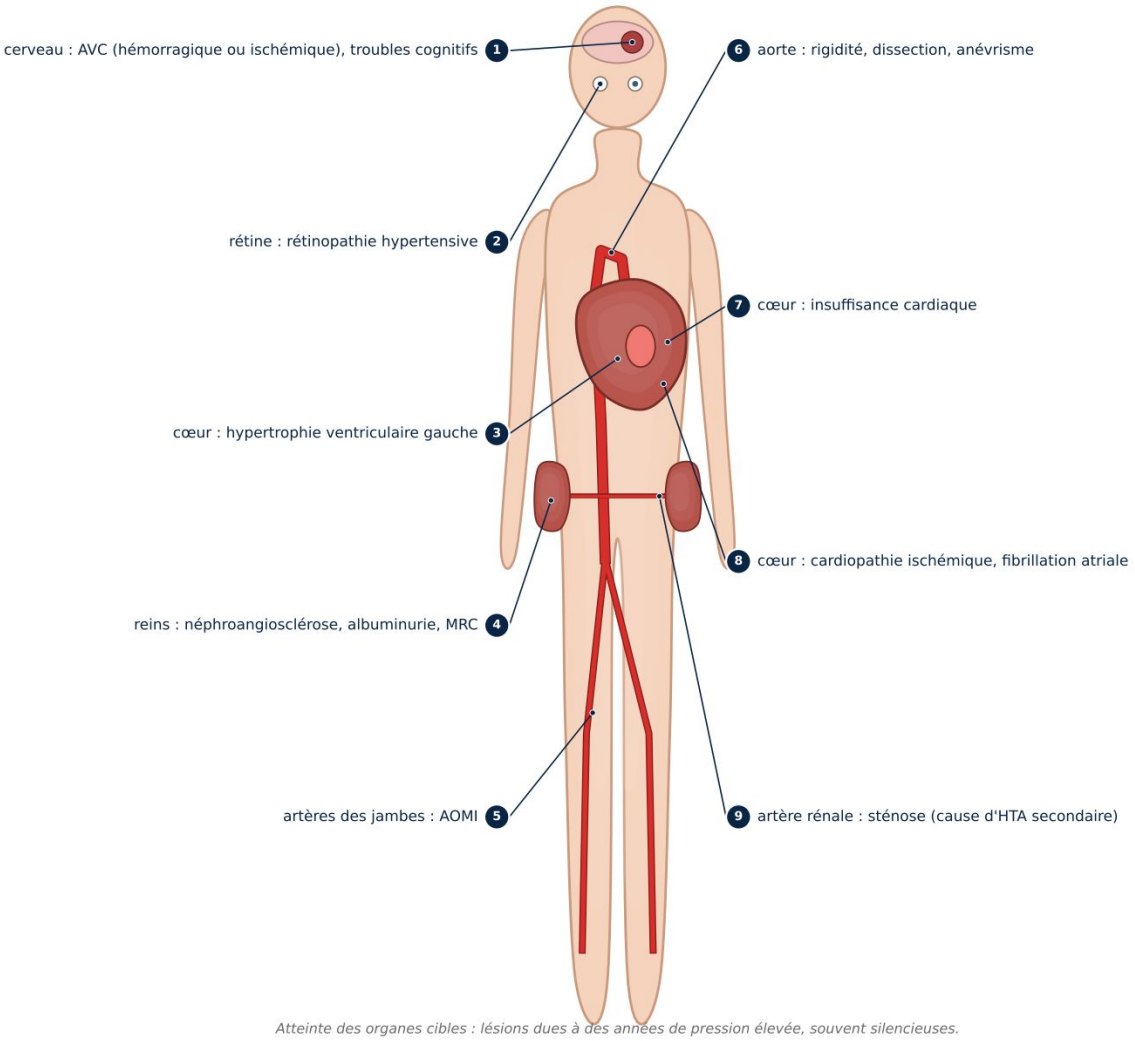


Figure 35.15 – *Planche – les organes cibles de l'hypertension artérielle et ses principales complications*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.15

Cerveau (**1**) : l'HTA est le **premier facteur de risque d'AVC**, ischémique (athérosclérose, petites artères) ou **hémorragique** (rupture de petites artères fragilisées) ; elle favorise aussi les **troubles cognitifs** et la démence vasculaire.

Rétine (**2**) : la **rétinopathie hypertensive** (rétrécissement des artérioles, hémorragies, œdème de la papille dans l'HTA maligne) se voit au fond d'œil.

Cœur : la paroi du ventricule gauche, qui pousse contre une pression élevée, s'**épaissit** : **hypertrophie ventriculaire gauche** (**3**) ; à terme, **insuffisance cardiaque** (**7**), d'abord à fraction d'éjection préservée ; l'HTA favorise aussi la **cardiopathie ischémique** et la **fibrillation atriale** (**8**).

Reins (**4**) : la **néphroangiosclérose** (sclérose des petites artères du rein) provoque une albuminurie puis une **maladie rénale chronique** ; l'HTA est, avec le diabète, la première cause d'insuffisance rénale terminale (chapitre 34). Inversement, une **sténose de l'artère rénale** (**9**) est une **cause** d'HTA secondaire.

Grosses artères : l'**aorte** (**6**) devient rigide et peut se dilater (**anévrisme**) ou se déchirer (**dissection aortique**) ; les **artères des jambes** (**5**) développent une **AOMI** (l'HTA accélère l'athérosclérose).

Organe	Examen de dépistage	Anomalie recherchée
Cœur	**ECG**, échocardiographie	hypertrophie ventriculaire gauche, fibrillation atriale, séquelle d'infarctus
Reins	**créatininémie avec DFG, rapport albumine/créatinine urinaire**	DFG < 60 mL/min/1,73 m², albuminurie ≥ 30 mg/g
Métabolisme	glycémie à jeun, bilan lipidique, **kaliémie**, natrémie, uricémie	diabète, dyslipidémie (risque global) ; hypokaliémie (hyperaldostéronisme)
Artères	IPS, écho-Doppler, fond d'œil si HTA sévère	AOMI, plaques, rétinopathie

ATTENTION

L'urgence hypertensive est une élévation sévère de la PA (en général **≥ 180/110**) **avec** une souffrance aiguë d'un organe : œdème aigu du poumon, douleur thoracique, signes neurologiques, insuffisance rénale aiguë, troubles visuels ; elle impose une hospitalisation et une baisse **progressive** de la PA. Une PA élevée sans souffrance d'organe n'est pas une urgence : il ne faut pas la faire baisser brutalement (risque d'ischémie cérébrale).

Les traitements

L'objectif du traitement est de **réduire le risque cardio-vasculaire** (AVC, infarctus, insuffisance cardiaque et rénale), pas seulement de « normaliser un chiffre ». Il associe toujours des **mesures de mode de vie** et, le plus souvent, des **médicaments**. Selon l'ESC 2024, un traitement médicamenteux est débuté sans attendre si la PA est **≥ 140/90**, et chez les patients dont la PA est **élevée** (120 à 139/70 à 89) **et** le risque cardio-vasculaire élevé, après 3 mois de mesures de mode de vie si la PA reste ≥ 130/80. La **cible** est une PAS de **120 à 129 mm Hg** si elle est bien tolérée ; la HAS (2016) retenait **< 140/90** en consultation.

Mesure de mode de vie (ESC 2024, HAS 2016)	Repère	Baisse moyenne de la PAS
Réduction du sel	**< 5 g de sel par jour** (2 g de sodium, ESC 2024 et OMS) ; HAS 2016 : **< 6 g de sel par jour**	**– 5 à – 6 mm Hg** chez l'hypertendu pour une baisse d'environ 4 à 5 g/j

Mesure de mode de vie (ESC 2024, HAS 2016)	Repère	Baisse moyenne de la PAS
Potassium	augmenter les apports de **0,5 à 1 g/j** (fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque) ou utiliser un sel enrichi en potassium, sauf **MRC** ou médicaments hyperkaliémiants	– 4 à – 5 mm Hg
Alimentation de type DASH ou méditerranéen	fruits, légumes, laitages écrémés, céréales complètes, peu de graisses saturées et de sucres	**– 11 mm Hg** environ chez l'hypertendu (DASH-Sodium, figure suivante)
Perte de poids	IMC < 25 kg/m^2 ; tour de taille réduit	environ **– 1 mm Hg par kg perdu**
Alcool	**≤ 10 verres standard par semaine**, idéalement moins, et des jours sans	– 4 mm Hg chez les gros buveurs qui réduisent
Activité physique	**au moins 150 min par semaine** d'endurance d'intensité modérée, plus du renforcement musculaire (dont des exercices isométriques)	**– 5 à – 8 mm Hg**
Arrêt du tabac	arrêt complet	peu d'effet sur la PA, effet majeur sur le risque global

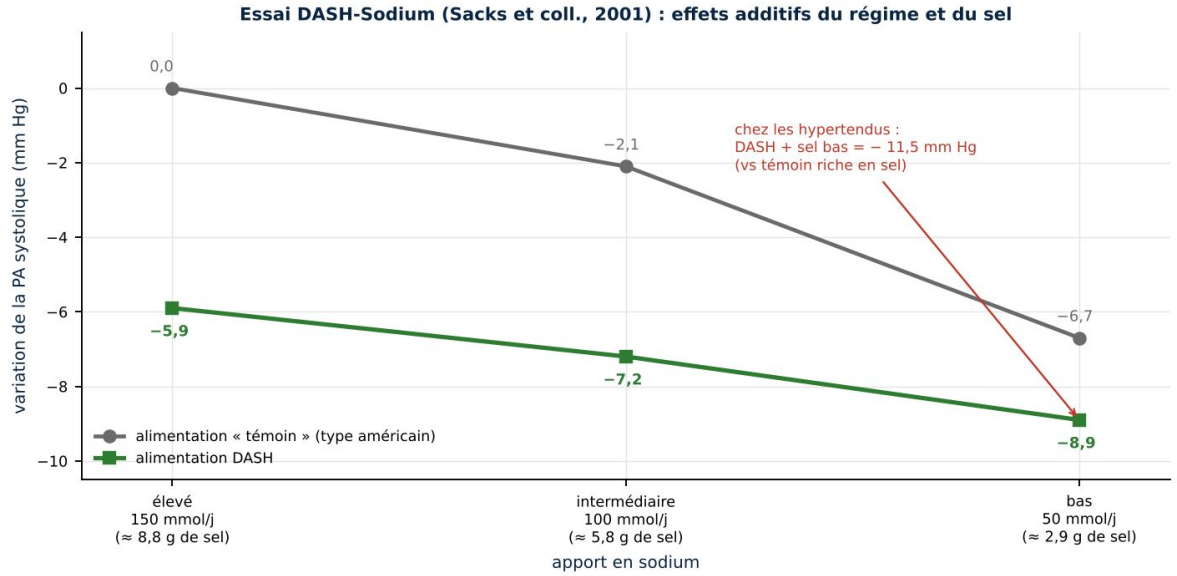
Classe de médicaments	Mécanisme	Effets indésirables utiles au diététicien
Diurétiques thiazidiques et apparentés (hydrochlorothiazide, indapamide)	augmentent l'excrétion de **sodium** et d'eau par le tube contourné distal → **capital sodé** et volume ↓, puis vasodilatation	**hypokaliémie**, **hyponatrémie** (personne âgée), hyperuricémie (goutte), hyperglycémie ; la natrémie n'est pas la cible du traitement
IEC (énalapril, ramipril…) et **ARA2** (sartans)	bloquent la formation (IEC) ou l'action (ARA2) de l'**angiotensine II** : vasodilatation, aldostérone ↓	**hyperkaliémie** (prudence avec les sels de régime au potassium), hausse modérée de la créatinine ; toux sèche (IEC) ; contre-indiqués pendant la **grossesse**
Inhibiteurs calciques (amlodipine…)	bloquent l'entrée du calcium dans les cellules musculaires lisses : **vasodilatation**	œdèmes des chevilles (non dus à une rétention de sel), interaction avec le **pamplemousse** pour certains
Bêtabloquants	bloquent les récepteurs β : fréquence cardiaque, contractilité et rénine ↓	fatigue, prise de poids modérée ; masquent les signes d'hypoglycémie ; réservés à des indications (angor, après infarctus, insuffisance cardiaque, fibrillation atriale)
Antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes (spironolactone)	bloquent l'**aldostérone**	**hyperkaliémie** ; utilisés dans l'**HTA résistante** (4e médicament)

La stratégie (ESC 2024) : chez la plupart des patients, on commence d'emblée par une **bithérapie à faible dose en un seul comprimé** (IEC ou ARA2 + inhibiteur calcique ou diurétique thiazidique), puis une **trithérapie** (les trois classes), puis on ajoute la **spironolactone** si l'HTA est résistante. Le traitement est **à vie** dans la grande majorité des cas ; l'**observance** (prendre ses médicaments chaque jour, même sans

symptôme) est un enjeu majeur de l'éducation thérapeutique. Les mesures de mode de vie permettent souvent de **réduire** le nombre ou la dose des médicaments.

Le sel, le potassium et l'alimentation DASH

L'essai DASH-Sodium (Dietary Approaches to Stop Hypertension, Sacks et coll., 2001) est l'étude de référence. Pendant 30 jours pour chaque niveau, 412 adultes (dont 41 % d'hypertendus) ont reçu tous leurs repas, soit une alimentation « **témoin** » de type américain, soit l'**alimentation DASH** (riche en fruits, légumes, produits laitiers écrémés, céréales complètes, poisson, volaille, fruits à coque ; pauvre en viandes rouges, sucreries, boissons sucrées et graisses saturées), à **trois niveaux de sodium** : élevé (**150 mmol/j**, environ 8,8 g de sel), intermédiaire (**100 mmol/j**, environ 5,8 g) et bas (**50 mmol/j**, environ 2,9 g). Le poids était maintenu constant.



Valeurs moyennes de l'ensemble des participants, par rapport au régime témoin riche en sodium (référence 0) ; 1 g de sel ≈ 17,1 mmol de sodium.

Figure 35.16 – *Essai DASH-Sodium (Sacks et coll., 2001) : variation moyenne de la pression artérielle systolique selon l'alimentation (témoin ou DASH) et l'apport en sodium (150, 100 et 50 mmol/j), par rapport au régime témoin riche en sodium*

> COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.16
>
> **Courbe grise (alimentation témoin)** : passer de 150 à 100 mmol/j de sodium abaisse la PAS de **2,1 mm Hg** ; passer de 100 à 50 mmol/j l'abaisse encore de **4,6 mm Hg**, soit **– 6,7 mm Hg** au total.
>
> **Courbe verte (alimentation DASH)** : à apport de sodium élevé, l'alimentation DASH seule abaisse déjà la PAS de **5,9 mm Hg** ; la réduction du sel ajoute **1,3 mm Hg** (100 mmol/j : – 7,2) puis **1,7 mm Hg** (50 mmol/j : – 8,9 mm Hg).
>
> **Les deux effets s'additionnent** : la meilleure situation est l'alimentation DASH **avec** peu de sel. Chez les **hypertendus**, l'association DASH + sel bas fait baisser la PAS de **11,5 mm Hg** par rapport au régime témoin riche en sel : c'est l'effet d'un médicament antihypertenseur.
>
> **L'effet du sel n'est pas linéaire** : la baisse est plus forte entre 100 et 50 mmol/j qu'entre 150 et 100 ; chaque gramme de sel en moins compte, surtout quand on est déjà en dessous de 6 g/j.

Où est le sel ? En France, l'adulte consomme en moyenne environ **8 g de sel par jour** chez l'homme et 6,5 g chez la femme (INCA 3, 2017), bien au-dessus de l'objectif de 5 g. Environ **75 à 80 %** de ce sel vient des **aliments transformés** (le sel « caché ») et seulement 20 à 25 % du sel ajouté à la cuisson ou à table. Les premiers contributeurs sont le **pain et les biscottes** (environ un quart du sel), les **charcuteries**, les **fromages**, les **plats préparés**, les soupes, les **condiments** (sauce soja, bouillons cubes, moutarde), les

biscuits apéritifs. Une baguette de 250 g contient environ **3,5 à 4 g** de sel ; la teneur maximale dans le pain de boulangerie est encadrée par un accord de filière (environ 1,4 g pour 100 g de pain en 2025).

MÉTHODE – SEL ET SODIUM

Convertir sodium et sel. Masse molaire : Na = 23 g/mol, NaCl = 58,5 g/mol. **1 g de sodium = 2,54 g de sel** ; **1 g de sel = 0,39 g de sodium = 17,1 mmol de sodium**. Une étiquette qui indique « sel : 1,2 g/100 g » correspond à 1,2 × 0,39 ≈ 0,47 g de sodium.

Estimer le sel consommé par la natriurèse des 24 heures : environ 90 % du sodium ingéré est excrété dans les urines (le reste par la sueur et les selles) ; en pratique, **sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17**. Une natriurèse de 170 mmol/24 h correspond à environ **10 g de sel** par jour. Il faut vérifier que le recueil est complet (créatininurie attendue : environ 0,2 mmol/kg/j chez l'homme, 0,15 chez la femme).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. S., hypertendu, a une natriurèse de 205 mmol/24 h. Il mange chaque jour 300 g de pain (1,4 g de sel/100 g), 60 g de jambon (2,0 g/100 g) et 40 g de comté (0,9 g/100 g). (1) Estimez sa consommation de sel. (2) Calculez le sel apporté par ces trois aliments et leur part. (3) Proposez des modifications pour atteindre l'objectif de l'ESC 2024.

CORRIGÉ

(1) Sel ≈ 205 / 17 ≈ **12,1 g/j**, plus du double de l'objectif (< 5 g/j).

(2) Pain : 300 × 1,4 / 100 = **4,2 g** ; jambon : 60 × 2,0 / 100 = **1,2 g** ; comté : 40 × 0,9 / 100 = **0,36 g** ; total ≈ **5,8 g**, soit 5,8 / 12,1 ≈ **48 %** de son sel : le pain à lui seul apporte plus du tiers.

(3) Réduire le pain à environ 150 g/j ou choisir un pain à teneur réduite en sel (≈ 0,9 g/100 g) ; remplacer le jambon par une viande ou un poisson cuisiné sans sel ; garder le fromage (calcium) en limitant la portion ; supprimer la salière, les bouillons cubes et les plats préparés ; cuisiner avec herbes, épices, ail, citron ; augmenter fruits, légumes et légumineuses (potassium). Objectif **< 5 g/j**, à vérifier par une nouvelle natriurèse.

Aliment (portion)	Potassium (mg)	Remarque
Banane (1 moyenne, 120 g)	≈ 400	fruit pratique
Lentilles cuites (200 g)	≈ 500	aussi fibres et protéines
Pomme de terre cuite à la vapeur (200 g)	≈ 700	la cuisson à l'eau en fait perdre une partie
Épinards cuits (200 g)	≈ 700	
Abricots secs (30 g)	≈ 350	concentrés en sucre
Amandes (30 g)	≈ 200	sans sel ajouté
Yaourt nature (125 g)	≈ 200	aussi calcium

ATTENTION

Les « sels de régime » et sels enrichis en potassium (chlorure de potassium) aident certains hypertendus à réduire le sodium et baissent la PA, mais ils sont **dangereux** en cas de **maladie rénale chronique**, d'insuffisance cardiaque sévère ou de traitement **hyperkaliémiant** (IEC, ARA2, spironolactone, sacubitril-valsartan) : risque d'**hyperkaliémie** et de troubles du rythme. On les déconseille donc sans avis médical. Le plus sûr est d'apprendre à **cuisiner sans sel ajouté** et à utiliser les aromates.

35.3.4 L'insuffisance cardiaque

Module · *Référentiel : « insuffisance cardiaque » · Guide 2025 p. 102 : liens avec le milieu intérieur, l'équilibre hydrominéral, l'appareil urinaire · CNED : 3-2024 M2 S3 · ESC 2021 et mise à jour 2023, HAS (parcours de soins ; dénutrition 2019 et 2021), ESPEN 2018 · renvois : chapitres 15, 22 (22.4.3), 24, 25*

Définitions, classifications et épidémiologie

DÉFINITION

Insuffisance cardiaque (IC) (ESC 2021) : **syndrome clinique** associant des **symptômes** caractéristiques (essoufflement ou **dyspnée**, **œdèmes** des chevilles, **fatigue**), parfois accompagnés de **signes** (turgescence jugulaire, râles crépitants pulmonaires, œdèmes périphériques), dû à une **anomalie structurelle et/ou fonctionnelle du cœur** qui entraîne une **élévation des pressions intracardiaques** et/ou un **débit cardiaque insuffisant** au repos ou à l'effort. Autrement dit : le cœur ne parvient plus à assurer un débit adapté aux besoins de l'organisme **sans augmenter ses pressions de remplissage**.

Fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) : pourcentage du volume de sang contenu dans le ventricule gauche en fin de diastole qui est éjecté à chaque systole : **FEVG = (VTD – VTS) / VTD × 100** (VTD : volume télédiastolique ; VTS : volume télésystolique) ; elle est normalement **≥ 50 %** (souvent 55 à 70 %) et se mesure par **échocardiographie**.

IC à fraction d'éjection réduite (ICFEr) : **FEVG ≤ 40 %** ; **IC à fraction d'éjection modérément réduite** (ICFEmr) : **FEVG de 41 à 49 %** ; **IC à fraction d'éjection préservée** (ICFEp) : **FEVG ≥ 50 %** avec des anomalies structurelles ou fonctionnelles (hypertrophie, dilatation de l'oreillette gauche, troubles du remplissage) et des **peptides natriurétiques élevés** (ESC 2021).

Congestion : accumulation de liquide en amont du cœur défaillant (dans les poumons pour le cœur gauche, dans les veines, le foie et les tissus pour le cœur droit) ; **décompensation** : aggravation rapide des symptômes, le plus souvent par surcharge en eau et en sel, nécessitant un traitement urgent.

On distingue aussi l'**IC gauche** (défaillance du ventricule gauche : congestion **pulmonaire**), l'**IC droite** (défaillance du ventricule droit : congestion **systémique**, veineuse) et l'**IC globale** (les deux, le plus souvent une IC gauche ancienne qui a fini par atteindre le cœur droit) ; l'**IC chronique**, stable, et l'**IC aiguë**, qui peut être une première manifestation (après un infarctus étendu, par exemple) ou une décompensation d'une IC chronique.

Classe NYHA (New York Heart Association)	Définition	Exemple
I	aucune limitation : l'activité ordinaire ne provoque ni essoufflement ni fatigue	patient traité, asymptomatique
II	limitation **légère** : à l'aise au repos, essoufflement pour des efforts **ordinaires**	essoufflé en montant deux étages
III	limitation **marquée** : essoufflement pour des efforts **inférieurs** à l'activité ordinaire	essoufflé en marchant sur terrain plat, en s'habillant

Classe NYHA (New York Heart Association)	Définition	Exemple
IV	symptômes **au repos**, aggravés par la moindre activité	essoufflé au repos, en parlant ; orthopnée

Épidémiologie. L'IC touche environ **1 à 2 % des adultes** et plus de **10 % des personnes de plus de 70 ans**. En France, environ **1,5 million** de personnes en sont atteintes, avec **plus de 180 000 hospitalisations** en 2022 (Santé publique France) ; c'est la **première cause d'hospitalisation après 65 ans**. Le pronostic reste sévère : environ **un patient sur cinq** meurt dans l'année qui suit une hospitalisation pour IC, et la moitié environ dans les 5 ans, plus que pour de nombreux cancers. Environ **la moitié** des patients ont une FE réduite, l'autre moitié une FE modérément réduite ou préservée ; l'ICFEp touche surtout des **femmes âgées**, hypertendues, obèses, diabétiques ou en fibrillation atriale. La fréquence augmente avec le vieillissement et avec la meilleure survie après infarctus.

Les causes et les facteurs de décompensation

Cause (CNED M2 S3, ESC 2021)	Mécanisme	Type habituel
Cardiopathie ischémique (infarctus, ischémie chronique)	perte de myocarde contractile, cicatrice, remodelage	FE réduite ; première cause dans les pays industrialisés
Hypertension artérielle	surcharge de pression → hypertrophie, rigidité, troubles du remplissage ; à terme dilatation	FE préservée puis réduite ; la cause la plus fréquente de l'ICFEp
Valvulopathies (rétrécissement aortique, insuffisance mitrale ou aortique)	surcharge de pression (rétrécissement) ou de volume (fuite)	variable ; le rétrécissement aortique « dégénératif » du sujet âgé est fréquent
Cardiomyopathies : dilatée (génétique, **alcool**, myocardite virale, chimiothérapie par anthracyclines, grossesse), hypertrophique, restrictive (amylose)	atteinte primitive du muscle cardiaque	FE réduite (dilatée) ou préservée (hypertrophique, amylose)
Troubles du rythme : fibrillation atriale, tachycardies prolongées ; bradycardies	remplissage inefficace, perte de la contraction des oreillettes ; tachycardiomyopathie	souvent facteur de décompensation
Cardiopathies congénitales (communication interventriculaire, entre les deux **ventricules** ; communication interauriculaire)	shunt et surcharge de volume	enfant, adulte jeune opéré
IC à haut débit : anémie sévère, hyperthyroïdie, fistule artérioveineuse, **carence en thiamine (béribéri)**	le cœur doit fournir un débit excessif	rare ; la carence en vitamine B1 se voit chez l'alcoolique dénutri et sous diurétiques à forte dose
Maladies pulmonaires (BPCO, embolie pulmonaire, hypertension pulmonaire)	surcharge de pression du ventricule droit : « cœur pulmonaire »	IC droite isolée

ATTENTION

Les facteurs de décompensation à connaître (et à prévenir par l'éducation) : **écart de régime sodé** (repas de fête, plats industriels, eaux gazeuses très salées), **arrêt ou oubli du traitement** (diurétiques), **infection** (grippe, pneumonie : d'où la vaccination), **fibrillation atriale** rapide, **ischémie** (SCA), poussée hypertensive, **médicaments** (AINS, corticoïdes, certains antidiabétiques), anémie, excès d'alcool, insuffisance rénale, hyperthyroïdie, embolie pulmonaire. Dans le cas du CNED (M. X., 70 ans, œdème aigu du poumon après le réveillon), c'est l'**apport massif de sel** (huîtres, charcuterie, foie gras, fromages, champagne) qui a provoqué la décompensation.

Les mécanismes

Quelle que soit la cause, le cœur insuffisant présente soit un **défaut de contraction** (dysfonction **systolique** : le ventricule se vide mal, la FE baisse), soit un **défaut de remplissage** (dysfonction **diastolique** : le ventricule rigide se remplit mal, il faut des pressions plus élevées pour le remplir ; la FE peut rester normale), souvent les deux. Les planches suivantes comparent les deux grandes formes.

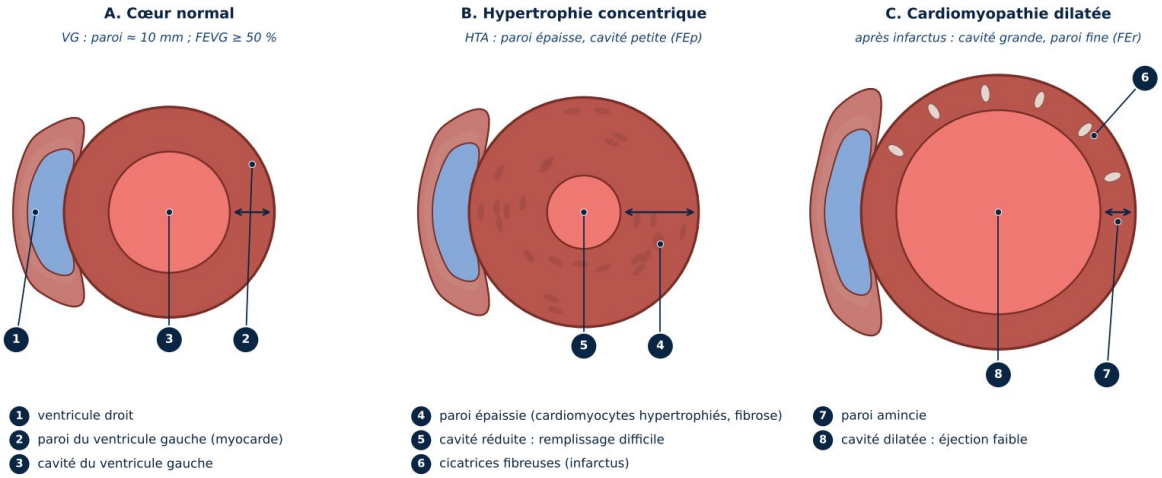


Figure 35.17 – *Planche – coupes du cœur (petit axe) : A, ventricule gauche normal ; B, hypertrophie concentrique (paroi épaisse, cavité réduite : IC à fraction d'éjection préservée) ; C, ventricule dilaté à paroi amincie avec cicatrices (IC à fraction d'éjection réduite)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.17

A. Ventricule gauche normal : le **ventricule droit** (**1**) en croissant, la **paroi** du ventricule gauche (**2**), épaisse d'environ **10 mm**, et sa **cavité** (**3**) ; la FEVG est **≥ 50 %**.

B. Hypertrophie concentrique (HTA, rétrécissement aortique, ICFEp) : la **paroi est épaissie** (**4**) par l'hypertrophie des cardiomyocytes et la fibrose ; la **cavité est réduite** (**5**) : le ventricule se contracte encore bien (FE préservée) mais il est **rigide** et se remplit difficilement ; la pression monte dans l'oreillette gauche et les poumons.

C. Ventricule dilaté (après infarctus, cardiomyopathie dilatée, ICFEr) : des **cicatrices fibreuses** (**6**) remplacent le muscle, la **paroi est amincie** (**7**) et la **cavité dilatée** (**8**) : le ventricule se vide mal, la FE est **≤ 40 %**.

Le mécanisme de Frank-Starling. Dans un cœur normal, plus le ventricule est rempli en fin de diastole (**précharge**), plus il s'étire et plus sa contraction est forte : le volume d'éjection augmente avec la précharge (chapitre 15). Dans le cœur insuffisant, la courbe est **aplatie** : pour éjecter un volume suffisant, le ventricule a besoin d'une précharge très élevée, ce qui fait monter la pression en amont (oreillette, veines pulmonaires) et provoque la **congestion**.

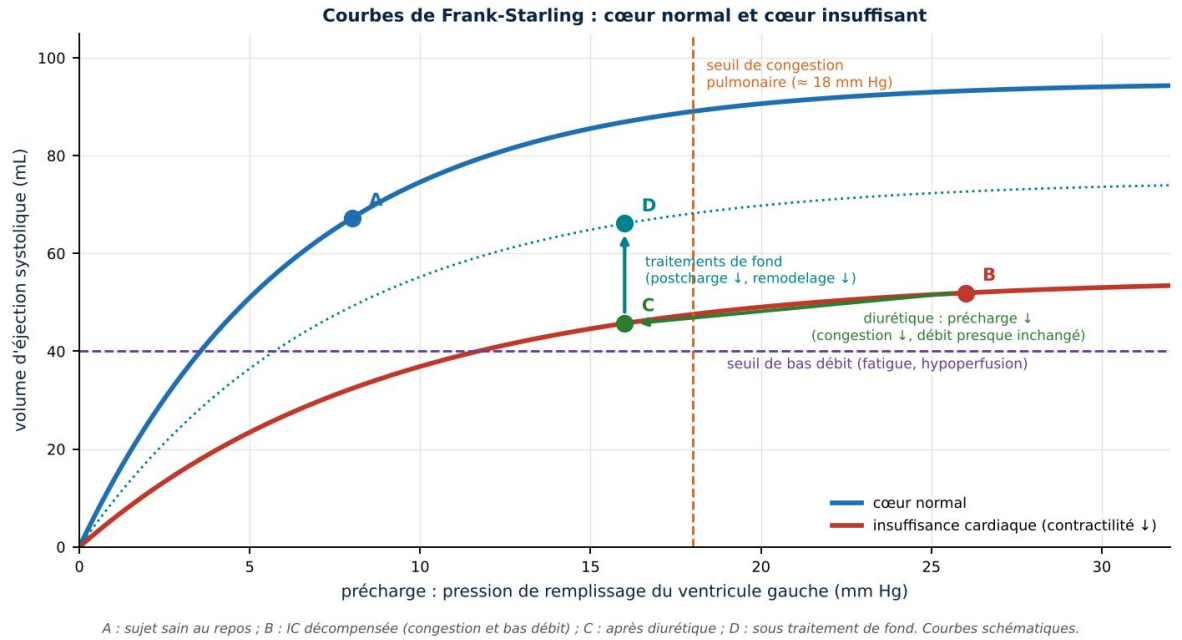


Figure 35.18 – *Courbes de Frank-Starling du cœur normal et du cœur insuffisant : volume d'éjection systolique en fonction de la pression de remplissage du ventricule gauche ; seuils de congestion pulmonaire et de bas débit ; effets des diurétiques et des traitements de fond*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.18

Courbe bleue (cœur normal) : au point **A** (sujet sain au repos), une pression de remplissage d'environ 8 mm Hg suffit pour éjecter environ 70 mL ; la courbe monte vite : une petite hausse de la précharge augmente beaucoup le volume d'éjection.

Courbe rouge (IC) : la contractilité est diminuée, la courbe est basse et plate. Au point **B** (IC décompensée), la pression de remplissage dépasse le **seuil de congestion pulmonaire** (environ **18 mm Hg**, ligne orange) : le liquide passe dans les poumons (dyspnée, œdème pulmonaire) ; le volume d'éjection reste proche du **seuil de bas débit** (environ **40 mL**, ligne violette) : fatigue, hypoperfusion.

Flèche verte (diurétique) : en diminuant le volume sanguin, le diurétique déplace le patient vers le point **C** : la pression de remplissage baisse sous le seuil de congestion, alors que le débit **change peu** (la courbe est plate) : les symptômes congestifs disparaissent.

Flèche bleu-vert (traitements de fond) : les médicaments qui réduisent la postcharge et le remodelage relèvent la courbe (pointillés) : point **D**, meilleur débit pour la même précharge.

L'activation neuro-hormonale. Quand le débit diminue, l'organisme réagit comme s'il était en hémorragie : il active le **système sympathique** (fréquence cardiaque et contractilité ↑, vasoconstriction) et le **SRAA** (angiotensine II : vasoconstriction ; aldostérone : rétention de sodium et d'eau), ainsi que l'**ADH** (rétention d'eau, d'où une **hyponatrémie** de dilution dans les formes graves). Ces mécanismes maintiennent la PA et la perfusion à court terme, mais à long terme ils **aggravent** le cœur : la rétention hydrosodée augmente la congestion, la vasoconstriction augmente la **postcharge** (le ventricule pousse contre une résistance plus forte), les catécholamines et l'angiotensine II sont toxiques pour les cardiomyocytes et favorisent la **fibrose** et le **remodelage**. Les **peptides natriurétiques** (BNP, NT-proBNP), sécrétés par le myocarde étiré, s'y opposent (natriurèse, vasodilatation) mais ne suffisent pas.

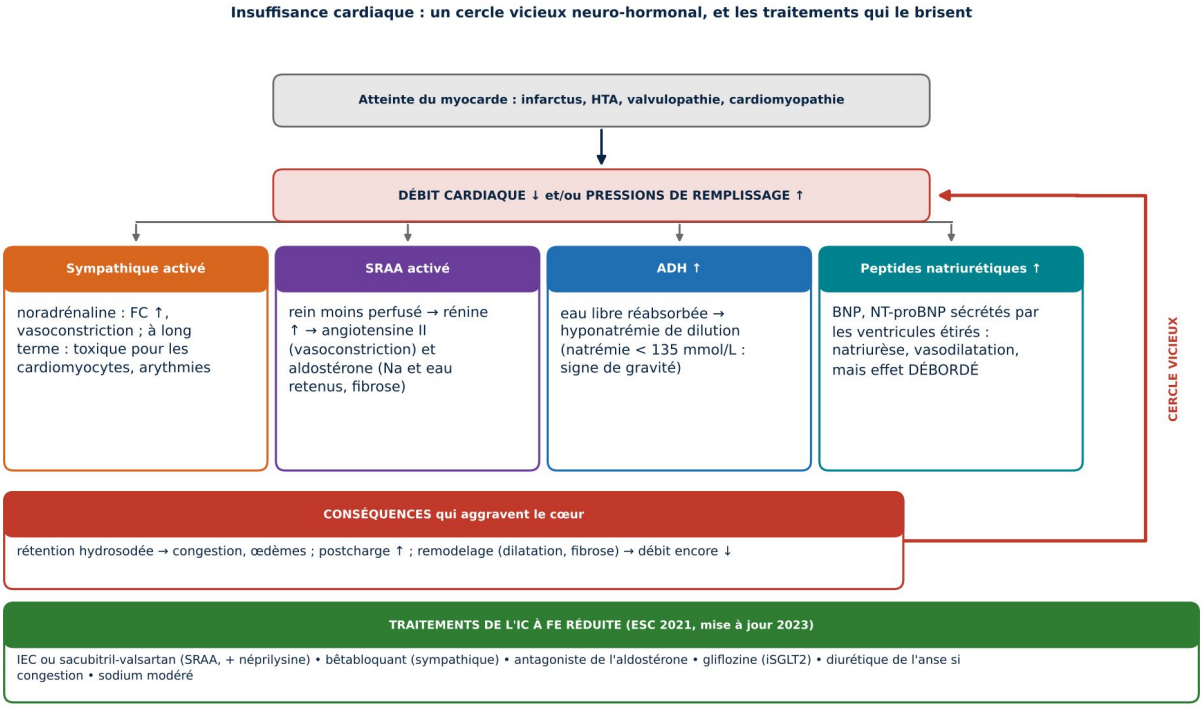


Figure 35.19 – *L'insuffisance cardiaque, un cercle vicieux neuro-hormonal : atteinte du myocarde, baisse du débit, activation du système sympathique et du SRAA, conséquences qui aggravent le cœur ; en bas, les traitements de l'IC à fraction d'éjection réduite qui brisent le cercle (ESC 2021, mise à jour 2023)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.19

En haut, une **atteinte du myocarde** (infarctus, HTA, valvulopathie, cardiomyopathie) diminue le **débit cardiaque** et/ou augmente les **pressions de remplissage**.

Au milieu, l'organisme compense : **système sympathique** (noradrénaline : fréquence et contractilité ↑, vasoconstriction), **SRAA** (rénine → angiotensine II → aldostérone), **ADH** ; les **peptides natriurétiques** (BNP, NT-proBNP) augmentent : ce sont des marqueurs de l'IC.

Les **conséquences** (rétention hydrosodée, congestion, œdèmes, postcharge ↑, remodelage, fibrose) diminuent encore le débit : la **flèche rouge** de droite ferme le **cercle vicieux**.

En bas, les **quatre classes** qui réduisent la mortalité dans l'ICFEr bloquent chacune un maillon : IEC ou **sacubitril-valsartan** (SRAA, et néprilysine qui dégrade les peptides natriurétiques), **bêtabloquant** (sympathique), **antagoniste de l'aldostérone**, **inhibiteur de SGLT2** ; le **diurétique de l'anse** traite la congestion et le **sodium modéré** limite la rétention hydrosodée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Chez M. B., l'échocardiographie mesure un volume télédiastolique du ventricule gauche de 210 mL et un volume télésystolique de 147 mL ; sa fréquence cardiaque est de 88 battements par minute. (1) Calculez le volume d'éjection systolique, la FEVG et le débit cardiaque. (2) Classez son insuffisance cardiaque. (3) Pourquoi son débit est-il presque normal malgré une FE basse ?

CORRIGÉ

(1) VES = 210 − 147 = **63 mL** ; FEVG = 63 / 210 × 100 = **30 %** ; débit = 63 × 88 ≈ 5 544 mL/min ≈ **5,5 L/min**.

(2) FEVG = 30 % ≤ 40 % : **IC à fraction d'éjection réduite**.

(3) Deux mécanismes compensent : la **dilatation** du ventricule (VTD 210 mL au lieu d'environ 120 mL), qui permet d'éjecter un volume presque normal avec une FE basse (Frank-Starling), et la **tachycardie** (sympathique). Ces compensations ont un coût : pressions de remplissage élevées (congestion), remodelage et consommation d'oxygène accrue.

Les signes

Les signes de l'IC s'expliquent par deux mécanismes : la **congestion en amont** du ventricule défaillant (l'eau s'accumule) et le **bas débit en aval** (les organes manquent de sang).

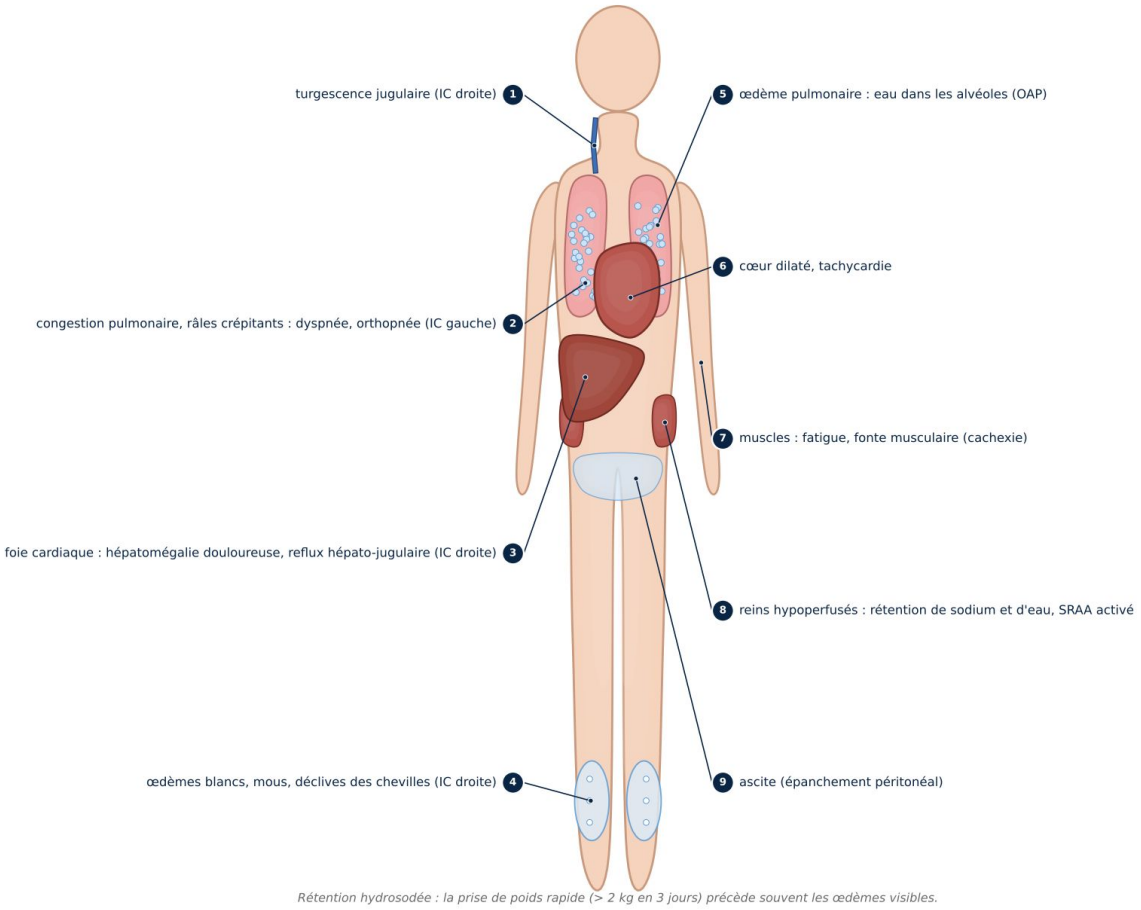


Figure 35.20 – *Planche – les signes de l'insuffisance cardiaque : congestion pulmonaire (IC gauche), congestion systémique (IC droite) et bas débit ; en bas, le signe d'alerte de la prise de poids rapide*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.20

IC gauche : la pression monte dans l'oreillette gauche et les veines pulmonaires ; le liquide passe dans le tissu pulmonaire : **congestion pulmonaire** (**2**) avec **dyspnée** d'effort puis de repos, **orthopnée** (essoufflement en position couchée, le patient dort avec plusieurs oreillers ou assis), toux nocturne, **râles crépitants** à l'auscultation ; au maximum, l'eau envahit les alvéoles : **œdème aigu du poumon** (**5**, OAP), urgence vitale (détresse respiratoire, expectoration mousseuse rosée).

IC droite : la pression monte dans les veines caves : **turgescence jugulaire** (**1**), **foie cardiaque** (**3**) gros et douloureux avec **reflux hépato-jugulaire** (appuyer sur le foie gonfle les jugulaires), **œdèmes** blancs, mous, indolores, prenant le godet, **déclives** (chevilles le jour, lombes chez le patient alité) (**4**), **ascite** (**9**), épanchements pleuraux.

Cœur et bas débit : le **cœur est dilaté** et rapide (**6**, tachycardie) ; les **reins hypoperfusés** (**8**) activent le SRAA et retiennent le sodium et l'eau ; les **muscles** (**7**) reçoivent moins de sang : fatigue, intolérance à l'effort, puis fonte musculaire (**cachexie**) ; troubles de la conscience chez le sujet âgé.

En bas : une **prise de poids de plus de 2 kg en 3 jours** traduit une rétention d'eau (2 L) **avant** l'apparition des œdèmes visibles : c'est le signe d'alerte à apprendre au patient, qui se pèse chaque matin.

Mécanisme	IC gauche	IC droite
Congestion	pulmonaire : dyspnée d'effort, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne, toux, crépitants, OAP	systémique : turgescence jugulaire, hépatomégalie, reflux hépato-jugulaire, œdèmes des membres inférieurs, ascite, prise de poids
Bas débit	fatigue, intolérance à l'effort, hypotension, oligurie, confusion, extrémités froides	idem
Signes digestifs	—	nausées, anorexie, satiété précoce, douleurs de l'hypocondre droit (foie et intestin congestifs) : à l'origine de la dénutrition

Le diagnostic

Le diagnostic repose sur trois étapes (ESC 2021) : des **symptômes et signes** évocateurs, des **peptides natriurétiques élevés** (ou un ECG anormal), puis une **échocardiographie** qui confirme l'anomalie cardiaque, mesure la FEVG et oriente vers la cause.

Examen	Résultat évocateur d'IC	Remarque
NT-proBNP ou **BNP** (peptides natriurétiques)	IC chronique **peu probable** si NT-proBNP **< 125 pg/mL** ou BNP **< 35 pg/mL** ; IC aiguë peu probable si NT-proBNP **< 300 pg/mL** ou BNP **< 100 pg/mL**	excellente **valeur négative** ; valeurs plus élevées chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal, en cas de fibrillation atriale ; plus basses chez l'obèse ; le sacubitril-valsartan élève le BNP mais pas le NT-proBNP
Échocardiographie	FEVG, dilatation, hypertrophie, valvulopathie, pressions de remplissage	examen clé du diagnostic et du type d'IC
ECG	signes d'infarctus ancien, hypertrophie, fibrillation atriale, bloc	un ECG normal rend l'IC peu probable
Radiographie thoracique	cardiomégalie, congestion, épanchements	élimine une cause pulmonaire

Examen	Résultat évocateur d'IC	Remarque
Biologie	natrémie (hyponatrémie = gravité), kaliémie, créatinine et DFG, NFS (anémie), **bilan martial**, TSH, glycémie, bilan lipidique, albumine	avant et pendant le traitement (diurétiques, IEC)

DÉFINITION

Carence martiale dans l'IC (ESC 2021) : **ferritine < 100 µg/L**, ou **ferritine de 100 à 299 µg/L avec un coefficient de saturation de la transferrine < 20 %**. Le seuil de ferritine est plus haut que dans la population générale parce que l'**inflammation** chronique de l'IC élève la ferritine. La carence en fer touche environ **la moitié** des patients, avec ou sans anémie ; elle aggrave la fatigue et l'intolérance à l'effort (le fer est indispensable à la myoglobine et aux enzymes mitochondriales du muscle, chapitre 24).

Les traitements

Le traitement a quatre buts : **soulager les symptômes** (congestion), **réduire les hospitalisations**, **allonger la survie** et **traiter la cause** (revascularisation, valve, rythme, HTA). Il associe des médicaments, parfois des appareils implantés, et toujours des mesures d'**éducation thérapeutique**, d'**alimentation** et d'**activité physique**.

Traitement	Mécanisme	Indication (ESC 2021, mise à jour 2023)
IEC (ou **sacubitril-valsartan**, ARNI)	bloquent le SRAA ; le sacubitril inhibe la **néprilysine**, enzyme qui dégrade les peptides natriurétiques (leur effet bénéfique augmente)	ICFEr : l'un des **quatre piliers** qui réduisent la mortalité
Bêtabloquant (bisoprolol, carvédilol, métoprolol, nébivolol)	bloque l'excès de stimulation sympathique : fréquence ↓, remodelage ↓	ICFEr : débuté à **faible dose** puis **augmenté progressivement jusqu'à la dose cible** ou maximale tolérée
Antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes (spironolactone, éplérénone)	bloque l'aldostérone (rétention sodée, fibrose)	ICFEr ; surveiller la **kaliémie** et la fonction rénale
Inhibiteur de SGLT2 (dapagliflozine, empagliflozine)	glycosurie et natriurèse, effets métaboliques sur le myocarde	ICFEr (2021) ; **ICFEmr et ICFEp** depuis la **mise à jour 2023** ; aussi chez le non-diabétique
Diurétique de l'anse (furosémide, bumétanide)	natriurèse puissante (anse de Henlé)	**congestion** : soulage les symptômes, sans effet démontré sur la mortalité ; dose minimale efficace ; risque d'hypokaliémie, de déshydratation, d'hyponatrémie
Fer intraveineux (carboxymaltose ferrique)	corrige la carence martiale	carence en fer (définition ESC) : améliore les symptômes et réduit les hospitalisations ; le fer **oral** est mal absorbé et peu efficace dans l'IC
Appareils	défibrillateur automatique implantable (mort subite), stimulateur de **resynchronisation** (contraction synchrone des deux ventricules)	ICFEr sévère selon la FEVG et l'ECG

Traitement	Mécanisme	Indication (ESC 2021, mise à jour 2023)
Transplantation cardiaque, assistance ventriculaire	remplacement ou suppléance de la pompe	IC terminale ; environ **400 à 450 greffes cardiaques** par an en France ; pas de limite d'âge fixe, en général jusqu'à **65-70 ans**

ATTENTION

L'ICFEp a longtemps été sans traitement démontré ; on traite la **congestion** (diurétiques), la **cause** et les **comorbidités** (HTA, fibrillation atriale, diabète, obésité, anémie) ; les **inhibiteurs de SGLT2** réduisent les hospitalisations et sont recommandés depuis 2023. La **perte de poids** et l'**activité physique** améliorent les symptômes des patients obèses.

L'activité physique est un traitement de l'IC stable : la **réadaptation cardiaque** (réentraînement en endurance et renforcement musculaire, sous surveillance) améliore la capacité d'effort, la qualité de vie et réduit les hospitalisations (ESC 2021, recommandation de classe I ; chapitre 22, 22.4.3). Le repos strict n'est indiqué que pendant une décompensation.

L'alimentation, la dénutrition et la cachexie cardiaque

L'alimentation de l'insuffisant cardiaque vise trois objectifs : **limiter la rétention hydrosodée** (sel, parfois liquides), **prévenir et traiter la dénutrition** (énergie, protéines, micronutriments) et **traiter les comorbidités** (poids, diabète, lipides, alcool). Les recommandations ont **évolué** : les régimes très stricts (« sans sel strict ») sont abandonnés, car ils diminuent les apports, favorisent la dénutrition et l'hyponatrémie, sans bénéfice démontré (essai SODIUM-HF, 2022).

Élément	Recommandation	Justification
Sel	modéré : **ne pas dépasser 5 g de sel par jour** (ESC 2021) ; pas de régime désodé strict en dehors d'une décompensation, sur prescription	limiter la rétention hydrosodée sans réduire l'appétit ni les apports
Liquides	pas de restriction systématique ; **1,5 à 2 L/j** seulement en cas d'IC **sévère** ou d'**hyponatrémie** (ESC 2021)	l'hyponatrémie de dilution (ADH) aggrave le pronostic ; trop restreindre fatigue et déshydrate (sujet âgé, canicule)
Poids	pesée **chaque matin**, à jeun, après la miction, sur la même balance ; **alerte si prise de plus de 2 kg en 3 jours**	une prise de poids rapide est de l'eau : adapter le diurétique, consulter
Énergie et protéines	environ **30 kcal/kg/j** et **≥ 1,0 g/kg/j** de protéines en cas de dénutrition (ESPEN 2018)	prévenir la cachexie, maintenir la masse musculaire
Alcool	limité (au maximum 10 verres par semaine) ; **arrêt complet** si cardiomyopathie alcoolique	toxique pour le myocarde ; troubles du rythme
Potassium	selon la kaliémie et les médicaments	hypokaliémie sous diurétiques de l'anse ; hyperkaliémie sous IEC, ARA2, spironolactone : éviter les sels de régime au potassium
Micronutriments	fer (intraveineux si carence) ; thiamine (vitamine B1) à surveiller sous fortes doses de diurétiques et chez l'alcoolique ; vitamine D	pertes urinaires, apports faibles
Repas	fractionnés, peu volumineux, faciles à mâcher	un repas copieux augmente le travail du cœur et la dyspnée ; satiété précoce

ATTENTION

« Un insuffisant cardiaque doit boire le moins possible » : faux en général. La restriction hydrique ne concerne que les formes **sévères** et l'**hyponatrémie** ; le plus important est de **limiter le sel**, car c'est le sodium qui retient l'eau. Il faut aussi penser à l'eau « cachée » des soupes, laitages et fruits si une restriction est prescrite, et adapter en cas de forte chaleur ou de diarrhée (risque de déshydratation sous diurétique).

La dénutrition touche environ **un insuffisant cardiaque sur deux** à l'hôpital. Elle est difficile à repérer, car le poids est **faussé par les œdèmes** : un patient peut perdre plusieurs kilos de muscle en gardant un poids stable. Elle aggrave la fatigue, la faiblesse musculaire, le risque d'infection et la mortalité. Au stade le plus grave, on parle de **cachexie cardiaque**.

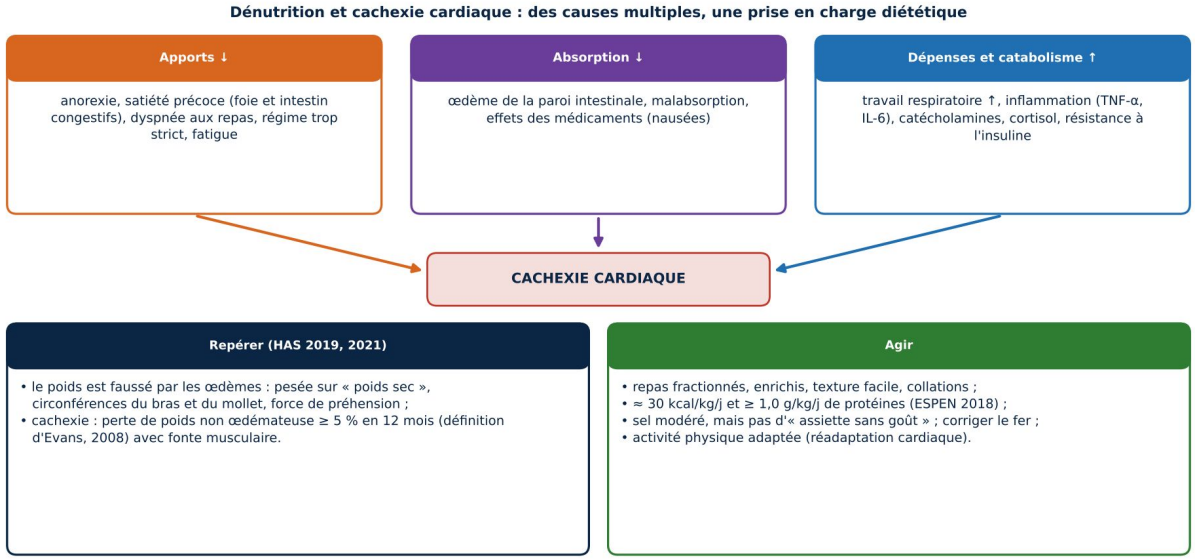


Figure 35.21 – *Dénutrition et cachexie cardiaque : apports diminués, malabsorption et hypercatabolisme ; repérage malgré les œdèmes et prise en charge diététique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 35.21

Trois causes s'additionnent : des **apports diminués** (anorexie, satiété précoce due au foie et à l'intestin congestifs, essoufflement pendant les repas, régime trop strict et peu appétissant, fatigue) ; une **malabsorption** (œdème de la paroi intestinale, effets des médicaments) ; des **dépenses et un catabolisme augmentés** (travail respiratoire, inflammation avec TNF-α et interleukine 6, catécholamines, cortisol, résistance à l'insuline).

Repérer (HAS 2019 et 2021) : peser sur le **« poids sec »** (poids sans œdème, après traitement de la congestion), mesurer les **circonférences du bras et du mollet**, la **force de préhension** ; l'albuminémie est abaissée par l'inflammation et la dilution et doit être interprétée avec prudence. La **cachexie** se définit par une **perte de poids non œdémateuse ≥ 5 % en 12 mois** (définition d'Evans, 2008), avec d'autres critères (fatigue, anorexie, perte de force).

Prendre en charge : repas **fractionnés, enrichis**, de texture facile, collations ; environ **30 kcal/kg/j** et **≥ 1,0 g/kg/j** de protéines (ESPEN 2018) ; compléments nutritionnels oraux si besoin ; sel modéré mais **pas de régime trop strict** ; **activité physique adaptée** (réadaptation cardiaque) pour reconstruire le muscle.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme V., 81 ans, insuffisante cardiaque, pesait 64 kg il y a un an ; elle pèse aujourd'hui 61 kg, avec des œdèmes des chevilles estimés à 2 kg par le médecin. (1) Estimez sa perte de poids réelle (non œdémateuse) en kg et en %. (2) A-t-elle une cachexie selon le critère d'Evans ? (3) Ses besoins en énergie et en protéines, calculés sur un poids sec de 59 kg ?

CORRIGÉ

(1) Poids sec actuel ≈ 61 − 2 = **59 kg** ; perte = 64 − 59 = **5 kg**, soit 5 / 64 × 100 ≈ **7,8 %** en 12 mois (la balance ne montrait que 3 kg, soit 4,7 % : les œdèmes masquent la perte).

(2) Perte non œdémateuse **≥ 5 % en 12 mois** : le critère principal de **cachexie** est rempli (à compléter par la fatigue, l'anorexie, la force musculaire) ; pour la **dénutrition** (HAS 2021, personne de 70 ans ou plus), la perte de 7,8 % en un an n'atteint pas les seuils de perte de poids (≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel) : il faut rechercher les autres critères phénotypiques (IMC < 22 kg/m², sarcopénie) et surveiller le poids sec chaque mois.

(3) Énergie ≈ 30 × 59 ≈ **1 770 kcal/j** ; protéines ≥ 1,0 × 59 ≈ **59 g/j** au minimum (souvent 1,2 g/kg, soit environ 70 g chez la personne âgée dénutrie) ; en 5 à 6 prises, enrichies, avec un sel modéré qui ne nuise pas à l'appétit.

Exercice de synthèse – un bilan lipidique perturbé chez un cadre de 52 ans

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.1

Un bilan lipidique perturbé chez un cadre de 52 ans – 20 points · durée conseillée : 55 min

M. G., 52 ans, cadre commercial, 1,78 m, 91 kg, tour de taille 104 cm, fume 10 cigarettes par jour depuis 30 ans. Il déjeune souvent au restaurant avec ses clients, grignote des biscuits apéritifs le soir et ne pratique aucune activité physique. Son père a fait un infarctus à 51 ans. Son médecin lui prescrit un bilan et l'adresse en consultation diététique.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan à jeun : cholestérol total 2,72 g/L ; HDL-c 0,38 g/L ; triglycérides 2,40 g/L ; glycémie à jeun 1,08 g/L ; créatinine normale. PA en consultation 146/92 mm Hg, confirmée en automesure (139/87).

DOCUMENT 2

Document 2 – Enquête alimentaire (moyenne sur 7 jours) : 2 600 kcal/j ; lipides 112 g/j dont acides gras saturés 46 g/j ; fibres 14 g/j ; fruits et légumes 1,5 portion/j ; alcool 3 verres de vin/j ; sel estimé 11 g/j.

DOCUMENT 3

Document 3 – SCORE2 calculé par le médecin : risque d'accident cardio-vasculaire à 10 ans de **11 %** (version pays à risque faible) ; seuils de 50 à 69 ans : < 5 % faible à modéré, 5 à < 10 % élevé, ≥ 10 % très élevé.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez son IMC et son LDL-c (en g/L puis en mmol/L) en justifiant l'utilisation de la formule ; interprétez l'ensemble du bilan. *(3,5 pts)*

2. Recherchez s'il présente un syndrome métabolique ; justifiez. *(2 pts)*

3. Indiquez sa catégorie de risque et sa cible de LDL-c ; expliquez pourquoi ses facteurs de risque « se multiplient ». *(3 pts)*

4. Expliquez, en quatre étapes, comment l'excès de LDL et le tabac conduisent à la formation d'une plaque d'athérome. *(4 pts)*

5. Calculez la part des lipides et des acides gras saturés dans son apport énergétique et commentez l'ensemble de l'enquête. *(3 pts)*

6. Proposez cinq objectifs diététiques et d'hygiène de vie hiérarchisés et réalistes pour M. G. *(4,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.1

Question 1

IMC = 91 / 1,78² = 91 / 3,168 ≈ **28,7 kg/m²** : **surpoids** ; tour de taille 104 cm ≥ 94 : **obésité abdominale**.

TG = 2,40 g/L < 3,4 : Friedewald valable. LDL-c = 2,72 − 0,38 − 2,40 / 5 = 2,72 − 0,38 − 0,48 = **1,86 g/L**, soit 1,86 × 2,586 ≈ **4,81 mmol/L**.

Interprétation : **dyslipidémie mixte** (LDL-c élevé, TG ≥ 1,50, HDL-c < 0,40), **glycémie à jeun élevée** (1,08 ≥ 1,00 g/L, sans atteindre le diabète, 1,26) et **HTA** confirmée (consultation ≥ 140/90, automesure ≥ 135/85).

Question 2

Critères IDF/AHA 2009 : tour de taille ≥ 94 cm (oui), TG ≥ 1,50 g/L (oui), HDL-c < 0,40 g/L chez l'homme (oui), PA ≥ 130/85 (oui), glycémie ≥ 1,00 g/L (oui) : **5 critères sur 5** : **syndrome métabolique**, qui traduit une insulinorésistance liée à l'obésité abdominale.

Question 3

SCORE2 = 11 % ≥ 10 % à 52 ans : risque **très élevé** → cible de LDL-c **< 0,55 g/L** (1,4 mmol/L) et baisse **≥ 50 %** (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025) ; il faut donc passer de 1,86 à moins de 0,55 g/L (– 70 % environ), ce qui exige un traitement médicamenteux en plus de l'alimentation.

Les facteurs (âge, sexe masculin, tabac, HTA, LDL-c, HDL-c bas, antécédent familial, obésité abdominale) agissent sur **les mêmes cibles** (endothélium, LDL oxydées, inflammation, thrombose) : chacun aggrave les effets des autres ; le risque global est bien supérieur à la somme des risques isolés.

Question 4

(1) **Dysfonction endothéliale** : le tabac (radicaux libres, CO) et l'HTA abîment l'endothélium, qui devient perméable et produit moins de NO. (2) Les **LDL** en excès entrent dans l'intima, y sont piégées et **oxydées** (le tabac accélère l'oxydation). (3) Les **monocytes** attirés deviennent **macrophages** et captent les LDL oxydées par des récepteurs éboueurs non régulés : **cellules spumeuses** (strie lipidique). (4) Leur mort forme un **cœur lipidique** ; les **cellules musculaires lisses** migrent de la média et forment une **chape fibreuse** : **plaque d'athérome**, qui peut se rompre et provoquer une thrombose.

Question 5

Lipides : 112 × 9 = 1 008 kcal → 1 008 / 2 600 ≈ **38,8 %** (dans les 35 à 40 % de l'ANSES). AGS : 46 × 9 = 414 kcal → **15,9 %** de l'AET (> 12 % ANSES, > 10 % ESC) : qualité des graisses défavorable.

Autres anomalies : apport énergétique excessif (surpoids), **fibres** 14 g < 30 g/j, **fruits et légumes** 1,5 portion < 5, **alcool** 3 verres/j soit 21 par semaine (> 10 verres par semaine), **sel** 11 g > 5 g/j.

Question 6

(1) **Arrêter le tabac** avec une aide (tabacologue, substituts nicotiniques) : mesure la plus efficace. (2) **Changer la qualité des graisses** : huile d'olive et de colza à la place du beurre et de la crème, moins de charcuterie, de fromages, de biscuits apéritifs ; au restaurant, choisir poisson ou viande maigre grillée et légumes. (3) **Plus de végétaux** : 5 portions de fruits et légumes, légumineuses 2 fois par semaine, pain et féculents complets, une poignée de noix (fibres solubles, AGPI). (4) **Réduire l'alcool** à moins de 10 verres par semaine avec des jours sans, et le **sel** (< 5 g/j) : baisse de la PA et des triglycérides. (5) **Bouger** au moins 150 min par semaine (marche rapide, vélo) et viser une perte de 5 à 10 % du poids (environ 5 à 9 kg) : amélioration de la PA, des TG, du HDL-c et de la glycémie.

Exercice de synthèse – un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.2

Un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST – 20 points · durée conseillée : 60 min

M. K., 58 ans, fumeur, ressent à 6 h du matin une douleur thoracique intense, en étau, irradiant dans le bras gauche et la mâchoire, avec des sueurs. Il attend deux heures en pensant à une « indigestion », puis sa femme appelle le 15. Le SAMU réalise un ECG à domicile.

DOCUMENT 1

Document 1 – ECG : sus-décalage du segment ST de 3 mm en V1, V2, V3 et V4, englobant l'onde T.

DOCUMENT 2

Document 2 – Troponine T ultrasensible (99e percentile : 14 ng/L) : à l'arrivée en salle de cathétérisme (H3) 420 ng/L ; H24 : 4 800 ng/L ; J5 : 950 ng/L.

DOCUMENT 3

Document 3 – Coronarographie : occlusion de l'artère interventriculaire antérieure dans sa partie proximale ; angioplastie avec pose d'un stent actif 90 minutes après le diagnostic. À J5, échocardiographie : akinésie antéro-apicale, FEVG 42 %. Bilan lipidique : LDL-c 1,48 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez l'ECG : quel diagnostic, quelle localisation, quelle artère ? *(2 pts)*

2. Expliquez ce qui se passe dans les cardiomyocytes du territoire concerné au cours des premières minutes puis des premières heures. *(4 pts)*

3. Interprétez l'évolution de la troponine ; expliquez pourquoi cette protéine est un bon marqueur. *(3 pts)*

4. Justifiez le choix de l'angioplastie plutôt que la fibrinolyse ; commentez le délai d'appel. *(3 pts)*

5. Classez la FEVG ; quelle complication à long terme faut-il craindre ? Expliquez. *(3 pts)*

6. Fixez sa cible de LDL-c et proposez les grandes lignes de sa prévention secondaire (alimentation et mode de vie). *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.2

Question 1

Sus-décalage du segment ST persistant (onde de Pardee) dans **au moins deux dérivations contiguës** (V1 à V4) : **SCA avec sus-décalage du segment ST**, infarctus **antérieur** (antéro-septal) ; artère en cause : l'**IVA** (artère interventriculaire antérieure), qui irrigue la paroi antérieure, la pointe et le septum.

Question 2

Secondes : arrêt de la phosphorylation oxydative, chute de l'ATP, la contraction diminue. **Minutes** : glycolyse anaérobie → **lactate** + H^+ (acidose) ; pompes Na^+/K^+ et Ca^{2+} en panne : la cellule gonfle ; lésions encore **réversibles**. **Au-delà de 20 à 30 minutes** : rupture des membranes, **nécrose** ; libération de la troponine. **Heures** : la nécrose progresse du sous-endocarde vers l'épicarde, **transmurale en 4 à 6 heures** environ ; d'où l'urgence de reperfuser.

Question 3

Toutes les valeurs dépassent le 99e percentile (14 ng/L), avec une **cinétique** : hausse jusqu'à un pic vers H24 (4 800 ng/L, plus de 340 fois la limite), puis baisse à J5 ; la normalisation prendra **7 à 14 jours**. Ensemble : lésion myocardique aiguë + signes d'ischémie = **infarctus du myocarde** ; le pic élevé traduit une nécrose étendue.

La troponine est une protéine de l'appareil contractile **propre au cœur** (spécifique), libérée quand la membrane des cardiomyocytes se rompt (nécrose) ; mesurée par une méthode ultrasensible, elle s'élève dès 1 à 3 h (précoce) et reste élevée longtemps.

Question 4

L'angioplastie primaire est recommandée si elle est réalisable dans les **120 minutes** après le diagnostic (ESC 2023) : ici 90 minutes ; elle rouvre l'artère plus souvent et plus complètement que la fibrinolyse, avec moins d'hémorragies ; la fibrinolyse est réservée aux cas où ce délai ne peut pas être tenu (à faire alors dans les 10 minutes).

Le **délai d'appel** (2 heures) a fait perdre beaucoup de myocarde (« le temps, c'est du muscle ») : il fallait appeler le **15 immédiatement** ; c'est un objectif d'éducation pour le patient et son entourage.

Question 5

FEVG 42 % : **modérément réduite** (41 à 49 %). Risque d'**insuffisance cardiaque** : la cicatrice fibreuse ne se contracte pas ; le ventricule se dilate et se déforme (**remodelage**), sous l'effet de l'activation du sympathique et du SRAA ; d'où les IEC, le bêtabloquant et la surveillance.

Question 6

Après un infarctus, risque **très élevé** : LDL-c **< 0,55 g/L** et baisse **≥ 50 %** (0,74 g/L) : la cible de 0,55 g/L est la plus exigeante → statine de forte intensité, souvent avec ézétimibe.

Prévention secondaire : **arrêt définitif du tabac** (aide médicamenteuse et accompagnement) ; **alimentation de type méditerranéen** (huiles d'olive et de colza, poisson 2 fois par semaine dont un gras, fruits et légumes, légumineuses, céréales complètes, fruits à coque ; AGS < 10 % ; sel < 5 g/j ; alcool limité) ; **réadaptation cardiaque** puis au moins 150 min d'activité par semaine ; contrôle du poids, de la PA et de la glycémie ; observance des médicaments (double antiagrégation 12 mois) ; vaccination antigrippale ; connaître les signes d'alerte et appeler le 15.

Exercice de synthèse – une hypertension artérielle découverte chez un retraité

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.3

Une hypertension artérielle découverte chez un retraité – 20 points · durée conseillée : 55 min

M. H., 67 ans, retraité, 1,70 m, 84 kg, consulte pour un renouvellement d'ordonnance. Son médecin mesure une PA élevée et lui demande une automesure. M. H. dit « se sentir très bien », boit deux pastis sans alcool par jour depuis qu'il a arrêté l'alcool, mange « comme tout le monde » et ressale ses plats.

DOCUMENT 1

Document 1 – Mesures : consultation : 164/96 mm Hg (moyenne de 2 mesures). Automesure (règle des 3) : moyenne 151/89 mm Hg.

DOCUMENT 2

Document 2 – Biologie : kaliémie 3,2 mmol/L (3,5 à 5,0) ; natrémie 141 mmol/L ; créatinine normale, DFG 72 mL/min/1,73 m² ; rapport albumine/créatinine 45 mg/g ; natriurèse des 24 h : 220 mmol ; rénine et aldostérone plasmatiques **basses**.

DOCUMENT 3

Document 3 – Repères : ESC 2024 : sel < 5 g/j ; augmenter le potassium de 0,5 à 1 g/j ; cible de PAS 120 à 129 mm Hg si tolérée. Les boissons anisées sans alcool contiennent souvent de l'extrait de réglisse (acide glycyrrhizique).

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez la PA de consultation (ESC/ESH 2023) et justifiez que le diagnostic d'HTA est confirmé. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'IMC de M. H. et estimez sa consommation de sel ; comparez aux repères. *(3 pts)*

3. Proposez une explication à l'hypokaliémie avec rénine et aldostérone basses. Montrez que l'enquête alimentaire est indispensable. *(4 pts)*

4. Interprétez le rapport albumine/créatinine ; quel organe cible est touché ? Citez trois autres organes cibles et leur complication. *(3,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'HTA est appelée « tueur silencieux » et comment le convaincre de se traiter. *(2 pts)*

6. Proposez les mesures diététiques justifiées et chiffrées, en tenant compte des résultats de l'essai DASH-Sodium. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.3

Question 1

PAS 164 (160 à 179) et PAD 96 (90 à 99) : la catégorie la plus haute l'emporte : **HTA de grade 2**. Le diagnostic est **confirmé** hors du cabinet : automesure 151/89 ≥ 135/85.

Question 2

IMC = 84 / $1{,}70^2$ = 84 / 2,89 ≈ **29,1 kg/m²** : **surpoids**. Sel ≈ 220 / 17 ≈ **12,9 g/j**, environ 2,6 fois l'objectif ESC 2024 (< 5 g/j) et plus du double de l'objectif HAS (< 6 g/j).

Question 3

Hypokaliémie + rénine basse + aldostérone basse = **pseudo-hyperaldostéronisme** : une substance agit comme l'aldostérone sans qu'elle soit sécrétée. L'**acide glycyrrhizique de la réglisse** (pastis sans alcool) bloque l'enzyme rénale qui inactive le cortisol ; le cortisol active alors le récepteur minéralocorticoïde : réabsorption de **sodium** et d'eau (volume ↑, PA ↑, d'où la baisse de la rénine) et excrétion de **potassium** (hypokaliémie).

Seule l'**enquête alimentaire** (boissons, confiseries, tisanes, réglisse) repère cette cause d'HTA secondaire **curable** : l'arrêt de ces boissons peut normaliser la kaliémie et faire baisser la PA en quelques semaines.

Question 4

RAC 45 mg/g ≥ 30 : **albuminurie modérément augmentée** (A2) : atteinte **rénale** (néphroangiosclérose débutante), marqueur de risque cardio-vasculaire.

Autres organes cibles : **cœur** (hypertrophie ventriculaire gauche, insuffisance cardiaque, fibrillation atriale), **cerveau** (AVC ischémique ou hémorragique, troubles cognitifs), **artères** (aorte : anévrisme, dissection ; AOMI), **rétine** (rétinopathie).

Question 5

L'HTA ne donne **aucun symptôme** pendant des années, alors qu'elle abîme les artères, le cœur, le cerveau et les reins ; elle se révèle par une complication souvent grave (AVC, infarctus). Argument : ses reins montrent **déjà** une atteinte (albuminurie) ; baisser la PAS de 10 mm Hg réduit d'environ 20 % les accidents cardio-vasculaires et d'environ 27 % les AVC.

Question 6

(1) **Arrêter les boissons à la réglisse** (remplacer par de l'eau, des infusions sans réglisse). (2) **Sel < 5 g/j** : ne plus resaler, réduire pain, charcuteries, fromages, plats préparés, cuisiner avec aromates ; vérifier par une natriurèse (objectif < 85 mmol/24 h environ). (3) **Alimentation DASH** : fruits et légumes (≥ 5 portions), laitages demi-écrémés, céréales complètes, légumineuses, fruits à coque, poisson ; peu de viandes rouges, de sucreries et de graisses saturées ; dans DASH-Sodium, l'association DASH + sel bas a fait baisser la PAS de **11,5 mm Hg** chez les hypertendus, l'effet d'un médicament. (4) **Potassium** + 0,5 à 1 g/j par les végétaux (utile aussi pour l'hypokaliémie ; pas de sel de régime au potassium sans avis médical si un IEC est prescrit). (5) **Perte de poids** modérée (environ – 1 mm Hg par kg) et **activité physique** ≥ 150 min par semaine.

Exercice de synthèse – un œdème aigu du poumon après le réveillon

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.4

Un œdème aigu du poumon après le réveillon – 20 points · durée conseillée : 60 min

M. X., 70 ans, insuffisant cardiaque depuis un infarctus il y a 6 ans, est amené aux urgences le 1er janvier à 4 h du matin pour une détresse respiratoire. Il est assis au bord du lit, très essoufflé, crache une mousse rosée. Il a fêté le réveillon : huîtres, saumon fumé, foie gras, chapon aux marrons, plateau de fromages, bûche, champagne. Il avait oublié son diurétique depuis 3 jours « pour ne pas avoir à se lever la nuit ».

DOCUMENT 1

Document 1 – Examen : PA 165/100 mm Hg ; FC 118/min ; râles crépitants aux deux bases pulmonaires remontant à mi-champ ; œdèmes des chevilles ; turgescence jugulaire ; poids 79 kg (77 kg il y a 3 jours).

DOCUMENT 2

Document 2 – Examens complémentaires : NT-proBNP 4 200 pg/mL ; natrémie 132 mmol/L ; kaliémie 4,1 mmol/L ; créatinine légèrement augmentée ; échocardiographie : ventricule gauche dilaté, FEVG 30 %.

DOCUMENT 3

Document 3 – Estimation du sel du repas de réveillon : 12 huîtres (≈ 3 g de sel), saumon fumé 60 g (≈ 1,8 g), foie gras 50 g (≈ 0,7 g), chapon et sauce (≈ 2 g), fromages 80 g (≈ 1,4 g), pain 150 g (≈ 2,1 g), bûche et champagne (≈ 0,3 g).

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez le tableau clinique ; expliquez la dyspnée, l'expectoration et l'orthopnée par le mécanisme de l'IC gauche. *(4 pts)*

2. Relevez les signes d'IC droite ; quel est le type d'insuffisance cardiaque de M. X. ? Justifiez avec la FEVG. *(2,5 pts)*

3. Interprétez le NT-proBNP, la natrémie et la variation de poids. *(3 pts)*

4. Calculez le sel apporté par le repas ; comparez à l'objectif journalier ; expliquez, avec le cercle vicieux neuro-hormonal, comment le sel et l'oubli du diurétique ont provoqué la décompensation. *(4,5 pts)*

5. Proposez les conseils diététiques et d'éducation à la sortie (sel, liquides, poids, repas de fête). *(4 pts)*

6. Il a perdu de la masse musculaire depuis un an. Pourquoi le poids ne le montre-t-il pas ? Comment le repérer ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.4

Question 1

Œdème aigu du poumon (OAP), forme grave d'**IC gauche aiguë** (décompensation). Le ventricule gauche, défaillant, se vide mal : la pression monte dans l'oreillette gauche puis les **veines et capillaires pulmonaires** ; au-delà d'environ 18 mm Hg, le liquide passe dans le tissu interstitiel puis dans les **alvéoles** : les échanges gazeux sont gênés (**dyspnée**), l'eau mêlée de globules rouges forme la **mousse rosée**. En position couchée, le retour veineux augmente et le sang afflue vers les poumons : **orthopnée** ; le patient s'assoit pour respirer.

Question 2

IC droite : **œdèmes des chevilles**, **turgescence jugulaire** : IC **globale**. FEVG **30 % ≤ 40 %** : **IC à fraction d'éjection réduite**, d'origine ischémique (infarctus ancien, ventricule dilaté).

Question 3

NT-proBNP **4 200 pg/mL**, très au-dessus de **300 pg/mL** (seuil de l'IC aiguë) : le myocarde est très étiré ; diagnostic d'IC aiguë confirmé. Natrémie **132 mmol/L** : **hyponatrémie** de dilution (ADH, rétention d'eau supérieure à celle du sodium) : signe de gravité. Poids **+ 2 kg en 3 jours** : rétention d'environ 2 L d'eau, à la limite du seuil d'alerte (prise de **plus de 2 kg en 3 jours**) ; une pesée quotidienne aurait permis de réagir avant l'OAP.

Question 4

Sel du repas ≈ 3 + 1,8 + 0,7 + 2 + 1,4 + 2,1 + 0,3 = **11,3 g**, en un seul repas, soit plus du double de la limite de **5 g/j** (ESC 2021).

Le cœur insuffisant a une courbe de Frank-Starling plate et un SRAA déjà activé (aldostérone : rétention de sodium). L'apport massif de sel, **sans diurétique** depuis 3 jours, a été retenu avec de l'eau (environ 1 L d'eau pour 8 g de sel, pour garder une natrémie constante) : volume sanguin ↑, précharge ↑ au-delà du seuil de congestion ; l'alcool, la tachycardie et la PA élevée (postcharge ↑) ont aggravé la défaillance : décompensation.

Question 5

Sel : ne pas dépasser **5 g/j**, sans régime désodé strict ; repérer les aliments très salés (charcuteries, fromages, fruits de mer, plats préparés, pain) ; pour les fêtes, choisir quelques aliments salés en petites portions et compenser sur les autres repas, ne jamais arrêter le diurétique. **Liquides** : avec l'hyponatrémie, restriction temporaire à **1,5 à 2 L/j** (en comptant soupes et boissons), à réévaluer. **Poids** : se peser **chaque matin**, noter le poids ; **alerte si prise de plus de 2 kg en 3 jours** (appeler le médecin, qui adapte le diurétique). **Médicaments** : ne jamais arrêter le diurétique ; adapter l'heure de prise (le matin) plutôt que de l'oublier. **Alcool** : limité.

Question 6

Les **œdèmes** (eau retenue) compensent sur la balance la perte de muscle : le poids peut rester stable alors que la masse maigre diminue. Repérage : poids **sec** (après déplétion), **circonférences du bras et du mollet**, **force de préhension** (dynamomètre), enquête alimentaire (apports), recherche d'une perte de poids **non œdémateuse ≥ 5 % en 12 mois** (cachexie).

Exercice de synthèse – un angor d'effort et une artériopathie des membres inférieurs

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.5

Un angor d'effort et une artériopathie des membres inférieurs – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. F., 67 ans, ancien boulanger, fumeur (35 paquets-années), diabétique de type 2 depuis 10 ans, se plaint d'une douleur thoracique serrante quand il monte la côte pour aller au marché, qui cède en 3 minutes à l'arrêt, et d'une douleur du mollet gauche après 300 mètres de marche.

DOCUMENT 1

Document 1 – Examens : IPS gauche 0,68, droit 0,92 ; épreuve d'effort : sous-décalage du segment ST de 2 mm à l'effort ; coronarographie : sténose de 75 % de la coronaire droite. HbA1c 7,8 % ; LDL-c 1,32 g/L ; PA 138/84 mm Hg (traité).

DOCUMENT 2

Document 2 – Alimentation : petit déjeuner : 2 croissants et café sucré ; midi : charcuterie, viande en sauce, fromage, pâtisserie ; soir : soupe et pain beurré. Il ne mange presque pas de fruits ni de légumes.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez les IPS et nommez les deux manifestations de l'athérosclérose ; expliquez pourquoi les douleurs apparaissent à l'effort et cèdent au repos. *(4 pts)*

2. Expliquez, avec la notion de réserve coronaire, pourquoi une sténose de 75 % donne un angor d'effort mais pas de douleur au repos. *(3 pts)*

3. Indiquez sa catégorie de risque et sa cible de LDL-c ; calculez la baisse nécessaire en %. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le diabète et le tabac aggravent l'athérosclérose. *(3 pts)*

5. Analysez son alimentation et proposez une journée alimentaire modifiée. *(5 pts)*

6. Pourquoi la marche est-elle un traitement de son AOMI ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.5

Question 1

IPS gauche **0,68 ≤ 0,90** : **AOMI** gauche ; droit 0,92 : **zone limite** (0,91 à 0,99 ; normal de 1,00 à 1,40, ESC 2024), à surveiller. Deux manifestations : **angor stable** (coronaires) et **AOMI** avec **claudication intermittente**. À l'effort, les besoins en dioxygène du myocarde et des muscles du mollet augmentent ; la sténose empêche le débit d'augmenter : **ischémie** transitoire, métabolisme anaérobie, lactate et H^+ qui stimulent les fibres de la douleur ; au repos, les besoins redeviennent couverts et la douleur cède.

Question 2

Au repos, la vasodilatation des petites artères en aval compense jusqu'à environ **85 %** de sténose : le débit de repos est normal. À l'effort, cette vasodilatation est déjà utilisée : la **réserve coronaire** diminue dès environ **50 %** de sténose ; à 75 %, le débit maximal est nettement réduit : ischémie à l'effort seulement (sous-décalage du segment ST à l'épreuve d'effort).

Question 3

Maladie athéromateuse documentée (coronaire et AOMI) : risque **très élevé** → LDL-c **< 0,55 g/L** et baisse ≥ 50 %. Baisse nécessaire = (1,32 − 0,55) / 1,32 × 100 ≈ **58 %** : statine de forte intensité, alimentation, souvent ézétimibe.

Question 4

Diabète : glycation des protéines et des LDL (mieux captées par les macrophages), stress oxydant, dysfonction endothéliale, inflammation, dyslipidémie (TG ↑, HDL ↓), artères calcifiées. **Tabac** : radicaux libres et CO lèsent l'endothélium, oxydent les LDL, diminuent le HDL, activent les plaquettes (thrombose) et provoquent des spasmes ; il est le premier facteur de risque de l'AOMI.

Question 5

Analyse : excès d'**AGS** (croissants, charcuterie, sauces, fromage, beurre, pâtisserie) et de **sucres simples** (café sucré, pâtisserie : HbA1c 7,8 %), excès de **sel**, déficit en **fibres**, fruits, légumes, AGPI oméga 3.

Journée modifiée : **petit déjeuner** : pain complet (60 g), margarine non hydrogénée ou fromage blanc, un fruit, café sans sucre ; **midi** : crudités à l'huile de colza, poisson (2 fois par semaine dont un gras) ou volaille, légumes et féculents complets ou légumineuses, yaourt nature, fruit ; **collation** : une poignée de noix ; **soir** : soupe de légumes maison peu salée, omelette ou lentilles, salade à l'huile d'olive, pain complet, compote sans sucre ajouté. Huiles d'olive et de colza à la place du beurre ; sel < 5 g/j.

Question 6

La **marche régulière** (au moins 30 min, 3 à 5 fois par semaine, jusqu'à la douleur modérée) développe la **circulation collatérale**, améliore l'utilisation de l'oxygène par le muscle et augmente le périmètre de marche ; elle agit aussi sur la glycémie, la PA, le HDL-c et le poids (chapitre 22).

Exercice de synthèse – une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée en EHPAD

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.6

Une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée chez une résidente d'EHPAD – 20 points · durée conseillée : 45 min

Mme P., 86 ans, vit en EHPAD. Elle a une HTA ancienne, une fibrillation atriale et une IC à fraction d'éjection préservée (FEVG 58 %). Elle reçoit un « régime sans sel strict » depuis son arrivée il y a 8 mois. L'équipe signale qu'elle « laisse la moitié de ses plateaux », qu'elle est fatiguée et a fait une chute.

DOCUMENT 1

Document 1 : taille 1,58 m ; poids habituel à l'entrée 64 kg, aujourd'hui 57 kg (pas d'œdème) ; albuminémie 31 g/L ; natrémie 131 mmol/L ; elle boit 2,5 L/j (« pour éliminer », sur les conseils de sa fille).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids ; posez le diagnostic nutritionnel (HAS 2021, personne de 70 ans ou plus). *(4 pts)*

2. Expliquez ce qu'est une IC à fraction d'éjection préservée et pourquoi l'HTA en est la cause habituelle. *(4 pts)*

3. Critiquez le « régime sans sel strict » et l'apport de 2,5 L de boissons ; expliquez l'hyponatrémie. *(5 pts)*

4. Proposez une prise en charge diététique chiffrée. *(5 pts)*

5. Citez deux mesures non diététiques utiles. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.6

Question 1

IMC = 57 / 1,58² = 57 / 2,496 ≈ **22,8 kg/m²** (≥ 22 : pas de critère d'IMC). Perte = (64 − 57) / 64 × 100 ≈ **10,9 %** par rapport au poids habituel : critère **phénotypique** (≥ 10 %) ; elle laisse la moitié de ses plateaux : **réduction des apports ≥ 50 %** depuis plus d'une semaine, critère **étiologique** : **dénutrition** (HAS 2021). Sévérité : perte < 15 %, IMC ≥ 20, albuminémie 31 g/L ≥ 30 : dénutrition **modérée** (l'albuminémie est de plus abaissée par l'inflammation et la dilution).

Question 2

ICFEp : FEVG **≥ 50 %** mais anomalies de structure ou de fonction (hypertrophie, rigidité, oreillette gauche dilatée) et peptides natriurétiques élevés. L'**HTA** impose au ventricule gauche de pousser contre une pression élevée : la paroi s'**épaissit** (hypertrophie concentrique), devient **rigide** (fibrose) et se remplit mal ; il faut des pressions de remplissage élevées : congestion pulmonaire à l'effort ; la **fibrillation atriale** (perte de la contraction des oreillettes) aggrave le remplissage.

Question 3

Le **régime sans sel strict** est **abandonné** dans l'IC chronique (ESC 2021 : ne pas dépasser 5 g/j, sans restriction stricte) : il rend les repas fades, diminue les apports et favorise la **dénutrition**, sans bénéfice démontré (SODIUM-HF). Les **2,5 L de boissons**, avec peu de sel, diluent le sodium : l'**ADH**, activée par l'IC, empêche l'élimination de l'eau en excès : **hyponatrémie de dilution** (131 mmol/L), qui favorise fatigue, confusion et **chutes**. Il faut ramener les boissons à **1,5 à 2 L/j** (hyponatrémie) et rétablir une alimentation normalement salée modérée.

Question 4

Énergie ≈ **30 kcal/kg/j** × 57 ≈ **1 710 kcal/j** ; protéines **≥ 1,0 g/kg/j**, idéalement 1,2 g/kg (personne âgée) : 57 à 68 g/j. **Sel modéré** (≤ 5 g/j, pain et fromage normaux, pas de sel ajouté à table) ; **repas enrichis** (poudre de lait, œufs, fromage râpé, crème), **fractionnés** (3 repas + 2 collations), texture adaptée ; **compléments nutritionnels oraux** si les apports restent insuffisants ; boissons 1,5 à 2 L/j réparties ; pesée **chaque semaine** (et chaque jour si signes de congestion), avec alerte si **> 2 kg en 3 jours**.

Question 5

Activité physique adaptée (marche, exercices de lever de chaise, équilibre) pour préserver la masse musculaire et prévenir les chutes ; revoir les médicaments (diurétiques, antihypertenseurs) avec le médecin ; vaccination antigrippale ; soins bucco-dentaires.

35.4 Approfondissements

35.4.1 L'alimentation de type méditerranéen

Module · *étude des Sept Pays, Lyon Diet Heart Study, PREDIMED, CORDIOPREV · PNNS 4 · application des compétences C1.4 et C1.5*

L'étude des Sept Pays (Ancel Keys, à partir de 1958) a comparé 16 cohortes d'hommes de 40 à 59 ans dans sept pays : la mortalité coronaire était **très faible en Crète** et au Japon, **très élevée en Finlande** de l'Est et aux États-Unis ; elle était liée à la consommation d'**acides gras saturés** et au cholestérol sanguin. L'alimentation crétoise des années 1960 était riche en **huile d'olive**, **légumes**, **légumineuses**, **pain** et céréales, **fruits**, **fruits à coque**, poisson, avec peu de viande et de produits laitiers (sauf fromage et yaourt de brebis ou de chèvre), un peu de vin aux repas, et beaucoup d'activité physique.

Étude	Population et intervention	Résultat principal
Lyon Diet Heart Study (de Lorgeril, Renaud, 1994 et 1999)	605 patients après un **premier infarctus** ; alimentation de type crétois adaptée (pain, légumes, fruits, poisson, moins de viande rouge, **margarine enrichie en acide α-linolénique** à base de colza) versus conseils habituels	environ **50 à 70 %** de récidives et de décès cardiaques en moins sur 4 ans, **sans** différence de cholestérol : effet attribué aux oméga 3, aux antioxydants, à l'effet sur le rythme et la thrombose
PREDIMED (Espagne, 2013, réanalysée en 2018)	7 447 personnes à haut risque sans maladie cardio-vasculaire ; alimentation méditerranéenne enrichie en **huile d'olive vierge extra** (1 L par semaine pour le foyer) ou en **fruits à coque** (30 g/j) versus alimentation pauvre en graisses	environ **30 % d'accidents cardio-vasculaires majeurs en moins** (infarctus, AVC, décès cardio-vasculaire), surtout des AVC
CORDIOPREV (Espagne, 2022)	1 002 coronariens ; méditerranéenne versus pauvre en graisses	environ 25 % d'événements en moins avec l'alimentation méditerranéenne

Comment l'appliquer en France ? Le modèle méditerranéen n'est pas une liste d'aliments « exotiques » ; il est compatible avec les repères du **PNNS 4** (2019) : au moins **5 fruits et légumes** par jour ; des **légumineuses** au moins 2 fois par semaine ; des **féculents complets** au moins une fois par jour ; une **petite poignée de fruits à coque** non salés par jour ; du **poisson 2 fois par semaine dont un poisson gras** (sardine, maquereau, hareng, saumon) ; des **huiles de colza, de noix et d'olive** ; **limiter la viande** (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) à **500 g par semaine** et la **charcuterie** à **150 g par semaine** ; **limiter** les produits sucrés, salés, gras et ultra-transformés, les boissons sucrées et l'alcool ; privilégier le **fait maison**, les produits de saison et la convivialité des repas.

> **À RETENIR**
>
> **Ce qui fait l'efficacité du modèle** : remplacement des AGS par des **AG mono-insaturés** (acide oléique de l'huile d'olive) et **polyinsaturés** (oméga 3 de l'huile de colza, des noix et du poisson) ; richesse en **fibres** (LDL-c ↓, satiété, glycémie), en **potassium** (PA ↓), en **polyphénols** et antioxydants (moins d'oxydation des LDL, endothélium), en **folates** ; faible densité énergétique (poids) ; peu de sel (dans sa forme traditionnelle) ; effet **anti-inflammatoire** (CRP ↓). Aucun aliment ou nutriment isolé, donné en complément, n'a reproduit ces résultats : c'est le **modèle alimentaire global** qui compte.

35.4.2 La qualité des lipides : acides gras trans, huiles et oméga 3

Module · *ANSES 2011, actualisés en 2016 · règlement (UE) 2019/649 · règlement INCO 1169/2011 · renvoi : chapitre 2*

Les acides gras trans existent sous deux formes : les AG trans **naturels** (acide vaccénique), présents en petite quantité dans les produits laitiers et la viande des ruminants (formés par les bactéries du rumen), et les AG trans **industriels** (acide élaïdique), formés lors de l'**hydrogénation partielle** des huiles (margarines dures, matières grasses de pâtisserie et de friture industrielles d'autrefois). Les AG trans industriels sont les plus athérogènes de tous les acides gras : ils **augmentent le LDL-c** et **diminuent le HDL-c**. Depuis le **2 avril 2021**, le règlement (UE) 2019/649 limite leur teneur à **2 g pour 100 g de matières grasses** dans les aliments destinés au consommateur. La mention « **huile partiellement hydrogénée** » dans la liste des ingrédients signale leur présence possible ; une huile **totalement** hydrogénée ne contient pas d'AG trans mais des AGS.

Matière grasse	AGS (%)	AGMI (%)	AGPI (%)	Intérêt
Huile de colza	≈ 7	≈ 62	≈ 30 (dont ALA ≈ 9)	meilleur rapport oméga 6 / oméga 3 ; assaisonnement, cuisson douce
Huile d'olive	≈ 15	≈ 73	≈ 10	riche en acide oléique et en polyphénols (vierge extra) ; cuisson et assaisonnement
Huile de noix	≈ 9	≈ 18	≈ 70 (dont ALA ≈ 12)	assaisonnement uniquement
Huile de tournesol	≈ 11	≈ 24	≈ 63 (oméga 6)	riche en oméga 6, pauvre en oméga 3 : à associer
Beurre	≈ 52 (sur 82 % de lipides)	≈ 21	≈ 3	riche en AGS ; en petite quantité, cru
Huile de palme	≈ 50	≈ 40	≈ 10	riche en acide palmitique ; très utilisée par l'industrie
Huile de coco (coprah)	≈ 87	≈ 6	≈ 2	très riche en AGS (laurique, myristique) : pas « bonne pour le cœur » malgré les allégations

Les oméga 3. L'acide **α-linolénique** (ALA, 18:3 ω3) est **indispensable** ; l'organisme le transforme en **EPA** et **DHA**, mais avec un faible rendement (moins de 10 %), d'autant plus faible que l'apport en acide **linoléique** (oméga 6) est élevé (même enzyme, la Δ6-désaturase). L'ANSES recommande un rapport **acide linoléique / ALA < 5** ; l'alimentation française est autour de 10. L'EPA et le DHA abaissent les **triglycérides**, ont des effets anti-arythmiques et anti-inflammatoires ; leur apport passe surtout par les **poissons gras**. Les **compléments d'oméga 3** à dose courante n'ont pas montré de bénéfice cardio-vasculaire en prévention ; à forte dose, ils augmentent le risque de **fibrillation atriale**. On privilégie donc les **aliments**.

> **MÉTHODE**
>
> **Lire l'étiquette** : la déclaration nutritionnelle obligatoire (règlement INCO 1169/2011) indique pour 100 g ou 100 mL : énergie, matières grasses **dont acides gras saturés**, glucides dont sucres, protéines et **sel** (et non sodium). Un aliment est riche en AGS au-delà d'environ **5 g pour 100 g** ; il est riche en sel au-delà d'environ **1,5 g pour 100 g** (repères britanniques « traffic light », repris dans l'éducation). Le **Nutri-Score** (A à E) intègre les AGS, le sel, les sucres, l'énergie, et les fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses et fruits à coque ; il permet de comparer des produits d'une même catégorie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un biscuit indique pour 100 g : matières grasses 24 g, dont AGS 12 g ; sel 0,9 g ; ingrédients : farine de blé, sucre, huile de palme, huile de colza partiellement hydrogénée, sel… Une portion de 4 biscuits pèse 40 g. (1) Calculez les AGS et le sel d'une portion. (2) Quelle part de la limite d'AGS d'une personne qui mange 2 000 kcal/j (10 % de l'AET) représente-t-elle ? (3) Que signale la liste d'ingrédients ?

CORRIGÉ

(1) AGS = 12 × 40 / 100 = **4,8 g** ; sel = 0,9 × 40 / 100 = **0,36 g**.

(2) Limite : 10 % de 2 000 kcal = 200 kcal soit 200 / 9 ≈ **22 g d'AGS** ; la portion en apporte 4,8 / 22 ≈ **22 %**.

(3) L'**huile de palme** est riche en acide palmitique (AGS) ; l'**huile partiellement hydrogénée** peut contenir des **acides gras trans** industriels (limités à 2 g/100 g de matières grasses depuis 2021) : produit à consommer occasionnellement.

35.4.3 Réduire le sel : de l'assiette aux politiques publiques

Module · *OMS · PNNS 4 · accords de filière sur le pain · renvoi : chapitre 25*

Réduire le sel est la mesure de santé publique la plus **rentable** pour diminuer les maladies cardio-vasculaires (OMS). Comme **75 à 80 %** du sel vient des produits transformés, la réduction passe à la fois par les **choix individuels** et par la **reformulation** des produits par l'industrie et les artisans. Le **PNNS 4** fixe l'objectif de réduire de 30 % la consommation de sel d'ici 2025 ; des accords collectifs concernent le **pain** (environ 1,4 g de sel pour 100 g de pain en 2025), les charcuteries et les plats préparés. Le Royaume-Uni et la Finlande, qui ont mené des politiques de réduction précoces, ont observé une baisse de la PA moyenne de la population et de la mortalité par AVC.

Aliment	Sel (g pour 100 g)	Sel par portion habituelle
Pain (baguette)	≈ 1,4	≈ 0,7 g pour 50 g (1/5 de baguette)
Jambon cuit	≈ 1,8 à 2	≈ 0,9 g pour 45 g (1 tranche)
Saucisson sec	≈ 4,5	≈ 1,4 g pour 30 g
Saumon fumé	≈ 3	≈ 1,8 g pour 60 g
Fromage à pâte pressée (comté)	≈ 0,8 à 1	≈ 0,3 g pour 30 g
Roquefort, feta	≈ 3 à 3,5	≈ 1 g pour 30 g
Soupe industrielle	≈ 0,7 à 0,9	≈ 2 g pour 250 mL
Pizza industrielle	≈ 1,2 à 1,5	≈ 3 à 4 g pour une demi-pizza (250 g)
Bouillon cube	≈ 50	≈ 2,5 g par cube (5 g)
Sauce soja	≈ 15	≈ 2,2 g pour une cuillère à soupe (15 mL)
Eau gazeuse très minéralisée (type Vichy Saint-Yorre)	≈ 1,7 g de sodium par litre	≈ 4,3 g de sel par litre : à éviter chez l'hypertendu et l'insuffisant cardiaque

EXEMPLE

Cuisiner sans sel ajouté : utiliser des **herbes** (thym, romarin, basilic, persil, coriandre, ciboulette), des **épices** (poivre, cumin, curry, paprika, curcuma, muscade), de l'**ail**, de l'**oignon**, de l'**échalote**, du **citron**, du **vinaigre** aromatisé, de la **moutarde** en petite quantité ; privilégier les cuissons qui concentrent les saveurs (papillote, rôti, grillé, vapeur aromatisée) ; saler en fin de cuisson (le goût est plus marqué avec moins de sel) ; **réduire progressivement** : les récepteurs du goût s'adaptent en 2 à 3 mois, et les aliments très salés paraissent ensuite trop salés.

35.4.4 Le sevrage tabagique et le poids

Module · *HAS (arrêt de la consommation de tabac) · Tabac info service*

Le **tabac** reste en France la **première cause de mortalité évitable** (environ **75 000 décès par an**), dont une grande partie d'origine cardio-vasculaire. Le risque d'infarctus est multiplié par environ **2 à 3** chez le fumeur, et beaucoup plus chez le jeune fumeur et la femme fumeuse sous contraception œstroprogestative. Il n'existe pas de seuil sans danger : **une seule cigarette par jour** augmente déjà nettement le risque coronaire (environ la moitié du risque d'un fumeur de 20 cigarettes). Le **tabagisme passif** augmente aussi le risque.

Test de Fagerström simplifié (2 questions)	Réponses (points)
Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?	≤ 10 : 0 ; 11 à 20 : 1 ; 21 à 30 : 2 ; ≥ 31 : 3
Dans quel délai après le réveil fumez-vous votre première cigarette ?	> 60 min : 0 ; 31 à 60 min : 1 ; 6 à 30 min : 2 ; ≤ 5 min : 3
Interprétation	0-1 : pas de dépendance physique ; 2-3 : dépendance modérée ; 4-6 : dépendance forte

L'aide au sevrage associe un **accompagnement** (entretien motivationnel, thérapies cognitives et comportementales, Tabac info service : 39 89) et des **traitements** : **substituts nicotiniques** (patchs, gommes, pastilles, sprays, remboursés), **varénicline**, cytisine ; la cigarette électronique peut aider certains fumeurs à arrêter (HAS). Les substituts nicotiniques sont **sans danger** chez le patient cardiaque, y compris après un infarctus : ils apportent de la nicotine sans le monoxyde de carbone ni les radicaux libres de la fumée.

EXEMPLE

La prise de poids à l'arrêt du tabac (en moyenne **4 à 5 kg** sur un an, très variable) s'explique par la disparition de l'effet de la nicotine sur la dépense énergétique (environ 200 kcal/j) et sur l'appétit, et par la compensation orale (grignotage). Elle **ne supprime pas** le bénéfice cardio-vasculaire de l'arrêt. Conseils : anticiper sans en faire un obstacle ; garder trois repas structurés ; prévoir des collations peu énergétiques (fruits, légumes crus, laitages) ; boire de l'eau ; augmenter l'activité physique ; ne pas commencer de régime restrictif pendant le sevrage (risque de rechute).

35.4.5 Activité physique et réadaptation cardiaque

Module · *OMS 2020 · ESC 2021 · HAS 2017 · renvoi : chapitre 22 (22.3.2, 22.4.2, 22.4.3)*

L'**activité physique** régulière diminue la mortalité cardio-vasculaire d'environ **20 à 35 %**. Ses effets : **PA** ↓ (– 5 à – 8 mm Hg chez l'hypertendu en endurance), **HDL-c** ↑, **triglycérides** ↓, **sensibilité à l'insuline** ↑, poids et tour de taille ↓, fonction **endothéliale** améliorée (NO), **fréquence cardiaque de repos** ↓, développement de la circulation collatérale, moins d'inflammation, meilleure humeur (chapitre 22, 22.3.2).

La **sédentarité** (temps assis prolongé) est un facteur de risque **indépendant** : il faut interrompre les périodes assises au moins toutes les 2 heures.

Repère (OMS 2020, ESC 2021)	Contenu
Endurance	au moins **150 à 300 min par semaine** d'intensité **modérée** (marche rapide, vélo, natation : on peut parler mais pas chanter) ou **75 à 150 min** d'intensité soutenue, réparties sur la semaine
Renforcement musculaire	au moins **2 séances par semaine** (grands groupes musculaires)
Personnes âgées	en plus, exercices d'**équilibre** pour prévenir les chutes
Intensité	modérée : 3 à 6 **MET** (équivalents métaboliques ; 1 MET ≈ 3,5 mL d'O_2/kg/min, la dépense de repos) ; environ 50 à 70 % de la fréquence cardiaque maximale (FC max ≈ 220 − âge, approximation)

ATTENTION

Précautions chez le patient cardiaque : l'activité est **adaptée** après une épreuve d'effort, de préférence dans un programme de **réadaptation** ; échauffement et récupération progressifs ; éviter les efforts intenses par grand froid ou forte chaleur, juste après un repas copieux ; arrêter et consulter en cas de **douleur thoracique**, d'essoufflement inhabituel, de palpitations ou de malaise ; ne pas faire d'effort intense pendant une décompensation d'IC ou en cas d'HTA non contrôlée (≥ 180/110). Sous **bêtabloquant**, la fréquence cardiaque n'augmente plus normalement : on se fie à l'essoufflement ou à l'échelle de perception de l'effort.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. K., 58 ans, sous bêtabloquant après un infarctus, suit une réadaptation. Son épreuve d'effort montre une FC maximale de 128/min et une capacité de 7 MET. (1) Pourquoi ne pas utiliser la formule 220 − âge ? (2) Le kinésithérapeute fixe l'intensité d'entraînement à 70 % de la FC max mesurée : calculez-la. (3) Quelle activité correspond à environ 3 à 4 MET ?

CORRIGÉ

(1) 220 − 58 = 162/min : valeur théorique fausse sous **bêtabloquant**, qui empêche la FC d'augmenter normalement ; on utilise la FC max **mesurée** à l'épreuve d'effort.

(2) 0,70 × 128 ≈ **90 battements/min**.

(3) La **marche** à 5 à 6 km/h, le vélo tranquille, le jardinage léger : intensité **modérée**, bien en dessous de sa capacité maximale de 7 MET.

35.4.6 Restauration hospitalière et collective

Module · *GEMRCN 2015 · loi EGalim 2018 · application des compétences C2*

En **restauration hospitalière**, le service de cardiologie reçoit des patients aux besoins différents : patient en phase aiguë d'infarctus, insuffisant cardiaque décompensé, patient âgé dénutri, patient en prévention secondaire. Les prescriptions doivent éviter deux excès : le **régime trop strict**, qui fait chuter les apports (plateaux non consommés, dénutrition hospitalière), et le **repas standard trop salé** pour un patient en décompensation. La plupart des établissements proposent une **alimentation contrôlée en sel** (environ 5 à 6 g de sel par jour, pain et fromage normaux, sans sel ajouté), et un **régime hyposodé strict** (environ 2 à 3 g de sel par jour, pain sans sel), **de courte durée** et **sur prescription**, pendant une décompensation ; il doit être réévalué régulièrement.

Situation	Prescription habituelle	Points d'attention
Infarctus, phase aiguë	repas légers, fractionnés ; alimentation contrôlée en sel ; matières grasses végétales	jeûne avant coronarographie ; éducation dès l'hospitalisation
IC décompensée	hyposodé strict de courte durée, puis contrôlé en sel ; boissons limitées si hyponatrémie ; pesée quotidienne	appétit, satiété précoce : enrichissement, collations
Patient âgé dénutri	enrichi, fractionné, texture adaptée ; sel modéré	ne pas cumuler les restrictions (sans sel + diabétique + sans résidus…)
Prévention secondaire	type méditerranéen, contrôlé en sel	repas « modèles » qui servent d'exemple

En **restauration collective** (scolaire, d'entreprise, établissements pour personnes âgées), la recommandation nutritionnelle du **GEMRCN** (2015) et la **loi EGalim** (2018) encadrent la fréquence des plats (poisson, produits frits, plats riches en matières grasses), la qualité des produits (au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % bio) et l'introduction d'un **menu végétarien** hebdomadaire. Le diététicien agit sur le **sel** (fiches techniques, pain moins salé, salières absentes des tables, assaisonnements aromatiques), les **matières grasses** (huiles de colza et d'olive, moins de fritures, de charcuteries et de pâtisseries industrielles), les **fruits et légumes** et les **légumineuses**.

35.4.7 Idées reçues : alcool, café, chocolat, œufs, compléments

Module · *ESC 2021 · Santé publique France · esprit critique (E2)*

Affirmation	Ce que montrent les études	Conclusion pratique
« Un verre de vin rouge par jour protège le cœur »	les anciennes études observationnelles comparaient souvent à des abstinents malades ; les études génétiques (randomisation mendélienne) ne retrouvent pas d'effet protecteur ; l'alcool augmente la PA, la fibrillation atriale, l'AVC hémorragique et les cancers dès de faibles doses	ne jamais conseiller de commencer ; au maximum **10 verres standard par semaine**, pas plus de 2 par jour, des jours sans
« Le café est mauvais pour le cœur »	une consommation modérée (2 à 4 tasses par jour) n'augmente pas le risque cardio-vasculaire chez la plupart des personnes ; le café non filtré (bouilli, à piston) contient du **cafestol** qui augmente le LDL-c	préférer le café filtré ; réduire en cas de palpitations
« Le chocolat noir protège »	les flavanols du cacao améliorent un peu la fonction endothéliale, mais le chocolat est riche en énergie, en sucres et en AGS	plaisir occasionnel en petite quantité, pas un traitement
« Les œufs sont interdits »	effet faible du cholestérol alimentaire chez la plupart des personnes	quelques œufs par semaine possibles ; limiter si hypercholestérolémie ou diabète (cholestérol < 300 mg/j)
« Les compléments antioxydants (vitamine E, bêta-carotène) préviennent l'infarctus »	les essais (HOPE, ATBC…) sont négatifs, le bêta-carotène augmente même le risque de cancer du poumon chez le fumeur	privilégier les fruits et légumes, pas les compléments
« Il faut un régime sans graisses »	les régimes très pauvres en graisses n'ont pas fait mieux que le modèle méditerranéen (PREDIMED, CORDIOPREV)	changer la **qualité** des graisses, pas les supprimer

35.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

35.5.1 L'inflammation, cible thérapeutique de l'athérosclérose

L'hypothèse inflammatoire de l'athérosclérose (Russell Ross, 1999 ; Peter Libby) s'appuie sur des arguments cellulaires et cliniques. Dans l'intima, les **LDL oxydées** et les **cristaux de cholestérol** activent les macrophages par des récepteurs de l'immunité innée : récepteurs éboueurs (**SR-A**, **CD36**, **LOX-1** sur l'endothélium), **récepteurs Toll** (TLR4) et surtout l'**inflammasome NLRP3**, complexe protéique qui active la caspase 1 et libère l'**interleukine 1β**. L'IL-1β induit l'**IL-6**, qui stimule la synthèse hépatique de **CRP**. Les lymphocytes T auxiliaires de type Th1 (interféron γ) inhibent la synthèse de collagène par les cellules musculaires lisses et activent les **métalloprotéases** (MMP-1, MMP-9) qui dégradent la chape : l'inflammation rend la plaque **vulnérable**. Les lymphocytes T régulateurs et l'IL-10 ont au contraire un effet protecteur.

Essai	Molécule	Résultat	Portée
CANTOS (2017)	canakinumab, anticorps anti-IL-1β	environ 15 % d'événements cardio-vasculaires en moins chez des coronariens avec CRP ultrasensible ≥ 2 mg/L, **sans baisse du LDL-c**	première preuve que traiter l'inflammation réduit les événements ; infections mortelles plus fréquentes, coût : non commercialisé dans cette indication
COLCOT (2019), **LoDoCo2** (2020)	colchicine à faible dose (0,5 mg/j)	environ 23 à 31 % d'événements en moins après infarctus ou chez le coronarien stable	colchicine citée par l'ESC (2023, 2024) chez certains coronariens ; résultats discordants dans un grand essai de 2024 (CLEAR-SYNERGY)
CIRT (2019)	méthotrexate à faible dose	aucun bénéfice	toutes les voies anti-inflammatoires ne se valent pas : l'axe IL-1β/IL-6 semble le plus pertinent

Hématopoïèse clonale : avec l'âge, des cellules souches de la moelle acquièrent des mutations (gènes *TET2*, *DNMT3A*) et forment des clones de globules blancs ; ces macrophages mutés produisent plus d'IL-1β et d'IL-6 ; les porteurs (plus de 10 % des personnes de plus de 70 ans) ont un risque coronaire presque doublé, indépendamment des facteurs classiques : c'est un nouveau facteur de risque lié au vieillissement.

35.5.2 La génétique du LDL, PCSK9 et la lipoprotéine (a)

La génétique du LDL a apporté la preuve la plus solide du rôle causal du LDL-c. L'**hypercholestérolémie familiale** hétérozygote (environ 1 personne sur 250) est due le plus souvent à une mutation du gène du **récepteur des LDL** (*LDLR*), plus rarement de l'**apolipoprotéine B** (*APOB*, domaine de liaison au récepteur) ou d'un **gain de fonction de PCSK9** ; la forme homozygote (environ 1 sur 300 000) donne un LDL-c de 5 à 10 g/L et des infarctus dans l'enfance. À l'inverse, les personnes porteuses de mutations **perte de fonction de PCSK9** (découvertes en 2005-2006 dans l'étude ARIC) ont un LDL-c abaissé de 15 à 28 % **depuis la naissance** et un risque coronaire réduit de **47 à 88 %** : une baisse modérée mais **prolongée** a un effet bien supérieur à celui d'une baisse tardive de même amplitude.

PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9) est une protéine sécrétée par le foie qui se lie au récepteur des LDL et l'entraîne vers la **dégradation** dans le lysosome, au lieu de son recyclage vers la membrane. La bloquer (anticorps monoclonaux **évolocumab**, **alirocumab** ; ARN interférent **inclisiran**,

injecté deux fois par an) augmente le nombre de récepteurs et abaisse le LDL-c de **50 à 60 %** en plus d'une statine. Les essais FOURIER (2017) et ODYSSEY OUTCOMES (2018) ont confirmé une réduction des événements proportionnelle à la baisse du LDL-c, avec des LDL-c obtenus autour de 0,30 g/L **sans effet indésirable** particulier : ce sont ces données qui ont justifié les cibles très basses (< 0,55 g/L) de l'ESC/EAS 2019.

La randomisation mendélienne utilise des variants génétiques distribués au hasard à la conception (comme dans un essai randomisé) pour tester la causalité d'un facteur : les variants qui abaissent le LDL-c réduisent le risque coronaire ; ceux qui augmentent le **HDL-c** (variant de la lipase endothéliale) ne le réduisent pas, ce qui concorde avec l'échec des médicaments qui augmentent le HDL-c (inhibiteurs de la CETP, niacine). Le HDL-c bas est un **marqueur** de risque, pas une cause.

La lipoprotéine (a) est une LDL dont l'apo B100 est liée par un pont disulfure à l'**apolipoprotéine (a)**, de structure proche du plasminogène (d'où un effet antifibrinolytique et thrombogène) ; elle transporte aussi des phospholipides oxydés pro-inflammatoires. Sa concentration est déterminée à plus de 90 % par le gène *LPA* (nombre de répétitions d'un domaine « kringle IV de type 2 ») et varie peu avec l'alimentation et les statines. Environ **20 %** de la population a une Lp(a) > 50 mg/dL. L'ESC/EAS recommande de la doser **une fois dans la vie** ; des médicaments qui l'abaissent de 80 à 98 % (oligonucléotides antisens, ARN interférents) sont en cours d'évaluation sur les événements cardio-vasculaires.

35.5.3 La construction de SCORE2

SCORE2 a été construit à partir de 45 cohortes (près de 680 000 personnes) puis **recalibré** pour quatre régions européennes à partir des taux de mortalité et d'incidence cardio-vasculaires de chaque pays. Le modèle est un **modèle de Cox à risques concurrents** : il tient compte du fait qu'une personne peut mourir d'une autre cause avant d'avoir un accident cardio-vasculaire, ce qui évite de surestimer le risque chez les personnes âgées (d'où SCORE2-OP au-delà de 70 ans). Les variables sont **centrées** (âge – 60 ans, PAS – 120 mm Hg, cholestérol non-HDL – 6 mmol/L) et le modèle inclut des **interactions avec l'âge** : l'effet relatif du tabac, de la PA et du cholestérol diminue avec l'âge.

Le risque à 10 ans s'écrit **1 – [$S_0(10)$ élevé à la puissance $\exp(\Sigma\beta_i x_i)$]**, où $S_0(10)$ est la survie de base à 10 ans et $\Sigma\beta_i x_i$ la combinaison linéaire des facteurs ; la recalibration régionale transforme ensuite ce risque par une fonction log(−log). Ces calculs sont faits par des **calculateurs** (application ESC CVD Risk, tableaux colorés) ; le diététicien doit savoir **lire** le résultat et le relier à une catégorie et à une cible, pas refaire le calcul.

> ATTENTION
>
> **Limites d'un score de risque** : il estime un risque **moyen** pour un groupe de personnes semblables, pas un destin individuel ; il sous-estime le risque en cas de facteurs qu'il n'intègre pas (antécédents familiaux, précarité, maladies inflammatoires chroniques, Lp(a), stéatose hépatique, prééclampsie, ménopause précoce) ; il ne s'applique pas aux personnes qui ont déjà une maladie cardio-vasculaire, un diabète, une MRC ou une hypercholestérolémie familiale, classées d'emblée.

35.5.4 Le transport rénal du sodium et les HTA monogéniques

Le transport rénal du sodium est la clé de la sensibilité au sel. Environ **25 000 mmol** de sodium sont filtrées par jour ; plus de 99 % sont réabsorbés : 65 % dans le tube proximal (échangeur Na^+/H^+ NHE3, cotransporteurs du glucose SGLT2), 25 % dans l'anse de Henlé (cotransporteur **NKCC2**, cible du **furosémide**), 5 à 7 % dans le tube distal (cotransporteur **NCC**, cible des **thiazidiques**), 2 à 3 % dans le

canal collecteur (canal **ENaC**, sous le contrôle de l'**aldostérone** ; cible de l'amiloride). C'est ce dernier segment qui ajuste finement l'excrétion au sodium ingéré.

Maladie monogénique	Anomalie	Conséquence
Syndrome de Liddle	mutation gain de fonction d'**ENaC** (le canal n'est plus retiré de la membrane)	HTA sévère précoce, hypokaliémie, rénine et aldostérone basses
Excès apparent de minéralocorticoïdes	déficit en **11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2** (11β-HSD2), enzyme qui transforme le cortisol en cortisone inactive dans le rein	le cortisol active le récepteur minéralocorticoïde : même tableau ; c'est le mécanisme de la **réglisse** (acide glycyrrhizique, inhibiteur de 11β-HSD2)
Pseudo-hypoaldostéronisme de type 2 (syndrome de Gordon)	mutations des kinases **WNK1/WNK4** qui régulent NCC	HTA avec hyperkaliémie, très sensible aux thiazidiques
Syndromes de Bartter et de Gitelman	perte de fonction de NKCC2 ou de NCC	PA basse, hypokaliémie (miroir des diurétiques)

Ces maladies rares démontrent que **toutes** les formes monogéniques d'HTA connues passent par une **réabsorption excessive de sodium** par le rein, ce qui conforte le modèle de Guyton. Dans l'HTA essentielle, de nombreux variants à petit effet, la réduction du nombre de néphrons à la naissance (petit poids de naissance, hypothèse de Brenner et de Barker), le stockage non osmotique du sodium dans la peau et les muscles (glycosaminoglycanes, découvert par IRM du sodium) et l'immunité (lymphocytes T activés par le sel) interviennent aussi.

35.5.5 Métabolisme, peptides natriurétiques et remodelage du cœur insuffisant

Le métabolisme énergétique du cœur : le myocarde produit chaque jour environ **6 kg d'ATP**, recyclés en permanence ; en conditions normales, **60 à 90 %** de son énergie vient de l'**oxydation des acides gras**, le reste du glucose, du lactate et des corps cétoniques. Dans le cœur insuffisant, l'oxydation des acides gras diminue, la glycolyse augmente sans être couplée à l'oxydation du pyruvate, la capacité mitochondriale baisse et la phosphocréatine diminue : le cœur est « **un moteur à court de carburant** » (Neubauer, 2007). L'utilisation des **corps cétoniques** augmente : c'est l'une des hypothèses pour expliquer l'effet des **inhibiteurs de SGLT2** (légère cétose, natriurèse, baisse de la précharge et de la postcharge, effets anti-inflammatoires et antifibrosants).

Les peptides natriurétiques : le **BNP** est synthétisé par les cardiomyocytes ventriculaires sous forme de **proBNP** (108 acides aminés), clivé en **BNP** actif (32 acides aminés, demi-vie ≈ 20 min) et **NT-proBNP** inactif (76 acides aminés, demi-vie ≈ 60 à 120 min, éliminé par le rein, d'où des valeurs plus élevées en cas d'insuffisance rénale). Le BNP agit sur des récepteurs à activité guanylate cyclase (GMPc) : natriurèse, vasodilatation, inhibition de la rénine, de l'aldostérone et du sympathique, effet antifibrosant. Il est dégradé par la **néprilysine** ; le **sacubitril** inhibe cette enzyme et augmente donc le BNP (mais pas le NT-proBNP, qui n'est pas son substrat), ce qui explique qu'on suive le NT-proBNP chez les patients traités. Les adipocytes expriment un récepteur de clairance des peptides natriurétiques : les obèses ont des valeurs plus basses à gravité égale.

Le remodelage associe une **hypertrophie** des cardiomyocytes (réactivation d'un programme génique fœtal), une **mort cellulaire** (apoptose, nécrose, autophagie), une **fibrose interstitielle** (fibroblastes activés par l'angiotensine II, l'aldostérone et le TGF-β) et une modification de la **géométrie** du ventricule (plus sphérique, ce qui augmente la tension pariétale selon la loi de Laplace : tension = pression × rayon / (2 × épaisseur)). Les traitements qui allongent la survie (IEC, ARNI, bêtabloquants, antagonistes minéralocorticoïdes, inhibiteurs de SGLT2) ont tous en commun de **freiner ou d'inverser** ce remodelage.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Selon la loi de Laplace, la tension de la paroi ventriculaire vaut T = P × r / (2e). Comparez la tension d'un ventricule normal (P = 120 mm Hg, r = 2,5 cm, e = 1,0 cm) et celle d'un ventricule dilaté (P = 110 mm Hg, r = 3,5 cm, e = 0,7 cm). Concluez.

CORRIGÉ

Normal : T = 120 × 2,5 / (2 × 1,0) = **150** (unités arbitraires mm Hg·cm/cm). Dilaté : T = 110 × 3,5 / (2 × 0,7) = 385 / 1,4 = **275**, soit environ **1,8 fois plus**.

Le ventricule dilaté à paroi amincie subit une **tension pariétale** beaucoup plus forte malgré une pression plus basse : sa consommation d'oxygène augmente, ce qui entretient le cercle vicieux (ischémie, remodelage). Réduire la dilatation (traitements de fond) diminue la tension.

35.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Le tableau relie les notions du chapitre aux **situations professionnelles** du référentiel (pôles d'activité 1 et 2) et aux **compétences** évaluées.

Situation professionnelle	Ce que fait le diététicien	Notions du chapitre mobilisées	Compétences
Consultation d'un patient hypercholestérolémique en prévention primaire	enquête alimentaire, calcul des AGS et des fibres, objectifs, éducation à la lecture d'étiquette	bilan lipidique, Friedewald, SCORE2, cibles de LDL-c, repères ANSES, méditerranéen	C1.1 à C1.5
Patient hospitalisé après un infarctus	repas hospitaliers, consultation avant la sortie, lien avec la réadaptation	mécanisme de l'infarctus, prévention secondaire, tabac, activité physique	C1.3 à C1.5
Atelier d'éducation thérapeutique « cuisiner sans sel »	animation de groupe, dégustation, lecture d'étiquettes, recettes	sel et sodium, conversion, natriurèse, DASH, sel caché	C1.5, C3
Insuffisant cardiaque en hôpital de jour	dépistage de la dénutrition malgré les œdèmes, conseils sel et liquides, pesée	congestion, Frank-Starling, NT-proBNP, hyponatrémie, cachexie	C1.1 à C1.5
Réadaptation cardiaque (centre SSR)	ateliers alimentaires, entretiens individuels, coordination avec l'enseignant en activité physique adaptée	facteurs de risque, méditerranéen, poids, sevrage tabagique	C1.5, C2
Restauration collective	fiches techniques moins salées, choix des matières grasses, menus	sel, qualité des lipides, GEMRCN	C2
Action de santé publique (dépistage de l'HTA, semaine du cœur)	information, mesure de la PA avec des professionnels, orientation	épidémiologie, tueur silencieux, signes d'alerte (15)	C3

35.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Épidémiologie (France) : environ **140 000 décès** cardio-vasculaires en **2021** (deuxième cause de décès, plus d'un décès sur cinq) ; **110 000** SCA hospitalisés par an dont **60 000** infarctus (2014) ; **17 millions** d'hypertendus dont **6 millions** l'ignorent ; IC : **1,5 million** de personnes, **plus de 180 000** hospitalisations (2022).

Athérosclérose (OMS 1958) : remaniement de l'**intima** des artères de gros et moyen calibre (lipides, glucides complexes, sang, tissu fibreux, calcaire) avec modification de la média. Mécanisme : dysfonction endothéliale → **LDL** piégées et **oxydées** → **monocytes/macrophages** → **cellules spumeuses** (strie lipidique) → inflammation → **cœur lipidique** + **chape fibreuse** (cellules musculaires lisses, collagène) → sténose ou **rupture** → **thrombus**. Plaque **stable** (chape épaisse, sténosante : angor d'effort, claudication) / **vulnérable** (gros cœur lipidique, chape mince, inflammation : accident aigu).

Sténose et débit : débit de repos conservé jusqu'à ≈ **85 %** de sténose ; réserve coronaire réduite dès ≈ **50 %** ; 50 % du diamètre = 75 % de la surface. **Territoires** : coronaires, carotides (AVC, AIT), aorte (anévrisme), artères rénales, digestives, membres inférieurs (AOMI : **IPS ≤ 0,90**).

Facteurs de risque : âge (homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60 ans), sexe masculin, antécédents familiaux précoces (< 55 ans père/frère, < 65 ans mère/sœur), tabac (actuel ou arrêté < 3 ans), HTA, LDL-c élevé, HDL-c **< 0,40 g/L** (H) / **< 0,50 g/L** (F), diabète, MRC, obésité abdominale, sédentarité, Lp(a) > 50 mg/dL. **Syndrome métabolique** : 3 critères sur 5 (tour de taille ≥ 94/80 cm, TG ≥ 1,50 g/L, HDL bas, PA ≥ 130/85, glycémie ≥ 1,00 g/L).

Risque global : très élevé d'emblée si maladie athéromateuse documentée ; sinon **SCORE2** (40 à 69 ans), SCORE2-OP (≥ 70 ans) ; France = pays à risque faible. **Cibles de LDL-c** (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025) : **< 1,16 g/L** (3,0 mmol/L) faible ; **< 1,00 g/L** (2,6) modéré ; **< 0,70 g/L** (1,8) élevé ; **< 0,55 g/L** (1,4) très élevé ; baisse **≥ 50 %** aux deux derniers niveaux. **Friedewald** : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5 (g/L), si TG < 3,4 g/L ; **mmol/L = g/L × 2,586** (cholestérol), × 1,14 (TG).

Infarctus du myocarde (définition universelle 2018) : troponine avec cinétique et au moins une valeur **> 99e percentile** + signes d'ischémie. SCA **ST+** (occlusion complète) / **sans ST+** (infarctus sans ST+ ou angor instable). Ischémie : glycolyse anaérobie, lactate, pompes en panne ; **nécrose après 20 à 30 min**, **transmurale en 4 à 6 h**. Troponine ↑ dès 1 à 3 h, pic ≈ 24 h, normale en 7 à 14 j. ECG dans les 10 min ; **angioplastie primaire si < 120 min**, sinon **fibrinolyse dans les 10 min** (ESC 2023). Appeler le **15**.

Après l'infarctus : risque très élevé (LDL-c < 0,55 g/L) ; arrêt du tabac, alimentation de type méditerranéen (Lyon : − 50 à 70 % de récidives), réadaptation cardiaque, ≥ 150 min d'activité par semaine, double antiagrégation 12 mois, statine forte, bêtabloquant, IEC.

HTA : PA de consultation **≥ 140 et/ou ≥ 90 mm Hg**, confirmée par **automesure ≥ 135/85** ou **MAPA ≥ 130/80** sur 24 h (jour ≥ 135/85, nuit ≥ 120/70). Grades ESC/ESH 2023 : 1 (140-159/90-99), 2 (160-179/100-109), 3 (≥ 180/≥ 110) ; ESC 2024 : non élevée (< 120/70), élevée (120-139/70-89), HTA (≥ 140/90). Essentielle 90 à 95 % ; secondaires (rein, hyperaldostéronisme, réglisse…). **Cible** : PAS **120 à 129** (ESC 2024) ; < 140/90 (HAS 2016). Organes cibles : cerveau, rétine, cœur (HVG, IC), reins, artères.

Mesures hygiéno-diététiques de l'HTA : sel **< 5 g/j** (2 g de sodium ; ESC 2024, OMS ; HAS 2016 : < 6 g) ; potassium **+ 0,5 à 1 g/j** ; DASH (− 11,5 mm Hg chez l'hypertendu avec sel bas) ; poids (≈ − 1 mm Hg/kg) ; alcool **≤ 10 verres par semaine** ; activité **≥ 150 min par semaine** ; tabac arrêté. Sel ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17.

Insuffisance cardiaque (ESC 2021) : symptômes (dyspnée, œdèmes, fatigue) dus à une anomalie cardiaque → pressions de remplissage ↑ et/ou débit ↓. **FEr ≤ 40 %**, **FEmr 41 à 49 %**, **FEp ≥ 50 %**. NT-proBNP **< 125 pg/mL** (BNP < 35) : IC chronique peu probable ; **< 300** (BNP < 100) : IC aiguë peu probable. Mécanismes : Frank-Starling, sympathique, SRAA, ADH, remodelage. IC gauche : dyspnée, orthopnée, OAP ; IC droite : jugulaires, foie, œdèmes, ascite. ICFEr : **IEC/ARNI + bêtabloquant + ARM**

+ iSGLT2 ; diurétique de l'anse pour la congestion ; fer IV si **ferritine < 100 µg/L** ou 100 à 299 avec **CST < 20 %**.

Alimentation de l'IC : sel **pas plus de 5 g/j** sans régime strict ; liquides **1,5 à 2 L/j** seulement si IC sévère ou hyponatrémie ; pesée quotidienne, alerte si **> 2 kg en 3 jours** ; dénutrition fréquente, masquée par les œdèmes ; **cachexie** : perte non œdémateuse **≥ 5 % en 12 mois** ; ≈ **30 kcal/kg/j**, protéines **≥ 1,0 g/kg/j** ; réadaptation.

Repères ANSES (2011, actualisés en 2016) : lipides **35 à 40 %** de l'AET ; AGS **≤ 12 %** (ESC < 10 %) ; acide linoléique **4 %** ; ALA **1 %** ; EPA + DHA **500 mg/j** ; AG trans le moins possible (≤ 2 g/100 g de matières grasses dans les produits depuis 2021) ; fibres ≥ 30 g/j.

35.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Athérosclérose

Rubrique	Contenu
Définition	remaniement de l'intima des grosses et moyennes artères : plaque d'athérome (cœur lipidique + chape fibreuse), maladie inflammatoire chronique
Épidémiologie	première cause de mortalité mondiale (cardiopathie ischémique, AVC) ; commence dans l'enfance
Causes et facteurs de risque	LDL-c (cause), tabac, HTA, diabète, âge, sexe masculin, hérédité, sédentarité, obésité abdominale, MRC
Mécanisme	endothélium lésé → LDL oxydées → macrophages → cellules spumeuses → cœur lipidique et chape → sténose ou rupture → thrombus
Complications	angor, infarctus, AVC/AIT, AOMI, anévrisme de l'aorte, ischémie mésentérique, HTA rénovasculaire
Diagnostic	bilan lipidique (Friedewald), écho-Doppler, IPS, épreuve d'effort, coroscanner, coronarographie
Traitements	statines (– 30 à ≥ 50 %), ézétimibe, anti-PCSK9 ; antiagrégants (prévention secondaire) ; angioplastie, pontage
Alimentation	type méditerranéen ; AGS < 10 %, AG trans ≈ 0, AGPI et AGMI ; fibres solubles, phytostérols ; fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque, poisson ; sel < 5 g

Fiche 2 – Infarctus du myocarde

Rubrique	Contenu
Définition	nécrose ischémique du myocarde : troponine > 99e percentile avec cinétique + signes d'ischémie (2018)
Mécanisme	rupture de plaque coronaire → thrombus occlusif → ischémie → nécrose après 20 à 30 min, transmurale en 4 à 6 h
Signes	douleur rétrosternale constrictive > 20 min, au repos, irradiante, non soulagée par la trinitrine ; sueurs, nausées ; formes atypiques (femme, âgé, diabétique)
Diagnostic	ECG dans les 10 min (sus-décalage du ST, onde Q tardive) ; troponine ultrasensible à H0 et H1-H2 ; échocardiographie ; coronarographie
Traitement	appeler le 15 ; angioplastie primaire < 120 min ou fibrinolyse dans les 10 min ; double antiagrégation ; statine, bêtabloquant, IEC
Complications	troubles du rythme (mort subite), IC, choc, ruptures, péricardite, thrombus, remodelage

Rubrique	Contenu
Après	arrêt du tabac, méditerranéen, réadaptation, activité ≥ 150 min/semaine, LDL-c < 0,55 g/L

Fiche 3 – Hypertension artérielle

Rubrique	Contenu
Définition	PA ≥ 140 et/ou ≥ 90 mm Hg en consultation, confirmée par automesure (≥ 135/85) ou MAPA (≥ 130/80 sur 24 h)
Épidémiologie	≈ 30 % des adultes ; 17 millions de Français ; 6 millions l'ignorent ; premier facteur de risque de décès dans le monde
Causes	essentielle (90 à 95 % : âge, sel, obésité, alcool, sédentarité, hérédité) ; secondaires (MRC, sténose rénale, hyperaldostéronisme, phéochromocytome, apnées, médicaments, réglisse)
Mécanisme	PA = débit × résistances ; rein et sel, SRAA, sympathique, paroi artérielle
Complications	AVC, rétinopathie, HVG, IC, cardiopathie ischémique, FA, néphroangiosclérose, anévrisme, dissection, AOMI
Traitement	mode de vie + IEC/ARA2, inhibiteur calcique, thiazidique (bithérapie d'emblée en un comprimé) ; cible PAS 120 à 129 (ESC 2024)
Alimentation	sel < 5 g/j (HAS < 6 g), potassium + 0,5 à 1 g/j, DASH, poids, alcool ≤ 10 verres/semaine, activité ≥ 150 min/semaine

Fiche 4 – Insuffisance cardiaque

Rubrique	Contenu
Définition	syndrome clinique : dyspnée, œdèmes, fatigue, dus à une anomalie cardiaque → pressions ↑ et/ou débit ↓ ; FEr ≤ 40 %, FEmr 41 à 49 %, FEp ≥ 50 %
Épidémiologie	1,5 million de personnes, > 180 000 hospitalisations (2022) ; première cause d'hospitalisation après 65 ans
Causes	cardiopathie ischémique, HTA, valvulopathies, cardiomyopathies (alcool), troubles du rythme ; décompensation : sel, oubli de traitement, infection, FA
Mécanisme	Frank-Starling aplati ; activation sympathique, SRAA, ADH ; rétention hydrosodée ; remodelage
Signes	gauche : dyspnée, orthopnée, crépitants, OAP ; droite : turgescence jugulaire, hépatomégalie, œdèmes, ascite ; bas débit : fatigue
Diagnostic	NT-proBNP (< 125 / < 300 pg/mL), échocardiographie (FEVG), ECG, radiographie, biologie (natrémie, kaliémie, fer)
Traitement	ICFEr : IEC/ARNI, bêtabloquant (dose cible), ARM, iSGLT2 ; diurétique de l'anse ; fer IV ; appareils ; greffe
Alimentation	sel ≤ 5 g/j, liquides 1,5 à 2 L/j si sévère ou hyponatrémie ; pesée (alerte > 2 kg en 3 jours) ; 30 kcal/kg/j, protéines ≥ 1,0 g/kg/j ; repas fractionnés

35.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Cholestérol (total, LDL, HDL)	mmol/L = g/L × 2,586 ; g/L = mmol/L / 2,586	LDL-c 1,00 g/L = 2,6 mmol/L ; 0,55 g/L = 1,4 mmol/L
Triglycérides	mmol/L = g/L × 1,14	TG 1,50 g/L = 1,7 mmol/L

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
LDL-c calculé (Friedewald)	LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 (g/L) ; = CT − HDL-c − TG / 2,2 (mmol/L)	valable si TG < 3,4 g/L (3,9 mmol/L)
Cholestérol non-HDL	CT − HDL-c	variable de SCORE2
Sodium et sel	1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel = 0,39 g de sodium = 17,1 mmol	sel < 5 g/j = sodium < 2 g/j ≈ 87 mmol
Sel ingéré	sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17	natriurèse 170 mmol ≈ 10 g de sel
Potassium	1 mmol = 39,1 mg	+ 0,5 à 1 g/j ≈ 13 à 26 mmol
Pression artérielle moyenne	PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3	120/80 → PAM ≈ 93 mm Hg
Débit cardiaque	DC = FC × VES ; PAM = DC × RPT	≈ 5 L/min au repos (70 × 70 mL)
Fraction d'éjection	FEVG = (VTD − VTS) / VTD × 100	normale ≥ 50 % ; FEr ≤ 40 %
Sténose	% en diamètre = (D − d) / D × 100 ; surface ∝ rayon²	50 % du diamètre = 75 % de la surface
Index de pression systolique	IPS = PAS cheville / PAS bras	AOMI ≤ 0,90 ; limite 0,91 à 0,99 ; normal 1,00 à 1,40 ; > 1,40 : artères incompressibles (médiacalcose) (ESC 2024)
Paquets-années	nombre de paquets (20 cigarettes) par jour × nombre d'années	15 cigarettes/j pendant 40 ans = 30 PA
Part d'un nutriment dans l'AET	% = (g × 9 ou × 4) / énergie totale × 100	AGS 22 g pour 2 000 kcal ≈ 10 %
IMC	poids (kg) / taille² (m²)	surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30
Perte de poids	(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100, sur le poids sec	cachexie : ≥ 5 % en 12 mois

VALEURS CLÉS

Valeurs clés figées du chapitre (identiques dans le cours, le cahier d'exercices, les annales et la fiche) : HTA **≥ 140/90** (consultation), **≥ 135/85** (automesure), **≥ 130/80** (MAPA 24 h ; jour ≥ 135/85, nuit ≥ 120/70) ; cible ESC 2024 **PAS 120 à 129** ; HAS 2016 **< 140/90** ; sel **< 5 g/j** (2 g de sodium ; ESC 2024, OMS), HAS **< 6 g/j** ; potassium **+ 0,5 à 1 g/j** ; alcool **≤ 10 verres par semaine** ; activité **≥ 150 min par semaine** ; DASH-Sodium : témoin − 2,1 puis − 4,6 ; DASH − 5,9, puis − 1,3 et − 1,7 ; − 11,5 mm Hg chez l'hypertendu ; LDL-c **1,16 / 1,00 / 0,70 / 0,55 g/L** ; Friedewald valable si **TG < 3,4 g/L** ; IPS (ESC 2024) : AOMI **≤ 0,90**, limite **0,91 à 0,99**, normal **1,00 à 1,40**, **> 1,40** médiacalcose ; **× 2,586** ; TG **< 1,50 g/L** ; HDL-c **< 0,40 g/L** (H) / **< 0,50 g/L** (F) ; troponine **> 99e percentile** ; angioplastie **< 120 min**, sinon fibrinolyse **dans les 10 min** ; nécrose après **20 à 30 min**, transmurale en **4 à 6 h** ; FEr **≤ 40 %**, FEmr **41 à 49 %**, FEp **≥ 50 %** ; NT-proBNP **< 125 / < 300 pg/mL**, BNP **< 35 / < 100 pg/mL** ; carence martiale : ferritine **< 100 µg/L** ou **100 à 299 µg/L avec CST < 20 %** ; liquides **1,5 à 2 L/j** si IC sévère ou hyponatrémie ; alerte **> 2 kg en 3 jours** ; cachexie **≥ 5 % en 12 mois** ; syndrome métabolique : glycémie **≥ 1,00 g/L**, PA **≥ 130/85** ; ANSES : lipides **35 à 40 %**, AGS **≤ 12 %**, ALA **1 %**, LA **4 %**, EPA + DHA **500 mg**.

35.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	L'athérosclérose commence à l'âge adulte, après 40 ans.	**Faux**	Les stries lipidiques existent dès l'enfance ; les plaques évoluent silencieusement pendant des décennies.

N°	Affirmation	V/F	Justification
2	Les cellules spumeuses sont des macrophages gorgés de LDL oxydées.	**Vrai**	Les récepteurs éboueurs captent les LDL oxydées sans rétrocontrôle.
3	La plupart des infarctus surviennent sur des plaques très sténosantes.	**Faux**	Ils surviennent le plus souvent sur des plaques vulnérables peu sténosantes (< 50 %) qui se rompent.
4	Une sténose de 50 % du diamètre réduit d'environ 75 % la surface de la lumière.	**Vrai**	La surface dépend du carré du rayon : $0,5^2 = 0,25$.
5	Un IPS de 0,75 signe une artériopathie oblitérante des membres inférieurs.	**Vrai**	AOMI si IPS ≤ 0,90 (ESC 2024).
6	Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant alimentaire du LDL-c.	**Faux**	Ce sont surtout les acides gras saturés et trans, qui diminuent les récepteurs des LDL.
7	La formule de Friedewald est utilisable quand les triglycérides sont à 4 g/L.	**Faux**	Elle n'est valable que si TG < 3,4 g/L.
8	Un LDL-c de 1,00 g/L correspond à 2,6 mmol/L.	**Vrai**	1,00 × 2,586 ≈ 2,6.
9	Après un infarctus, la cible de LDL-c est < 0,70 g/L.	**Faux**	Risque très élevé : < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 % (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025).
10	SCORE2 estime le risque d'accident cardio-vasculaire mortel ou non mortel à 10 ans.	**Vrai**	Pour les 40 à 69 ans sans maladie cardio-vasculaire ni diabète.
11	Les statines augmentent surtout le HDL-c.	**Faux**	Elles baissent le LDL-c de 30 % à 50 % ou plus ; l'effet sur le HDL-c est faible.
12	La troponine s'élève dès 1 à 3 heures après le début de l'infarctus.	**Vrai**	Méthode ultrasensible ; pic vers 24 h ; normalisation en 7 à 14 jours.
13	Un sus-décalage du segment ST signe en général une occlusion coronaire complète.	**Vrai**	SCA ST+ : reperfusion en urgence.
14	La nécrose myocardique commence après 4 à 6 heures d'occlusion.	**Faux**	Elle commence après 20 à 30 minutes ; elle devient transmurale en 4 à 6 heures.
15	En cas de SCA ST+, la fibrinolyse est préférée si l'angioplastie est possible dans les 90 minutes.	**Faux**	L'angioplastie primaire est préférée si elle est réalisable dans les 120 minutes.
16	Après un infarctus, l'activité physique est contre-indiquée.	**Faux**	La réadaptation cardiaque est recommandée ; elle réduit la mortalité.
17	L'HTA se définit par une PA ≥ 140/90 mm Hg en consultation, confirmée hors du cabinet.	**Vrai**	Automesure ≥ 135/85, MAPA ≥ 130/80 sur 24 h.
18	Un patient qui a 138/92 mm Hg en consultation est en HTA de grade 1.	**Vrai**	La PAD (90 à 99) l'emporte.
19	L'HTA est le plus souvent symptomatique (céphalées, bourdonnements).	**Faux**	Elle est le plus souvent asymptomatique : « tueur silencieux ».
20	Les diurétiques thiazidiques font baisser la PA en diminuant la natrémie.	**Faux**	Ils diminuent le capital sodé et le volume ; l'hyponatrémie est un effet indésirable.
21	La réglisse peut provoquer une HTA avec hypokaliémie.	**Vrai**	L'acide glycyrrhizique inhibe la 11β-HSD2 : pseudo-hyperaldostéronisme.
22	L'OMS et l'ESC 2024 recommandent moins de 5 g de sel par jour.	**Vrai**	Soit moins de 2 g de sodium ; la HAS 2016 retenait moins de 6 g.
23	Une natriurèse de 170 mmol/24 h correspond à environ 10 g de sel ingéré par jour.	**Vrai**	170 / 17 = 10.
24	Dans DASH-Sodium, l'alimentation DASH n'a d'effet que si le sel est réduit.	**Faux**	Elle baisse la PAS de 5,9 mm Hg même à sel élevé ; les effets s'additionnent.

N°	Affirmation	V/F	Justification
25	Les sels de régime au potassium conviennent à tous les hypertendus.	**Faux**	Danger d'hyperkaliémie en cas de MRC ou de traitement par IEC, ARA2, spironolactone.
26	Une FEVG de 45 % définit une IC à fraction d'éjection modérément réduite.	**Vrai**	41 à 49 %.
27	Un NT-proBNP < 125 pg/mL rend une IC chronique peu probable.	**Vrai**	Excellente valeur prédictive négative.
28	L'orthopnée est un signe d'insuffisance cardiaque droite.	**Faux**	C'est un signe de congestion pulmonaire, donc d'IC gauche.
29	Une prise de poids de plus de 2 kg en 3 jours chez un insuffisant cardiaque doit faire consulter.	**Vrai**	Elle traduit une rétention d'eau avant les œdèmes visibles.
30	Un insuffisant cardiaque doit toujours limiter ses boissons à 1 L/j.	**Faux**	Restriction à 1,5 à 2 L/j seulement en cas d'IC sévère ou d'hyponatrémie.
31	Les bêtabloquants de l'IC sont augmentés progressivement jusqu'à la dose cible.	**Vrai**	Débutés à faible dose, titrés jusqu'à la dose cible ou maximale tolérée.
32	Le poids est un bon marqueur de l'état nutritionnel de l'insuffisant cardiaque.	**Faux**	Il est faussé par les œdèmes ; on utilise le poids sec, les circonférences, la force.

35.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – TRAITER UN SUJET DE PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE

1. Situer le patient : quelle pathologie, à quel stade (prévention primaire ou secondaire ; grade d'HTA ; type d'IC selon la FEVG, classe NYHA ; SCA avec ou sans sus-décalage) ? Quel est son **risque global** (maladie athéromateuse documentée, SCORE2) et donc sa **cible** (LDL-c, PA) ?

2. Lire le bilan : calculer le LDL-c (Friedewald, en vérifiant TG < 3,4 g/L) et le convertir ; comparer chaque valeur à son seuil (TG ≥ 1,50 g/L, HDL-c < 0,40 ou < 0,50 g/L, glycémie ≥ 1,00 ou ≥ 1,26 g/L) ; interpréter la troponine (99e percentile **et** cinétique), le NT-proBNP (< 125 / < 300 pg/mL), la natrémie, la kaliémie (diurétiques, IEC), le bilan martial (ferritine < 100 ou 100 à 299 avec CST < 20 %).

3. Expliquer un mécanisme : suivre la chaîne **facteur de risque → lésion → mécanisme → signes → complications → mesure diététique** ; par exemple : sel en excès → volume extracellulaire ↑ → débit cardiaque ↑ → PA ↑ → HVG, néphroangiosclérose, AVC → sel < 5 g/j.

4. Calculer : IMC, paquets-années, parts des lipides et des AGS dans l'AET, sel à partir de la natriurèse (÷ 17) ou d'une étiquette, conversions sel ↔ sodium ↔ mmol, FEVG, sténose en diamètre et en surface, IPS, perte de poids sur le poids sec ; poser l'opération, l'unité et conclure.

5. Exploiter un document (courbe de troponine, ECG schématique, relevé d'automesure, figure DASH, courbes de Frank-Starling, tableau SCORE2) : décrire avec des **valeurs lues**, interpréter avec le cours, conclure par rapport à la question.

6. Proposer une conduite diététique : hiérarchiser (arrêt du tabac, sel, qualité des graisses, végétaux, poids, alcool, activité), chiffrer (g/j, % de l'AET, portions), justifier chaque mesure par le mécanisme, rester **réaliste** (habitudes, budget, goût) et prévenir la **dénutrition** des régimes trop stricts.

35.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

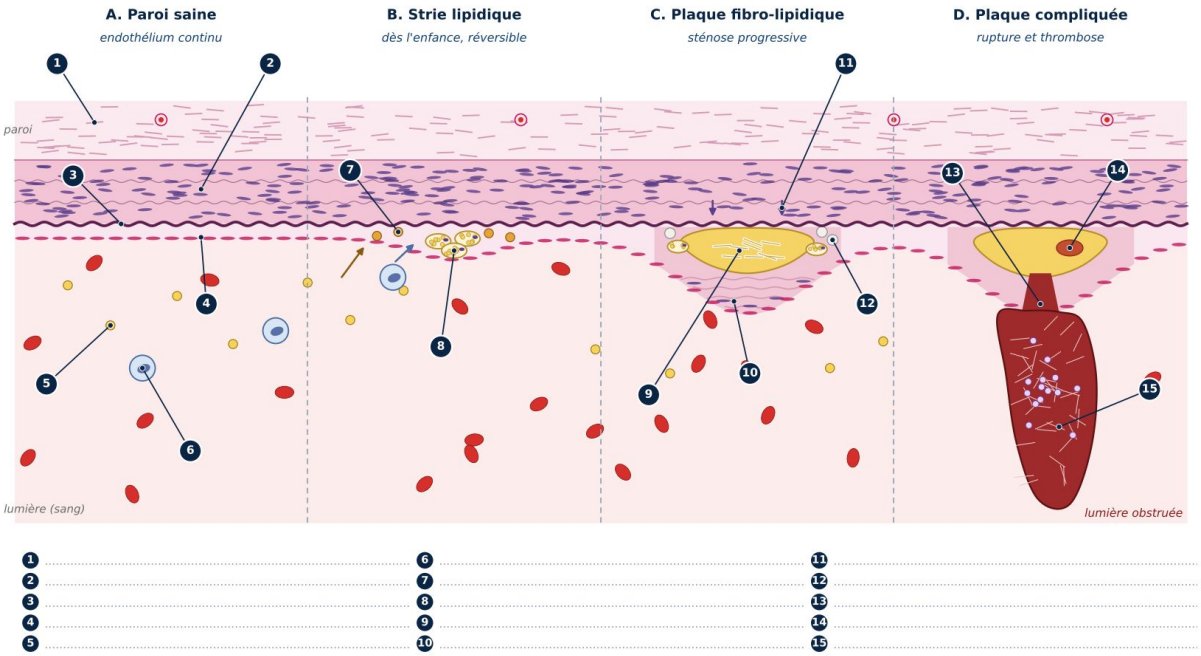


Figure 35.22 – *Schéma à légender – la formation de la plaque d'athérome dans la paroi artérielle (15 légendes)*

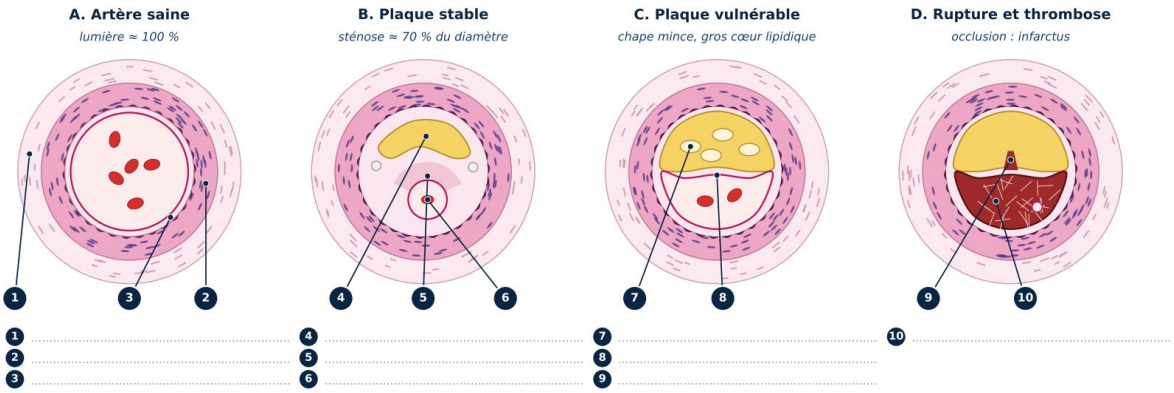
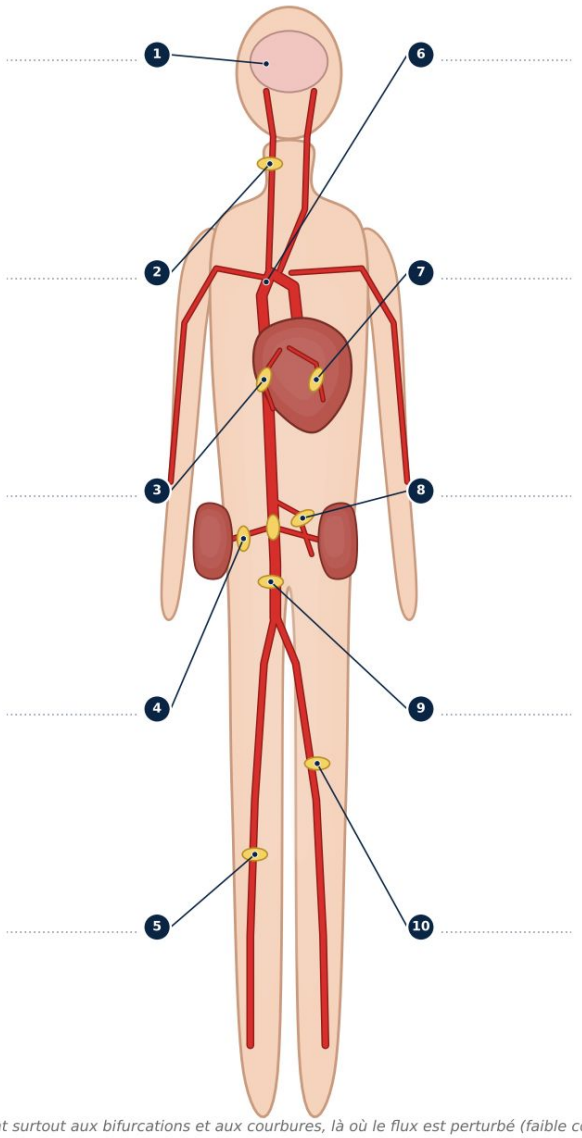


Figure 35.23 – *Schéma à légender – artère saine, plaque stable, plaque vulnérable et rupture (10 légendes)*



Les plaques (jaune) siègent surtout aux bifurcations et aux courbures, là où le flux est perturbé (faible contrainte de cisaillement).

Figure 35.24 – *Schéma à légender – les territoires de l'athérosclérose (10 légendes)*

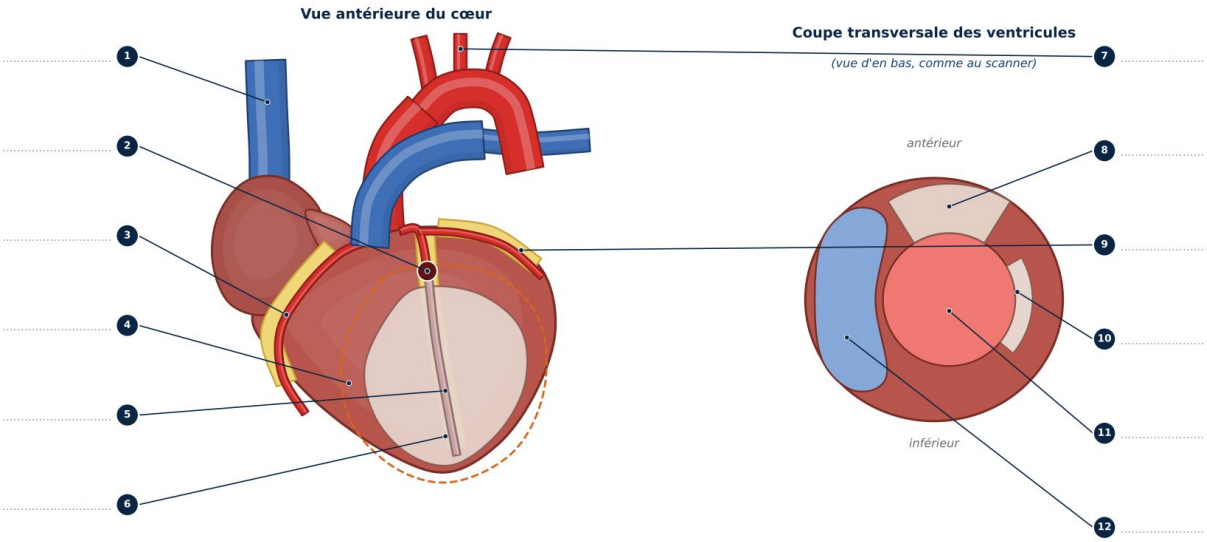


Figure 35.25 – *Schéma à légender – l'infarctus par occlusion de l'IVA (12 légendes)*

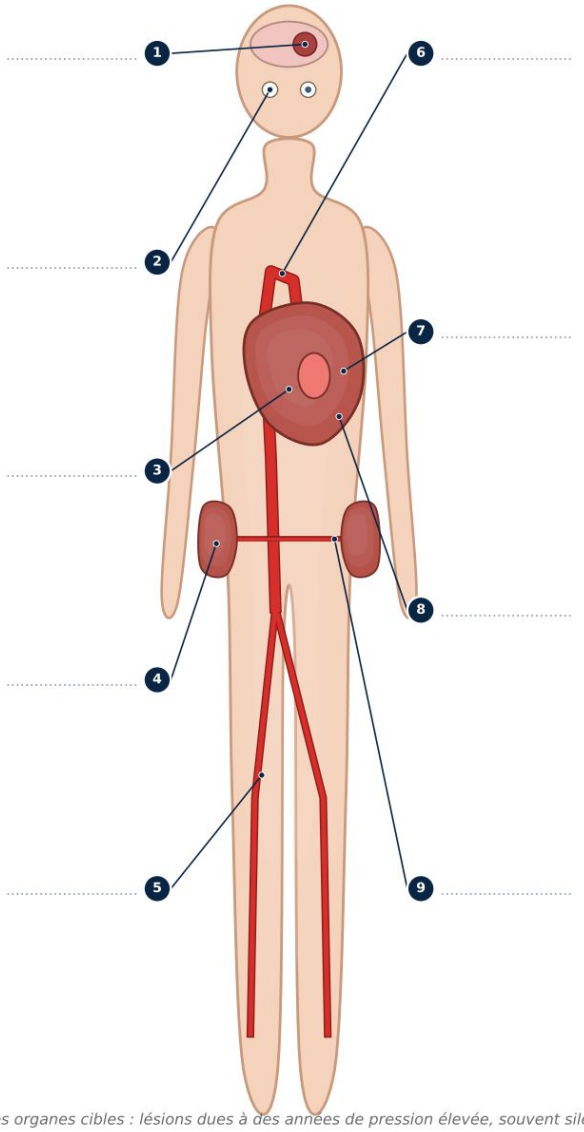


Figure 35.26 – *Schéma à légender – les organes cibles de l'hypertension artérielle (9 légendes)*

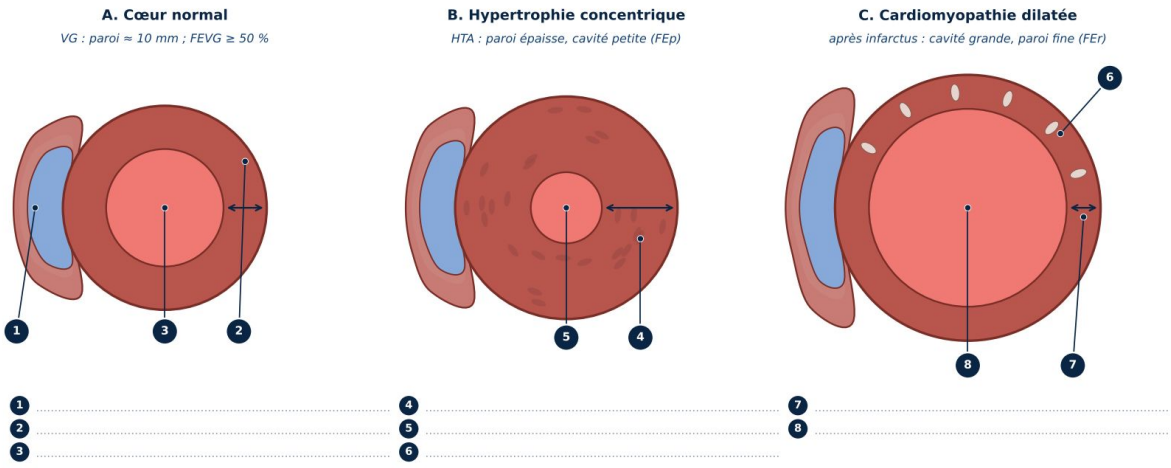


Figure 35.27 – *Schéma à légender – ventricule normal, hypertrophié et dilaté (8 légendes)*

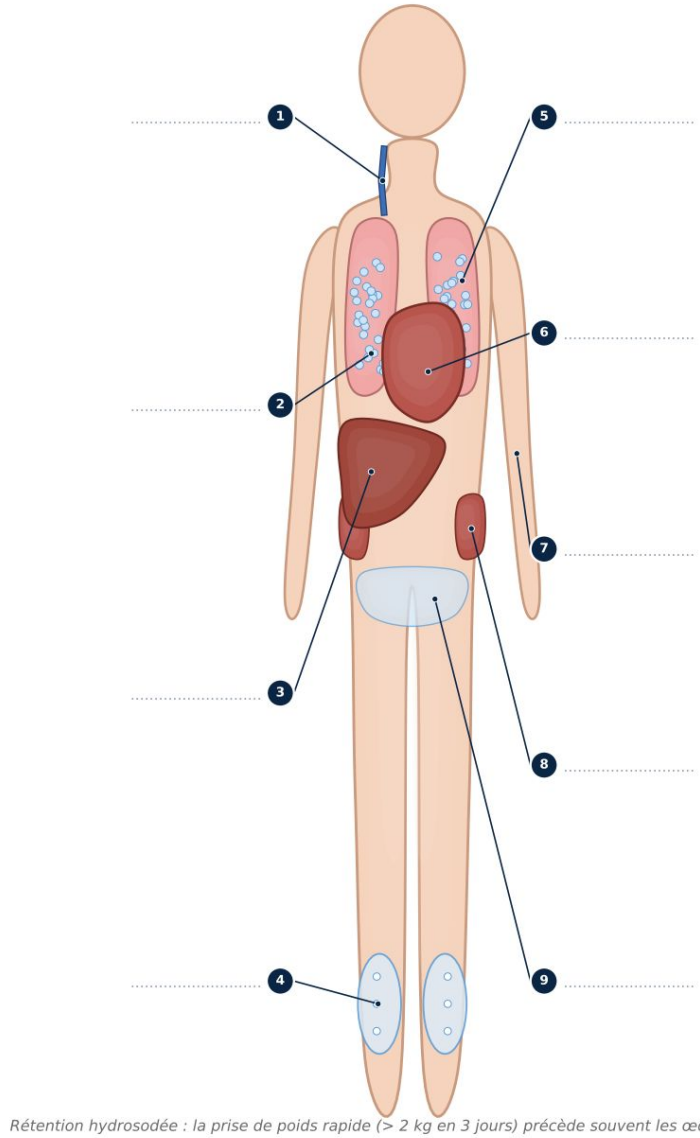


Figure 35.28 – *Schéma à légender – les signes de l'insuffisance cardiaque (9 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Formation de la plaque d'athérome : 1. adventice (collagène, vasa vasorum) ; 2. média : cellules musculaires lisses ; 3. limitante élastique interne ; 4. endothélium (intima) ; 5. LDL du plasma ; 6. monocyte ; 7. LDL oxydées dans l'intima ; 8. cellules spumeuses (macrophages gorgés de lipides) ; 9. cœur lipidique et nécrotique (cristaux de cholestérol) ; 10. chape fibreuse (collagène, cellules musculaires lisses) ; 11. migration des cellules musculaires lisses ; 12. calcification ; 13. rupture de la chape fibreuse ; 14. hémorragie intraplaque ; 15. thrombus (plaquettes, fibrine, hématies).

Plaques : 1. adventice ; 2. média ; 3. intima et endothélium ; 4. cœur lipidique ; 5. chape fibreuse épaisse ; 6. lumière résiduelle étroite ; 7. macrophages et cellules spumeuses ; 8. chape fibreuse mince ; 9. brèche de la chape (rupture) ; 10. thrombus occlusif.

Territoires de l'athérosclérose : 1. cerveau : AVC ischémique, accident ischémique transitoire ; 2. carotide interne (bifurcation) : sténose carotidienne ; 3. artère coronaire droite : angor, infarctus ; 4. artère rénale : HTA rénovasculaire, insuffisance rénale ; 5. artères des membres inférieurs : AOMI (claudication) ; 6. crosse de l'aorte ; 7. artère interventriculaire antérieure (coronaire gauche) ; 8. artères digestives : ischémie mésentérique ; 9. aorte abdominale : plaques, anévrisme ; 10. artère fémorale : plaque sténosante.

Infarctus : 1. veine cave supérieure ; 2. occlusion de l'IVA par un thrombus ; 3. artère coronaire droite (perméable) ; 4. zone à risque (ischémie, bordure) ; 5. IVA en aval de l'occlusion (plus de flux) ; 6. nécrose antéro-apicale (territoire de l'IVA) ; 7. aorte et crosse ; 8. nécrose transmurale (paroi antérieure) ; 9. artère circonflexe (perméable) ; 10. nécrose sous-endocardique ; 11. cavité du ventricule gauche ; 12. ventricule droit.

Organes cibles de l'HTA : 1. cerveau : AVC (hémorragique ou ischémique), troubles cognitifs ; 2. rétine : rétinopathie hypertensive ; 3. cœur : hypertrophie ventriculaire gauche ; 4. reins : néphroangiosclérose, albuminurie, MRC ; 5. artères des jambes : AOMI ; 6. aorte : rigidité, dissection, anévrisme ; 7. cœur : insuffisance cardiaque ; 8. cœur : cardiopathie ischémique, fibrillation atriale ; 9. artère rénale : sténose (cause d'HTA secondaire).

Ventricules : 1. ventricule droit ; 2. paroi du ventricule gauche (myocarde) ; 3. cavité du ventricule gauche ; 4. paroi épaissie (cardiomyocytes hypertrophiés, fibrose) ; 5. cavité réduite : remplissage difficile ; 6. cicatrices fibreuses (infarctus) ; 7. paroi amincie ; 8. cavité dilatée : éjection faible.

Signes de l'insuffisance cardiaque : 1. turgescence jugulaire (IC droite) ; 2. congestion pulmonaire, râles crépitants : dyspnée, orthopnée (IC gauche) ; 3. foie cardiaque : hépatomégalie douloureuse, reflux hépato-jugulaire (IC droite) ; 4. œdèmes blancs, mous, déclives des chevilles (IC droite) ; 5. œdème pulmonaire : eau dans les alvéoles (OAP) ; 6. cœur dilaté, tachycardie ; 7. muscles : fatigue, fonte musculaire (cachexie) ; 8. reins hypoperfusés : rétention de sodium et d'eau, SRAA activé ; 9. ascite (épanchement péritonéal).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez la paroi d'une artère de moyen calibre et la formation d'une plaque. Attendus : trois tuniques (intima avec endothélium, média avec cellules musculaires lisses, adventice), limitante élastique interne ; LDL qui entrent et s'oxydent ; monocyte → macrophage → cellule spumeuse ; cœur lipidique ; chape fibreuse ; lumière rétrécie ; titre et légendes à droite, traits à la règle.

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez l'enchaînement « rupture de plaque → infarctus ». Attendus : plaque vulnérable (chape mince) → rupture → plaquettes et coagulation → thrombus occlusif → ischémie (glycolyse anaérobie, lactate) → nécrose après 20 à 30 min → troponine dans le sang ; flèches et durées.

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez la régulation de la PA par le SRAA et les cibles des médicaments. Attendus : baisse de pression rénale → rénine → angiotensinogène → angiotensine I → enzyme de conversion (IEC) → angiotensine II (ARA2) → vasoconstriction + aldostérone (spironolactone) → réabsorption de Na et d'eau → PA ↑ ; sel et thiazidiques sur le volume.

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Tracez les courbes de Frank-Starling d'un cœur normal et d'un cœur insuffisant. Attendus : axes légendés (précharge en mm Hg, volume d'éjection en mL), courbe normale haute, courbe IC basse et plate, seuil de congestion (≈ 18 mm Hg), seuil de bas débit, effet d'un diurétique (déplacement vers la gauche sur la même courbe).

Schéma 12 – à réaliser sans modèle. Représentez le cercle vicieux neuro-hormonal de l'IC et les médicaments qui le brisent. Attendus : atteinte myocardique → débit ↓ → sympathique et SRAA ↑ → vasoconstriction, rétention hydrosodée, remodelage → débit ↓ ; bêtabloquant, IEC/ARNI, ARM, iSGLT2, diurétique, sel modéré.

35.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Bilan d'une femme de 48 ans : CT 2,45 g/L ; HDL-c 0,62 g/L ; TG 0,85 g/L. Calculez le LDL-c en g/L et en mmol/L, et le cholestérol non-HDL.

CORRIGÉ

LDL-c = 2,45 − 0,62 − 0,85 / 5 = 2,45 − 0,62 − 0,17 = **1,66 g/L**, soit 1,66 × 2,586 ≈ **4,29 mmol/L** ; non-HDL = 2,45 − 0,62 = **1,83 g/L**. HDL-c ≥ 0,50 g/L et TG < 1,50 g/L : normaux.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un LDL-c est rendu à 3,1 mmol/L. Convertissez-le en g/L. Quelle catégorie de risque ce LDL-c respecte-t-il ?

CORRIGÉ

3,1 / 2,586 ≈ **1,20 g/L** : au-dessus de toutes les cibles (la moins exigeante est < 1,16 g/L, risque faible) ; il ne respecte aucune cible.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Bilan : CT 3,20 g/L ; HDL-c 0,35 g/L ; TG 4,10 g/L. Pouvez-vous calculer le LDL-c ? Que faire ?

CORRIGÉ

TG = 4,10 g/L ≥ 3,4 g/L : la formule de Friedewald **n'est pas valable** (le rapport cholestérol/triglycérides des VLDL n'est plus constant) ; il faut **doser directement** le LDL-c ; on peut utiliser le cholestérol non-HDL = 3,20 − 0,35 = **2,85 g/L**. Les TG élevés imposent de rechercher l'alcool, les sucres, le diabète, l'obésité.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Un homme de 45 ans fume 25 cigarettes par jour depuis l'âge de 17 ans ; il allume sa première cigarette 10 minutes après le réveil. Calculez les paquets-années et le score de Fagerström simplifié.

CORRIGÉ

25 / 20 = 1,25 paquet × (45 − 17) = 1,25 × 28 = **35 paquets-années**. Fagerström : 21 à 30 cigarettes = 2 ; 6 à 30 minutes = 2 ; total **4** : **dépendance forte** ; substituts nicotiniques à dose suffisante.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Une plaque réduit le diamètre d'une carotide interne de 6 mm à 2,4 mm. Calculez la sténose en diamètre et en surface.

CORRIGÉ

Diamètre : (6 − 2,4) / 6 × 100 = **60 %**. Surface : $1 - (2{,}4 / 6)^2 = 1 - 0{,}16 = 0{,}84$: **84 %**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Relevé d'automesure de 3 jours : moyennes du matin 142/86, 138/84, 146/88 ; moyennes du soir 132/80, 136/82, 134/80. Calculez la moyenne et concluez.

CORRIGÉ

PAS : (142 + 138 + 146 + 132 + 136 + 134) / 6 = 828 / 6 = **138** ; PAD : (86 + 84 + 88 + 80 + 82 + 80) / 6 = 500 / 6 ≈ **83**. Moyenne **138/83** : PAS ≥ 135 : **HTA confirmée** en automesure.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Une soupe industrielle indique 0,32 g de sodium pour 100 mL. Un bol fait 300 mL. Quelle quantité de sel apporte-t-il ? Quelle part de l'objectif de l'ESC 2024 ?

CORRIGÉ

Sodium : 0,32 × 3 = **0,96 g** ; sel : 0,96 × 2,54 ≈ **2,4 g**, soit 2,4 / 5 ≈ **49 %** de l'objectif quotidien (< 5 g) en un seul bol.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un hypertendu de 92 kg perd 8 kg et réduit sa consommation de sel de 10 à 5 g/j. Estimez la baisse attendue de sa PAS.

CORRIGÉ

Poids : environ − 1 mm Hg par kg → **≈ − 8 mm Hg** ; sel : baisse d'environ 5 g/j → **≈ − 5 à − 6 mm Hg** ; total de l'ordre de **− 13 mm Hg** (les effets s'additionnent en partie) : autant qu'un ou deux médicaments.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Échocardiographie : VTD 150 mL ; VTS 70 mL ; FC 72/min. Calculez le VES, la FEVG, le débit cardiaque et classez.

CORRIGÉ

VES = 150 − 70 = **80 mL** ; FEVG = 80 / 150 × 100 ≈ **53 %** ≥ 50 % : FE préservée ; débit = 80 × 72 = **5,76 L/min**. Si le patient a des symptômes d'IC et des peptides natriurétiques élevés : **ICFEp**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un insuffisant cardiaque pèse 76,2 kg lundi, 77,1 kg mardi, 78,5 kg mercredi. Que doit-il faire ? Combien d'eau a-t-il retenu ?

CORRIGÉ

Prise de 78,5 − 76,2 = **2,3 kg en 3 jours** > 2 kg : **signe d'alerte**, il doit **appeler son médecin** (adaptation du diurétique) et vérifier son sel ; 2,3 kg correspondent à environ **2,3 L** d'eau retenue (avec le sodium correspondant, environ 19 g de sel isotonique).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Bilan martial d'un insuffisant cardiaque : ferritine 180 µg/L ; coefficient de saturation de la transferrine 15 % ; Hb 13,2 g/dL. A-t-il une carence martiale ? Que propose-t-on ?

CORRIGÉ

Ferritine entre 100 et 299 µg/L **et** CST < 20 % : **carence martiale** selon l'ESC, même sans anémie (Hb normale chez l'homme). Traitement : **fer intraveineux** (le fer oral est mal absorbé dans l'IC) ; alimentation riche en fer héminique, sans pouvoir corriger seule la carence.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Un patient pèse 72 kg avec 4 kg d'œdèmes. Calculez ses besoins (30 kcal/kg/j, 1,2 g/kg/j de protéines). Pourquoi ne pas utiliser le poids mesuré ?

CORRIGÉ

Poids sec = 72 − 4 = **68 kg** ; énergie = 30 × 68 = **2 040 kcal/j** ; protéines = 1,2 × 68 ≈ **82 g/j**. Le poids mesuré inclut de l'eau (œdèmes), qui n'a pas de besoins : on surestimerait les apports de 120 kcal et 5 g de protéines.

35.11.3 QCM

Q1. L'athérosclérose touche :

A. les veines B. les capillaires C. les artères de gros et moyen calibre D. uniquement l'aorte

Q2. La lésion initiale de l'athérosclérose est :

A. la plaque calcifiée B. la strie lipidique C. le thrombus D. l'anévrisme

Q3. Les cellules spumeuses dérivent surtout :

A. des hématies B. des monocytes-macrophages C. des plaquettes D. des fibroblastes de l'adventice

Q4. La chape fibreuse est fabriquée par :

A. les cellules endothéliales B. les macrophages C. les cellules musculaires lisses D. les lymphocytes B

Q5. Une plaque vulnérable se caractérise par :

A. une chape épaisse B. un petit cœur lipidique C. une chape mince et beaucoup de macrophages D. une sténose toujours > 70 %

Q6. Le débit coronaire de repos commence à baisser vers une sténose d'environ :

A. 30 % B. 50 % C. 70 % D. 85 %

Q7. Un IPS de 0,82 signe :

A. une valeur normale B. une AOMI C. des artères calcifiées D. une HTA

Q8. La formule de Friedewald en g/L est :

A. LDL = CT − HDL − TG/2,2 B. LDL = CT − HDL − TG/5 C. LDL = CT + HDL − TG/5 D. LDL = CT − TG − HDL/5

Q9. La cible de LDL-c d'un patient à risque élevé est :

A. < 1,16 g/L B. < 1,00 g/L C. < 0,70 g/L D. < 0,55 g/L

Q10. SCORE2 s'applique :

A. aux patients après infarctus B. aux personnes de 40 à 69 ans sans maladie cardio-vasculaire ni diabète C. aux enfants D. aux diabétiques de type 1

Q11. Les statines agissent en inhibant :

A. l'absorption intestinale du cholestérol B. l'HMG-CoA réductase C. la lipoprotéine lipase D. PCSK9

Q12. La quatrième définition universelle de l'infarctus repose sur :

A. un sus-décalage du ST seul B. une troponine > 99e percentile avec cinétique et des signes d'ischémie C. une CK totale élevée D. une douleur > 20 minutes

Q13. Les lésions ischémiques du myocarde deviennent irréversibles après environ :

A. 30 secondes B. 5 minutes C. 20 à 30 minutes D. 6 heures

Q14. La troponine atteint son pic après environ :

A. 1 heure B. 6 heures C. 24 heures D. 7 jours

Q15. L'artère interventriculaire antérieure est une branche :

A. de la coronaire droite B. de la coronaire gauche C. de la carotide D. de l'artère pulmonaire

Q16. En cas de SCA ST+, l'angioplastie primaire est préférée si elle est réalisable dans les :

A. 30 minutes B. 60 minutes C. 120 minutes D. 24 heures

Q17. L'HTA est confirmée en automesure si la moyenne est :

A. ≥ 140/90 B. ≥ 135/85 C. ≥ 130/80 D. ≥ 120/70

Q18. Une PA de 166/94 mm Hg correspond, selon l'ESC/ESH 2023, à :

A. une PA normale haute B. une HTA de grade 1 C. une HTA de grade 2 D. une HTA de grade 3

Q19. La cible de PAS sous traitement selon l'ESC 2024 est :

A. < 150 mm Hg B. < 140 mm Hg C. 120 à 129 mm Hg D. < 110 mm Hg

Q20. L'objectif de sel de l'OMS et de l'ESC 2024 est :

A. < 2 g/j B. < 5 g/j C. < 8 g/j D. < 10 g/j

Q21. 1 g de sel contient environ :

A. 17 mmol de sodium B. 23 mmol de sodium C. 39 mmol de sodium D. 58 mmol de sodium

Q22. Dans DASH-Sodium, chez les hypertendus, DASH + sel bas abaisse la PAS d'environ :

A. 2 mm Hg B. 6 mm Hg C. 11,5 mm Hg D. 25 mm Hg

Q23. La réglisse provoque une HTA par :

A. excès de rénine B. effet minéralocorticoïde du cortisol C. rétention de potassium D. vasodilatation

Q24. Une FEVG de 35 % définit une IC :

A. à FE préservée B. à FE modérément réduite C. à FE réduite D. droite

Q25. Une IC chronique est peu probable si le NT-proBNP est :

A. < 125 pg/mL B. < 300 pg/mL C. < 1 000 pg/mL D. > 450 pg/mL

Q26. L'orthopnée traduit :

A. une congestion pulmonaire B. une congestion hépatique C. une hypokaliémie D. une anémie

Q27. Dans l'IC, une restriction hydrique à 1,5 à 2 L/j est proposée :

A. à tous les patients B. en cas d'IC sévère ou d'hyponatrémie C. jamais D. seulement en cas de FE préservée

Q28. Le signe d'alerte de rétention hydrique est une prise de poids de :

A. plus de 500 g en 1 semaine B. plus de 2 kg en 3 jours C. plus de 5 kg en 1 jour D. plus de 10 % en 1 an

Q29. Les quatre classes qui réduisent la mortalité dans l'ICFEr comprennent :

A. diurétique de l'anse B. digoxine C. inhibiteur de SGLT2 D. inhibiteur calcique

Q30. La cachexie cardiaque se définit par une perte de poids non œdémateuse :

A. ≥ 2 % en 1 mois B. ≥ 5 % en 12 mois C. ≥ 20 % en 6 mois D. ≥ 10 kg

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**C** – les artères de gros et moyen calibre	Q11	**B** – l'HMG-CoA réductase	Q21	**A** – 17 mmol de sodium
Q2	**B** – la strie lipidique	Q12	**B** – une troponine > 99e percentile avec cinétique et des signes d'ischémie	Q22	**C** – 11,5 mm Hg
Q3	**B** – des monocytes-macrophages	Q13	**C** – 20 à 30 minutes	Q23	**B** – effet minéralocorticoïde du cortisol

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q4	**C** – les cellules musculaires lisses	Q14	**C** – 24 heures	Q24	**C** – à FE réduite
Q5	**C** – une chape mince et beaucoup de macrophages	Q15	**B** – de la coronaire gauche	Q25	**A** – < 125 pg/mL
Q6	**D** – 85 %	Q16	**C** – 120 minutes	Q26	**A** – une congestion pulmonaire
Q7	**B** – une AOMI	Q17	**B** – ≥ 135/85	Q27	**B** – en cas d'IC sévère ou d'hyponatrémie
Q8	**B** – LDL = CT – HDL – TG/5	Q18	**C** – une HTA de grade 2	Q28	**B** – plus de 2 kg en 3 jours
Q9	**C** – < 0,70 g/L	Q19	**C** – 120 à 129 mm Hg	Q29	**C** – inhibiteur de SGLT2
Q10	**B** – aux personnes de 40 à 69 ans sans maladie cardio-vasculaire ni diabète	Q20	**B** – < 5 g/j	Q30	**B** – ≥ 5 % en 12 mois

35.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi les acides gras saturés élèvent-ils davantage le LDL-c que le cholestérol alimentaire ?

> CORRIGÉ
>
> Le foie règle sa synthèse de cholestérol : quand l'apport alimentaire augmente, il en fabrique moins et l'absorption intestinale diminue (seulement 50 % environ du cholestérol ingéré est absorbé). Les **AGS** (laurique, myristique, palmitique) et les **AG trans** diminuent le nombre et l'activité des **récepteurs des LDL** du foie : les LDL restent plus longtemps dans le plasma et leur concentration augmente. C'est pourquoi la cible principale de l'alimentation est la **qualité des graisses** (AGS < 10 %, AG trans ≈ 0) plutôt que le cholestérol alimentaire.

Question 2. Pourquoi un patient peut-il faire un infarctus alors que son épreuve d'effort était normale six mois plus tôt ?

> CORRIGÉ
>
> L'épreuve d'effort détecte une ischémie due à une sténose **serrée** (≥ 70 %) qui limite le débit à l'effort. Or la plupart des infarctus surviennent par **rupture d'une plaque vulnérable peu sténosante** (< 50 %), qui ne gênait pas le débit et ne donnait aucun signe. Le thrombus qui se forme sur la rupture bouche l'artère en quelques minutes. La prévention repose donc sur la **réduction du risque global** (LDL-c, tabac, PA, diabète), qui **stabilise** toutes les plaques, et pas seulement sur la recherche d'une sténose.

Question 3. Pourquoi le délai entre le début de la douleur et la reperfusion est-il déterminant ?

> CORRIGÉ
>
> Le myocarde privé de sang reste vivant mais en ischémie **réversible** pendant 20 à 30 minutes ; ensuite la **nécrose** s'étend du sous-endocarde vers l'épicarde et devient transmurale en 4 à 6 heures. Chaque minute de retard augmente la **taille** de l'infarctus, donc le risque d'insuffisance cardiaque, de troubles du rythme et de décès. D'où les délais de l'ESC 2023 (ECG en 10 min, angioplastie < 120 min, sinon fibrinolyse en 10 min) et l'importance d'appeler le **15** dès les premiers symptômes.

Question 4. Pourquoi l'excès de sel augmente-t-il la PA davantage chez certaines personnes ?

CORRIGÉ

Le **rein** fixe la PA à long terme : il doit excréter tout le sodium ingéré. Chez les sujets **sel-sensibles** (âge, MRC, obésité, diabète, prédisposition génétique, origine africaine), le rein excrète moins facilement le sodium : l'excès de sel augmente le **volume extracellulaire** et la PA doit monter pour que la natriurèse égale les apports (natriurèse de pression). Le sel augmente aussi la rigidité artérielle et l'activité sympathique. Chez ces personnes, la réduction du sel est particulièrement efficace.

Question 5. Pourquoi l'HTA provoque-t-elle d'abord une IC à fraction d'éjection préservée ?

CORRIGÉ

Le ventricule gauche doit éjecter le sang contre une **pression élevée** (postcharge ↑) : pour normaliser la tension de sa paroi (loi de Laplace), il **s'épaissit** (hypertrophie concentrique). Sa contraction reste efficace (FE ≥ 50 %), mais la paroi épaisse et fibreuse devient **rigide** et se remplit mal : il faut des pressions de remplissage plus élevées, qui se transmettent à l'oreillette et aux poumons (dyspnée d'effort). À un stade avancé, le ventricule peut se dilater et la FE diminuer.

Question 6. Pourquoi les mécanismes compensateurs de l'IC deviennent-ils néfastes ?

CORRIGÉ

Le **sympathique** et le **SRAA** sont faits pour maintenir la PA lors d'une hémorragie ou d'une déshydratation, situations brèves. Dans l'IC, ils restent activés en permanence : la **rétention de sodium et d'eau** augmente la congestion, la **vasoconstriction** augmente la postcharge, les **catécholamines** augmentent la consommation d'oxygène et provoquent des troubles du rythme, l'**angiotensine II** et l'**aldostérone** favorisent la fibrose et le **remodelage**. Les médicaments qui allongent la survie bloquent ces systèmes.

Question 7. Pourquoi le « régime sans sel strict » a-t-il été abandonné dans l'IC chronique ?

CORRIGÉ

Une restriction très sévère (moins de 2 à 3 g de sel par jour) rend les repas fades, **diminue les apports** énergétiques et protéiques chez des patients souvent âgés et anorexiques, favorise la **dénutrition**, l'**hyponatrémie** et l'activation du SRAA ; l'essai SODIUM-HF (2022) n'a pas montré de bénéfice d'une restriction stricte. On recommande un sel **modéré** (ne pas dépasser 5 g/j), en évitant les aliments très salés, avec une surveillance du poids ; un régime strict de courte durée peut être prescrit pendant une décompensation.

Question 8. Pourquoi la dénutrition de l'insuffisant cardiaque est-elle souvent méconnue ?

CORRIGÉ

Le **poids** est faussé par la **rétention d'eau** : un patient peut perdre plusieurs kilos de muscle tout en gardant un poids stable, voire en grossissant ; l'**albuminémie** est abaissée par la dilution et l'inflammation et n'est pas spécifique. Il faut évaluer le **poids sec**, l'évolution des apports, les circonférences du bras et du mollet, la force de préhension. La cachexie (perte non œdémateuse ≥ 5 % en 12 mois) aggrave le pronostic ; elle se prévient par une alimentation enrichie, fractionnée, et une activité physique adaptée.

35.11.5 Étude de cas – Mme A., 44 ans, une hypercholestérolémie familiale

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme A., 44 ans, 1,65 m, 61 kg, secrétaire, non fumeuse, consulte après la découverte d'un **LDL-c à 2,35 g/L** lors d'un bilan de travail. Son père est mort d'un infarctus à 48 ans et son frère a été « stenté » à 45 ans. Elle présente des **épaississements des tendons d'Achille** (xanthomes). **Bilan** : CT 3,15 g/L ; HDL-c 0,58 g/L ; TG 1,10 g/L ; Lp(a) 82 mg/dL ; glycémie, TSH et créatinine normales ; PA 124/78 mm Hg. **Alimentation** : déjà « équilibrée » selon elle : peu de charcuterie, beaucoup de fromage blanc à 20 %, beurre tous les jours, 2 viennoiseries par semaine, poisson 1 fois par semaine, fruits et légumes 3 portions par jour.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Vérifiez le LDL-c par la formule de Friedewald et convertissez-le en mmol/L.

2. Quel diagnostic évoquent le LDL-c, les antécédents familiaux et les xanthomes ? Expliquez le mécanisme génétique et sa conséquence sur la paroi artérielle.

3. Quelle est sa catégorie de risque ? Quel est l'intérêt de connaître sa Lp(a) ?

4. Pourquoi l'alimentation seule ne suffira-t-elle pas ? Quel traitement est probable ?

5. Proposez des conseils alimentaires précis (graisses, fibres, phytostérols, poisson).

6. Quel conseil donner pour ses enfants de 12 et 15 ans ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. LDL-c = 3,15 − 0,58 − 1,10 / 5 = 3,15 − 0,58 − 0,22 = **2,35 g/L** (TG < 3,4 : formule valable), soit 2,35 × 2,586 ≈ **6,08 mmol/L**.

2. Hypercholestérolémie familiale hétérozygote (LDL-c > 1,90 g/L chez l'adulte, antécédents coronaires précoces chez le père et le frère, xanthomes tendineux) : le plus souvent une mutation du gène du **récepteur des LDL** ; le foie capte mal les LDL, qui restent longtemps dans le plasma ; l'**exposition cumulée** au LDL-c depuis la naissance accélère l'athérosclérose de 10 à 20 ans (plaques coronaires précoces).

3. Hypercholestérolémie familiale sans maladie cardio-vasculaire ni autre facteur majeur : risque **élevé** (cible LDL-c **< 0,70 g/L** et baisse **≥ 50 %**) ; SCORE2 n'est pas adapté. La **Lp(a)** à 82 mg/dL (> 50 mg/dL) est un facteur de risque génétique supplémentaire, non modifiable par l'alimentation : elle incite à traiter **plus intensément** le LDL-c et les autres facteurs.

4. Il faudrait baisser le LDL-c de 2,35 à moins de 0,70 g/L, soit d'environ **70 %** ; l'alimentation abaisse au mieux de 10 à 15 % (davantage avec des phytostérols). Un traitement par **statine de forte intensité**, souvent associée à l'**ézétimibe**, voire à un anti-PCSK9, est nécessaire ; l'alimentation reste indispensable et s'ajoute au médicament.

5. Graisses : remplacer le beurre par une margarine non hydrogénée (ou enrichie en phytostérols) et des huiles de colza et d'olive ; fromage blanc à 0 à 3 % ; limiter les fromages affinés, la crème, les viennoiseries (AGS < 10 %). **Phytostérols** : 1,5 à 3 g/j (une portion d'aliment enrichi), avec des fruits et légumes. **Fibres solubles** : flocons d'avoine (3 g de bêta-glucanes), légumineuses 2 à 3 fois par semaine, fruits et légumes 5 portions par jour. **Poisson** 2 fois par semaine dont un gras ; une poignée de noix ou d'amandes par jour.

6. La maladie se transmet à **un enfant sur deux** : il faut faire un **bilan lipidique chez les enfants** (dépistage en cascade) ; en cas d'hypercholestérolémie familiale, alimentation adaptée et, à partir de 8 à 10 ans, discussion d'une statine avec un spécialiste ; jamais de tabac.

35.11.6 Étude de cas – M. R., 63 ans, de l'infarctus à la réadaptation

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. R., 63 ans, 1,76 m, 88 kg, tour de taille 103 cm, chauffeur de bus, a été hospitalisé il y a 15 jours pour un **infarctus inférieur** (coronaire droite) traité par angioplastie. Il fumait **un paquet par jour depuis 45 ans** et a arrêté à l'hôpital ; il a peur de grossir. FEVG 52 %. **Bilan** : LDL-c 1,38 g/L ; TG 2,05 g/L ; HDL-c 0,36 g/L ; HbA1c 6,1 % ; PA 132/84 sous traitement. Il entre dans un programme de **réadaptation cardiaque**. **Journal alimentaire** : petit déjeuner : café sucré, 2 tartines beurrées ; midi (cantine) : entrée en sauce, viande frite, frites ou pâtes, fromage, dessert ; 16 h : barre chocolatée ; soir : charcuterie, pain, fromage, 2 verres de vin, 1 bière.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez son IMC et ses paquets-années ; relevez ses facteurs de risque.

2. Expliquez, en lien avec l'artère atteinte, pourquoi les infarctus inférieurs s'accompagnent parfois de troubles du rythme ou de conduction.

3. Fixez ses objectifs de LDL-c et de PA ; quelle part de la baisse du LDL-c l'alimentation peut-elle apporter ?

4. Analysez son journal alimentaire et proposez des modifications compatibles avec son métier.

5. Comment répondre à sa peur de grossir après l'arrêt du tabac ?

6. Quels bénéfices attendre de la réadaptation cardiaque ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. IMC = 88 / 1,76² = 88 / 3,098 ≈ **28,4 kg/m²** (surpoids), tour de taille 103 cm (obésité abdominale). **45 paquets-années** (1 × 45). Facteurs : âge, sexe masculin, tabac (sevré depuis moins de 3 ans), dyslipidémie (LDL-c ↑, TG ≥ 1,50, HDL-c < 0,40), obésité abdominale, HTA traitée, glycémie limite (HbA1c 6,1 %), sédentarité probable (métier assis), alcool. Il présente un **syndrome métabolique** probable (tour de taille, TG, HDL-c, PA).

2. La **coronaire droite** irrigue la paroi inférieure du ventricule gauche, le ventricule droit et, le plus souvent, le **nœud sinusal** et le **nœud auriculo-ventriculaire** ; leur ischémie provoque bradycardie et blocs auriculo-ventriculaires, d'où la surveillance par monitoring.

3. Après un infarctus : risque **très élevé** : LDL-c **< 0,55 g/L** et baisse ≥ 50 % ; PAS **120 à 129 mm Hg** (ESC 2024) si tolérée. Baisse nécessaire : (1,38 − 0,55) / 1,38 ≈ **60 %** ; l'alimentation (AGS remplacés par des AGPI, fibres solubles, perte de poids) apporte **10 à 15 %** au mieux : statine de forte intensité ± ézétimibe indispensables.

4. Excès d'**AGS** (beurre, fritures, charcuterie, fromage 2 fois par jour, barre chocolatée), de **sucres** (café sucré, barre, desserts : TG ↑, HbA1c limite), d'**alcool** (environ 3 unités par jour, soit plus de 20 par semaine : TG ↑, PA ↑) ; manque de **fruits, légumes, fibres, poisson**. Propositions : petit déjeuner pain complet + margarine non hydrogénée + fruit, café sans sucre ; à la cantine, crudités, viande ou poisson grillé, légumes et féculents complets, laitage ou fromage (un seul par jour), fruit ; collation à emporter dans le bus : fruit, yaourt nature, poignée d'amandes ; le soir, soupe maison, légumineuses ou œufs, salade à l'huile de colza ; alcool **≤ 10 verres par semaine** avec des jours sans ; eau en bouteille dans la cabine.

5. La prise de poids moyenne est de **4 à 5 kg**, liée à la baisse de la dépense énergétique (environ 200 kcal/j) et à la compensation orale ; elle **n'annule pas** le bénéfice : l'arrêt du tabac réduit d'environ un tiers la mortalité après infarctus. On l'anticipe : repas structurés, collations peu énergétiques, eau, activité physique (réadaptation), substituts nicotiniques à dose suffisante (qui limitent aussi la prise de poids) ; pas de régime restrictif pendant le sevrage.

6. Amélioration de la **capacité d'effort**, baisse de la PA, des TG, de la glycémie et du poids, hausse du HDL-c, meilleure observance, aide au sevrage tabagique, reprise du travail facilitée, moins d'anxiété et de dépression, **moins de réhospitalisations** et de décès cardio-vasculaires (chapitre 22).

35.11.7 Étude de cas – Mme T., 78 ans, insuffisance cardiaque et dénutrition

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme T., 78 ans, veuve, vit seule. Elle sort de l'hôpital après une **décompensation d'IC à FE réduite** (FEVG 30 %, cardiomyopathie ischémique). **Poids de sortie** (sec) : 54 kg pour 1,60 m ; il y a 6 mois, elle pesait 61 kg. **Traitement** : furosémide, bisoprolol, sacubitril-valsartan, spironolactone, dapagliflozine. **Biologie de sortie** : natrémie 134 mmol/L ; kaliémie 5,3 mmol/L ; DFG 48 mL/min/1,73 m² ; ferritine 65 µg/L ; Hb 11,4 g/dL ; albuminémie 32 g/L ; NT-proBNP 2 100 pg/mL. Elle mange peu (« je n'ai pas faim, je suis vite essoufflée en mangeant »), suit un « sans sel » qu'elle trouve immangeable et utilise un sel de régime « pour avoir un peu de goût ».

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez son IMC et sa perte de poids ; posez un diagnostic nutritionnel (HAS 2021) et sa sévérité.

2. Expliquez les causes de sa dénutrition.

3. Pourquoi le sel de régime est-il dangereux pour elle ? Quels médicaments et quelle anomalie biologique le montrent ?

4. Interprétez la ferritine ; quel traitement est indiqué ?

5. Proposez une prise en charge diététique chiffrée pour le retour à domicile.

6. Quels signes d'alerte doit-elle connaître ? Quelles aides mettre en place ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. IMC = 54 / 1,60² = 54 / 2,56 ≈ **21,1 kg/m²** (< 22 : critère phénotypique chez la personne de 70 ans ou plus). Perte = (61 − 54) / 61 ≈ **11,5 %** en 6 mois (≥ 10 % en 6 mois : critère phénotypique) ; apports réduits (critère étiologique) : **dénutrition** ; sévérité : perte < 15 % en 6 mois, IMC ≥ 20, albuminémie ≥ 30 g/L : **modérée**. La perte non œdémateuse ≥ 5 % en 12 mois répond aussi au critère principal de la **cachexie**.

2. Apports diminués : anorexie, satiété précoce (foie et intestin congestifs), dyspnée pendant les repas, régime sans sel strict immangeable, solitude, fatigue. **Malabsorption** : œdème de la paroi intestinale. **Catabolisme** : inflammation (TNF-α, IL-6), catécholamines, travail respiratoire ; hospitalisation récente.

3. Les sels de régime contiennent du **chlorure de potassium** ; elle reçoit **trois médicaments hyperkaliémiants** (sacubitril-valsartan, spironolactone, et dans une moindre mesure le bisoprolol), avec un **DFG abaissé** (48) et une **kaliémie déjà à 5,3** mmol/L : risque d'**hyperkaliémie** grave (troubles du rythme). Il faut les supprimer et utiliser herbes, épices, citron.

4. Ferritine **< 100 µg/L** : **carence martiale** selon l'ESC 2021, qui aggrave la fatigue et l'anémie (Hb 11,4 < 12 g/dL) : **fer intraveineux** (carboxymaltose ferrique) ; le fer oral est mal absorbé.

5. Énergie ≈ **30 kcal/kg/j** × 54 ≈ **1 620 kcal/j** ; protéines **≥ 1,0 g/kg/j**, idéalement 1,2 : **54 à 65 g/j** ; sel **modéré** (ne pas dépasser 5 g/j : pain et fromage normaux, pas de salière, pas de charcuterie ni de plats industriels très salés) ; liquides **1,5 à 2 L/j** (hyponatrémie 134) ; **6 prises** par jour, petits volumes, plats enrichis (poudre de lait, œufs, fromage râpé, beurre ou huile), texture facile ; compléments nutritionnels oraux (2 par jour) prescrits ; portage de repas.

6. Se peser chaque matin et appeler si prise de **plus de 2 kg en 3 jours** ; essoufflement nouveau ou en position couchée, toux nocturne, œdèmes, fatigue intense, malaise, vertiges (hypotension, déshydratation), palpitations. Aides : infirmière (pesée, piluliers), portage de repas, aide à domicile, programme de télésurveillance ou d'accompagnement de l'IC (sortie d'hospitalisation), réadaptation adaptée, téléassistance.

35.11.8 Sujet de synthèse 1 – Le sel, un ennemi caché du cœur et des artères

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.7

Sujet de synthèse – Le sel, un ennemi caché du cœur et des artères – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous êtes diététicien dans un service de prévention d'une caisse de retraite. Vous préparez une intervention « Moins de sel, plus de vie » pour des retraités dont beaucoup sont hypertendus ou insuffisants cardiaques.

DOCUMENT 1

Document 1 – Consommation de sel en France (INCA 3, 2017) : environ 8 g/j chez l'homme et 6,5 g/j chez la femme ; 75 à 80 % du sel provient des aliments transformés ; principaux contributeurs : pain et biscottes (≈ 25 %), charcuteries, fromages, plats composés, soupes, condiments.

DOCUMENT 2

Document 2 – Essai DASH-Sodium (Sacks et coll., 2001) : variation de la PAS par rapport au régime témoin à 150 mmol/j de sodium : témoin à 100 mmol/j : – 2,1 mm Hg ; témoin à 50 mmol/j : – 6,7 ; DASH à 150 mmol/j : – 5,9 ; DASH à 100 mmol/j : – 7,2 ; DASH à 50 mmol/j : – 8,9 ; chez les hypertendus, DASH à 50 mmol/j : – 11,5 mm Hg.

DOCUMENT 3

Document 3 – Repères : OMS et ESC 2024 : sel < 5 g/j ; HAS 2016 (hypertendus) : < 6 g/j ; ESC 2021 (insuffisance cardiaque) : ne pas dépasser 5 g/j, sans restriction stricte.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la relation entre sel et sodium et convertissez en grammes de sel les trois niveaux de sodium de l'essai DASH-Sodium. *(2 pts)*

2. Analysez le document 2 : effet du sel, effet de l'alimentation DASH, effet combiné. *(4 pts)*

3. Expliquez comment l'excès de sel augmente la pression artérielle et pourquoi certaines personnes y sont plus sensibles. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi un repas très salé peut provoquer un œdème aigu du poumon chez un insuffisant cardiaque. *(3 pts)*

5. À partir du document 1, proposez cinq messages concrets pour réduire le sel, en tenant compte du risque de dénutrition des personnes âgées. *(4 pts)*

6. Expliquez pourquoi les sels de régime au potassium ne doivent pas être conseillés à tous. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.7

Question 1

1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel = 17,1 mmol de sodium. 150 mmol/j ≈ **8,8 g** de sel ; 100 mmol/j ≈ **5,8 g** ; 50 mmol/j ≈ **2,9 g**.

Question 2

Sel : avec l'alimentation témoin, la PAS baisse de 2,1 puis de 4,6 mm Hg (– 6,7 au total) : l'effet est plus marqué aux bas niveaux. **DASH** : à sel élevé, – 5,9 mm Hg. **Combinaison** : DASH + sel bas : – 8,9 mm Hg chez tous, **– 11,5 mm Hg chez les hypertendus**, l'effet d'un médicament ; les deux mesures s'**additionnent**.

Question 3

Le rein doit excréter tout le sodium ingéré ; en cas d'excès, le sodium retenu entraîne de l'eau : **volume extracellulaire** ↑ → retour veineux et **débit cardiaque** ↑ → PA ↑ ; la PA monte jusqu'à ce que la natriurèse égale les apports (natriurèse de pression) ; le sel augmente aussi la rigidité artérielle et l'activité sympathique. Les sujets **sel-sensibles** (âge, MRC, obésité, diabète, génétique) excrètent moins bien le sodium : leur PA monte davantage.

Question 4

Le cœur insuffisant a une courbe de Frank-Starling **plate** et un SRAA activé : le sodium du repas est retenu avec de l'eau (environ 1 L pour 8 g de sel) ; la précharge augmente sans augmenter beaucoup le débit ; la pression de remplissage dépasse le seuil de congestion (≈ 18 mm Hg) : le liquide passe dans les alvéoles : **OAP**.

Question 5

(1) Goûter avant de saler, retirer la salière de la table. (2) Choisir un pain moins salé et ne pas dépasser environ 150 g/j, ou alterner avec des produits céréaliers non salés. (3) Limiter charcuteries, fromages très salés, plats préparés, soupes et bouillons industriels ; lire l'étiquette (sel pour 100 g). (4) Cuisiner avec herbes, épices, ail, oignon, citron ; saler en fin de cuisson. (5) Ne pas tomber dans le « sans sel strict » chez les personnes âgées qui mangent peu : un repas appétissant, modérément salé, vaut mieux qu'un plateau non consommé (dénutrition) ; garder les produits laitiers et le pain, sources de protéines, de calcium et d'énergie.

Question 6

Ils contiennent du **chlorure de potassium** ; chez les personnes en **MRC**, en **IC** ou traitées par **IEC**, **ARA2**, **sacubitril-valsartan** ou **spironolactone**, ils exposent à l'**hyperkaliémie** (troubles du rythme, arrêt cardiaque). On ne les conseille qu'avec l'accord du médecin et sous contrôle de la kaliémie.

35.11.9 Sujet de synthèse 2 – Du cholestérol à l'infarctus : prévenir à chaque étape

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.8

Sujet de synthèse – Du cholestérol à l'infarctus : prévenir à chaque étape – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous intervenez dans une entreprise de transport pour une action de prévention cardio-vasculaire auprès de salariés de 40 à 60 ans, dont beaucoup sont fumeurs, sédentaires et en surpoids.

DOCUMENT 1

Document 1 – INTERHEART (52 pays, 2004) : neuf facteurs modifiables (dyslipidémie, tabac, HTA, diabète, obésité abdominale, facteurs psychosociaux, faible consommation de fruits et légumes, alcool, inactivité physique) expliquent environ 90 % du risque d'infarctus.

DOCUMENT 2

Document 2 – Lyon Diet Heart Study : après un premier infarctus, une alimentation de type méditerranéen a réduit d'environ 50 à 70 % les récidives et les décès cardiaques en 4 ans, sans modifier le cholestérol.

DOCUMENT 3

Document 3 – Cibles de LDL-c (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025) : < 1,16 g/L (faible) ; < 1,00 g/L (modéré) ; < 0,70 g/L (élevé) ; < 0,55 g/L (très élevé).

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les étapes de la formation d'une plaque d'athérome jusqu'à l'infarctus. *(5 pts)*

2. Pour chaque étape, indiquez un facteur de risque qui l'aggrave et une mesure qui la prévient. *(4 pts)*

3. Expliquez l'intérêt d'estimer un risque global (SCORE2) plutôt que de traiter un seul facteur. *(3 pts)*

4. Commentez le document 2 : comment une alimentation peut-elle réduire les récidives sans abaisser le cholestérol ? *(4 pts)*

5. Rédigez quatre messages de prévention adaptés à ces salariés. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.8

Question 1

Dysfonction endothéliale (tabac, HTA, LDL, hyperglycémie) → entrée et **oxydation des LDL** dans l'intima → recrutement des **monocytes** devenus macrophages → **cellules spumeuses** (strie lipidique) → **inflammation** → mort des cellules spumeuses et **cœur lipidique**, migration des **cellules musculaires lisses** et **chape fibreuse** → plaque stable (sténose : angor) ou **vulnérable** → **rupture** de la chape → **thrombus** occlusif → ischémie puis **nécrose** du myocarde (infarctus) après 20 à 30 minutes.

Question 2

Endothélium : tabac, HTA → arrêt du tabac, sel < 5 g/j, activité physique. LDL : AGS, AG trans → huiles végétales, poisson, fibres solubles, statines. Inflammation : obésité abdominale, sédentarité → méditerranéen, perte de poids, activité. Thrombose : tabac → arrêt du tabac ; antiagrégants en prévention secondaire.

Question 3

Les facteurs se **multiplient** : un niveau modéré de plusieurs facteurs peut donner un risque plus élevé qu'un seul facteur très marqué ; le risque global permet d'**adapter l'intensité** (cible de LDL-c, traitement de la PA) et de **motiver** le patient en montrant l'effet de chaque changement (arrêt du tabac, baisse de la PA).

Question 4

Le modèle méditerranéen agit au-delà du LDL-c : **oméga 3** (acide α-linolénique de la margarine au colza, poisson) aux effets anti-arythmiques (moins de morts subites) et antithrombotiques, **antioxydants** et polyphénols (moins d'oxydation des LDL, endothélium), effet **anti-inflammatoire**, **fibres** et potassium (PA), moins d'AGS et d'AG trans. Il **stabilise** les plaques et diminue la thrombose.

Question 5

(1) « Arrêter de fumer, c'est le geste le plus efficace : le risque d'infarctus diminue de moitié en un an ; des aides existent (39 89). » (2) « Remplacer le beurre, la crème et les fritures par les huiles de colza et d'olive ; du poisson deux fois par semaine. » (3) « Cinq fruits et légumes par jour, des légumineuses et du pain complet ; moins de sel et de plats tout prêts. » (4) « Bouger au moins 30 minutes par jour : marcher, faire du vélo, prendre l'escalier ; faire mesurer sa tension et son cholestérol. » Et : « Douleur dans la poitrine plus de 20 minutes : appeler le 15. »

35.11.10 Sujet de synthèse 3 – Vivre avec une insuffisance cardiaque

EXERCICE TYPE EXAMEN 35.9

Sujet de synthèse – Vivre avec une insuffisance cardiaque – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Vous participez au programme d'éducation thérapeutique d'un service de cardiologie pour des patients insuffisants cardiaques et leurs aidants.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : environ 1,5 million de personnes atteintes en France ; plus de 180 000 hospitalisations en 2022 ; près d'un patient sur cinq meurt dans l'année qui suit une hospitalisation ; facteurs de décompensation : écarts de sel, arrêt des médicaments, infections, troubles du rythme.

DOCUMENT 2

Document 2 – ESC 2021 et mise à jour 2023 : quatre classes de médicaments pour l'IC à FE réduite (IEC ou sacubitril-valsartan, bêtabloquant, antagoniste minéralocorticoïde, inhibiteur de SGLT2) ; sel : ne pas dépasser 5 g/j ; restriction hydrique de 1,5 à 2 L/j si IC sévère ou hyponatrémie ; réadaptation recommandée ; fer IV si carence.

DOCUMENT 3

Document 3 – Courbes de Frank-Starling d'un cœur normal et d'un cœur insuffisant (figure du cours), avec le seuil de congestion pulmonaire (≈ 18 mm Hg).

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'insuffisance cardiaque et ses trois types selon la FEVG. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 3, expliquez la congestion et l'effet d'un diurétique. *(4 pts)*

3. Expliquez le cercle vicieux neuro-hormonal et la place des quatre classes de médicaments. *(4 pts)*

4. Expliquez les signes d'IC gauche et d'IC droite. *(3 pts)*

5. Construisez le contenu d'une séance d'éducation sur l'alimentation et l'autosurveillance. *(6 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 35.9

Question 1

Syndrome clinique (dyspnée, œdèmes, fatigue) dû à une anomalie cardiaque entraînant une élévation des pressions de remplissage et/ou un débit insuffisant. **FEr ≤ 40 %, FEmr 41 à 49 %, FEp ≥ 50 %** (ESC 2021).

Question 2

Le cœur insuffisant a une courbe **basse et plate** : pour éjecter un volume suffisant, il a besoin d'une précharge très élevée ; au-delà d'environ **18 mm Hg**, le liquide passe dans les poumons : **congestion** (dyspnée). Le **diurétique** diminue le volume sanguin et la précharge : le patient redescend sous le seuil de congestion, alors que le débit change peu (courbe plate) : les symptômes disparaissent.

Question 3

Débit ↓ → **sympathique** (FC, vasoconstriction) et **SRAA** (angiotensine II, aldostérone), **ADH** → rétention hydrosodée, postcharge ↑, fibrose et **remodelage** → débit encore ↓. **IEC ou sacubitril-valsartan** bloquent le SRAA (et augmentent les peptides natriurétiques), le **bêtabloquant** bloque le sympathique (à augmenter jusqu'à la dose cible), l'**antagoniste minéralocorticoïde** bloque l'aldostérone, l'**inhibiteur de SGLT2** augmente la natriurèse et protège le myocarde.

Question 4

IC gauche : congestion pulmonaire → dyspnée d'effort puis de repos, orthopnée, toux nocturne, crépitants, OAP. **IC droite** : congestion veineuse systémique → turgescence jugulaire, foie cardiaque, reflux hépato-jugulaire, œdèmes des membres inférieurs, ascite. **Bas débit** : fatigue, hypotension, oligurie.

Question 5

Sel : ne pas dépasser 5 g/j, sans régime strict ; repérer les aliments très salés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, eaux gazeuses salées) ; atelier « épices et aromates ». **Liquides** : pas de restriction systématique ; 1,5 à 2 L/j si prescrit (IC sévère, hyponatrémie) ; adapter en cas de chaleur ou de diarrhée. **Poids** : pesée chaque matin dans les mêmes conditions, carnet ; **appeler si plus de 2 kg en 3 jours**. **Alimentation** : repas fractionnés, enrichis si perte d'appétit, protéines à chaque repas ; alcool limité. **Médicaments** : ne jamais arrêter le diurétique, éviter les AINS ; ne pas utiliser de sel de régime au potassium. **Activité** : réadaptation puis marche régulière. **Signes d'alerte** : essoufflement inhabituel, besoin de dormir assis, œdèmes, toux nocturne.

35.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Akinésie	absence de contraction d'une zone du myocarde (nécrose, cicatrice)
Anévrisme	dilatation localisée et permanente d'une artère (ou du ventricule) due à l'affaiblissement de la paroi
Angioplastie	dilatation d'une artère sténosée ou occluse par un ballonnet introduit par cathéter, le plus souvent suivie de la pose d'un stent
Angor	douleur thoracique constrictive due à une ischémie myocardique transitoire (angine de poitrine)
AOMI	artériopathie oblitérante des membres inférieurs : athérosclérose des artères des jambes ; claudication intermittente ; IPS ≤ 0,90
ARNI	association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un inhibiteur de la néprilysine (sacubitril-valsartan)
Athérome	dépôt lipidique de l'intima, partie molle de la plaque

Terme	Définition
Automesure	mesure de la PA par le patient lui-même à domicile, selon la « règle des 3 »
BNP, NT-proBNP	peptides natriurétiques sécrétés par le myocarde étiré ; marqueurs diagnostiques et pronostiques de l'IC
Cachexie	perte de poids non œdémateuse ≥ 5 % en 12 mois avec fonte musculaire, fatigue et anorexie, au cours d'une maladie chronique
Cellule spumeuse	macrophage (ou cellule musculaire lisse) gorgé de lipides, d'aspect « mousseux »
Chape fibreuse	couche de collagène et de cellules musculaires lisses qui recouvre le cœur lipidique de la plaque
Claudication intermittente	douleur musculaire des jambes à la marche, qui oblige à s'arrêter et cède au repos (AOMI)
Congestion	accumulation de sang et de liquide en amont d'un ventricule défaillant
DASH	Dietary Approaches to Stop Hypertension : alimentation riche en fruits, légumes, laitages écrémés, céréales complètes, pauvre en graisses saturées et en sucres
Dyslipidémie	anomalie des lipides sanguins (LDL-c ↑, TG ↑, HDL-c ↓)
Endothélium	couche de cellules qui tapisse l'intérieur des vaisseaux ; produit le NO
Fibrinolyse	dissolution d'un thrombus par un médicament (thrombolytique)
Fraction d'éjection	pourcentage du volume télédiastolique éjecté à chaque systole ; normale ≥ 50 %
Hypertrophie ventriculaire gauche	épaississement de la paroi du ventricule gauche, conséquence d'une surcharge de pression (HTA, rétrécissement aortique)
Ischémie	insuffisance d'apport sanguin par rapport aux besoins d'un tissu
IPS	index de pression systolique : PAS cheville / PAS bras
Lipoprotéine (a)	LDL liée à l'apolipoprotéine (a) ; facteur de risque génétique
MAPA	mesure ambulatoire de la PA sur 24 heures par un appareil porté par le patient
Nécrose	mort cellulaire avec rupture des membranes et réaction inflammatoire
NYHA	classification de la gêne fonctionnelle de l'IC en 4 classes (New York Heart Association)
OAP	œdème aigu du poumon : passage brutal de liquide dans les alvéoles ; urgence vitale
Orthopnée	essoufflement en position couchée, soulagé en position assise
Postcharge	résistance que le ventricule doit vaincre pour éjecter le sang (PA, résistances)
Précharge	degré de remplissage (et d'étirement) du ventricule en fin de diastole
Remodelage	modification de la taille, de la forme et de la structure du ventricule après une agression (infarctus, surcharge)
SCA	syndrome coronarien aigu : manifestation aiguë de l'ischémie myocardique, avec ou sans sus-décalage du segment ST
SCORE2	outil de l'ESC (2021) estimant le risque d'accident cardio-vasculaire à 10 ans
Sténose	rétrécissement de la lumière d'une artère
Stent	petit tube grillagé métallique implanté dans une artère pour la maintenir ouverte
Strie lipidique	lésion initiale plate faite de cellules spumeuses
Syndrome métabolique	association d'au moins 3 critères parmi 5 (tour de taille, TG, HDL-c, PA, glycémie) traduisant une insulinorésistance
Thrombus	caillot formé dans un vaisseau (plaquettes, fibrine, globules rouges)
Troponine	protéine contractile spécifique du cœur, marqueur de la nécrose myocardique

35.13 Bibliographie du chapitre

Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». Journal officiel de la République française. Référentiel et guide d'accompagnement pédagogique (2025).

CNED. BTS Diététique, Bases physiopathologiques de la diététique : module 2 « Maladies cardiovasculaires », séquences 1 (Athérosclérose), 2 (Hypertension artérielle), 3 (Insuffisance cardiaque) et 4 (Risque cardiovasculaire). 3-2024.

Mach F., Baigent C., Catapano A.L., et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal. 2020;41(1):111-188.

Mach F., Koskinas K.C., et al. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal. 2025.

SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. European Heart Journal. 2021;42(25):2439-2454.

Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M., et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal. 2021;42(34):3227-3337.

Byrne R.A., Rossello X., Coughlan J.J., et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. European Heart Journal. 2023;44(38):3720-3826.

Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S., et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). European Heart Journal. 2019;40(3):237-269.

Mancia G., Kreutz R., Brunström M., et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension. 2023;41(12):1874-2071.

McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M., et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. European Heart Journal. 2024;45(38):3912-4018.

Haute Autorité de santé. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Septembre 2016.

Haute Autorité de santé. Principales dyslipidémies : stratégies de prise en charge. Fiche mémo. Février 2017.

McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2021;42(36):3599-3726.

McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2023;44(37):3627-3639.

Haute Autorité de santé. Guide du parcours de soins : insuffisance cardiaque. 2014, actualisé. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte (2019) ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (2021).

Sacks F.M., Svetkey L.P., Vollmer W.M., et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. New England Journal of Medicine. 2001;344(1):3-10.

de Lorgeril M., Salen P., Martin J.L., et al. Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation. 1999;99(6):779-785.

Estruch R., Ros E., Salas-Salvadó J., et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts. New England Journal of Medicine. 2018;378(25):e34.

Gould K.L., Lipscomb K. Effects of coronary stenoses on coronary flow reserve and resistance. American Journal of Cardiology. 1974;34(1):48-55.

Evans W.J., Morley J.E., Argilés J., et al. Cachexia: a new definition. Clinical Nutrition. 2008;27(6):793-799.

ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis et rapport. 2016 ; Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. 2011.

Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes (PNNS 4). 2019. Bulletin épidémiologique hebdomadaire : hypertension artérielle (Esteban), maladies cardio-neurovasculaires, insuffisance cardiaque (2023-2024).

Libby P. The changing landscape of atherosclerosis. Nature. 2021;592(7855):524-533.

Ridker P.M., Everett B.M., Thuren T., et al. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease (CANTOS). New England Journal of Medicine. 2017;377(12):1119-1131.